

제약/바이오 산업

**비중확대
(신규)**

Top pick

✓ 삼성바이오로직스

**VALUE
CHAIN**



분석의 기본 가정

- 의약품산업 밸류체인 단계별 분업화 확대로 경쟁력 보유 기업 선별 필요
- 바이오의약품은 특성상 생산·CMC가 사업성공의 KEY

* Chemistry, Manufacturing and Control

밸류체인을 보면 바이오가 보인다

제약/바이오 담당 정유클

T.02)2004-9253

jamie.choung@shinyoung.com

바이오의약품이 의약품 산업의 성장을 주도하며 밸류체인 내 분야별로 분업화가 가속화되었고 이로 인해 개별기업의 종합적인 전문성은 과거보다 약화되고 있다. 이에 따라 품질이 중요한 바이오의약품을 누가 글로벌 허가기관의 눈높이에 맞게 개발, 임상을 거쳐 적시에 허가를 받는지가 경쟁력 선별의 포인트가 되고 있다. 밸류체인 내 진입장벽이 높은 생산분야가 의약품 상업화의 key가 되어왔고 최근에는 허가기관의 품질 입증 요구가 까다로워지며 CMC에 대한 이해도를 가장 중요한 경쟁력으로 보고 있다. 따라서 급증하는 CDMO, 의약품 개발 기업 속에서 의약품 개발 및 상업화를 가속화시킬 수 있는 생산·CMC 역량을 보유한 기업이 부각되고 있다. 글로벌 수준의 CMC 역량을 바탕으로 바이오제약사들의 “최애” CDMO 파트너인 삼성바이오로직스를 Top-Pick으로 제시한다.



Content

I. 글로벌 제약·바이오 산업의 진화.....	7
II. 바이오의약품 생산부터 제대로 이해하자.....	18
III. CMC 역량이 경쟁력의 핵심.....	33
* Chemistry, Manufacturing and Control	
IV. 그럼 최강자는 누구?.....	48
V. 기업분석	57
1. 삼성바이로직스(207940.KS)	58
2. 셀트리온헬스케어(091990.KQ).....	71
3. 에스티팜(237690.KQ).....	79
4. SK바이오사이언스(302440.KS).....	86

Summary(Text)

글로벌 의약품 산업은 지난 30년간 꾸준히 발전해 왔으며 그 중심에는 바이오의약품의 대중화가 있다. 신약개발 경쟁이 심화되고 시장 플레이어가 증가하며 밸류체인 내 진입장벽이 높은 분야에 대해서는 아웃소싱이 보편화되는 추세이다. 신약개발의 end-to-end 역량과 전문성을 보유한 글로벌제약사도 밸류체인 내 역량별로 선택과 집중하여 효율화를 꾀하고 있다.

밸류체인 단계별로 분업화가 가속화되고 서비스 제공자가 증가하며 높은 전문성을 보유하는 기업은 줄어들고 있다. 인류의 건강과 질병의 치료에 직결되는 의약품의 특성상 허가기관은 엄격한 잣대로 의약품의 품질을 평가하며 분업화로 인한 품질의 저하를 막으려 하고 있다.

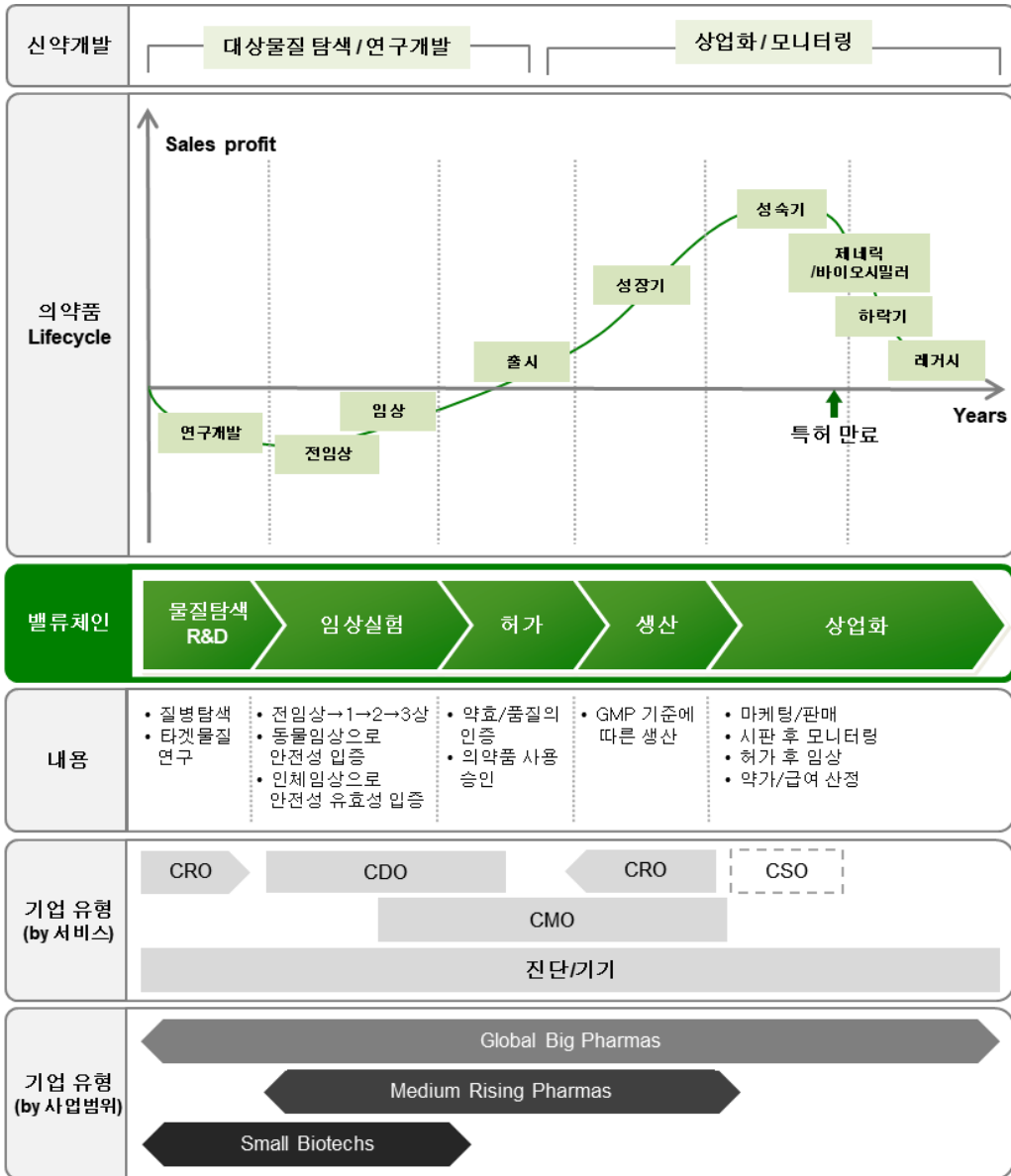
CMC는 의약품의 생산 뿐 아니라 개발과 임상까지 연결되어 허가에 중요한 영향을 미치므로, 품질과 직결되는 생산기술의 트렌드와 CMC를 이해하면 밸류체인 내 경쟁력 보유기업을 판별해 낼 수 있다.

국내 제약바이오 기업들은 바이오의약품 산업의 높은 진입장벽에도 불구하고 기회를 잘 포착하여 밸류체인 내 진입장벽이 매우 높은 생산분야에서 글로벌 경쟁력을 갖게 되었다. 이러한 경쟁력을 토대로 CDMO, 바이오시밀러 시장에서 top player 지위를 갖게 되었으며, 연평균 10% 이상 성장하는 CDMO 시장과 2026년 이후 patent cliff 수혜가 예상되는 바이오시밀러 시장에서 두각을 나타낼 것으로 보인다.

고성장 산업에서 외형성장과 높은 수익성의 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 기업으로 삼성바이오로직스(투자의견 매수, 목표주가 1,120,000원)를 업종 내 Top-Pick으로 제시한다.

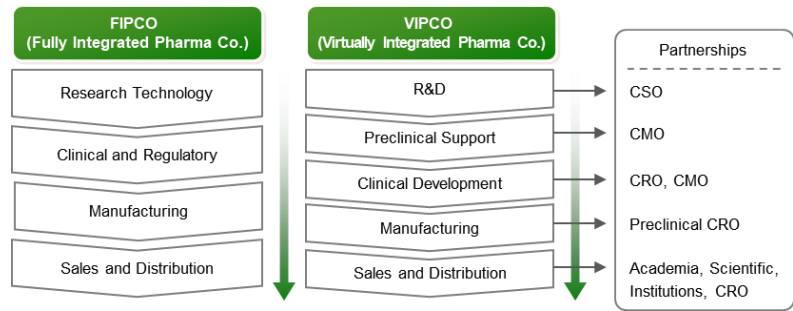
Summary(Graph)

제약·바이오시장의 밸류체인



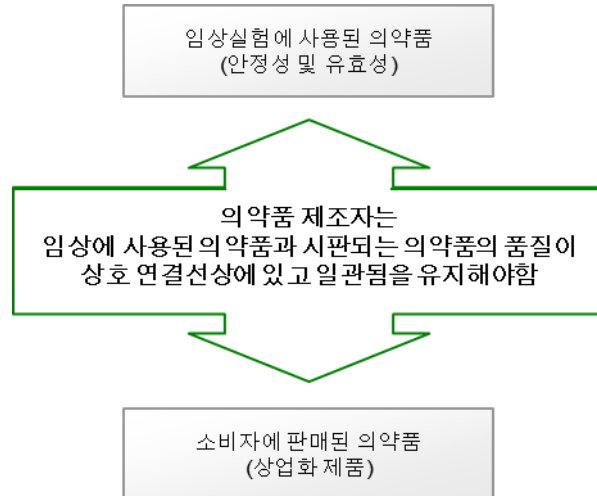
자료: 신영증권 리서치센터

밸류체인내 사업영위 형태 변화 추세: FIPCO에서 VIPCO로의 진화



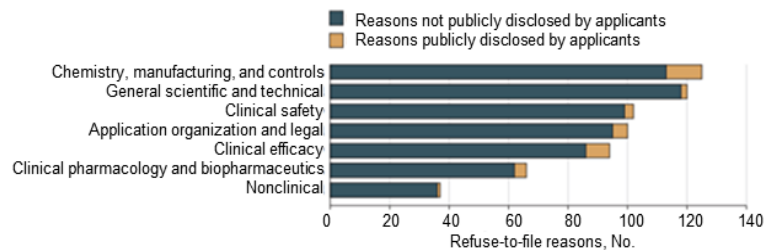
자료: Frost & Sullivan (2020), 신영증권 리서치센터

CMC의 역할



자료: 신영증권 리서치센터

부실한 CMC: FDA의 RTF(Refuse-to-File) 결정 주요 원인



자료: JAMA Internal Medicine, 신영증권 리서치센터

Glossary

용어	정의
ADC	Antibody-drug Conjugate
API	원료의약품 (Active Pharmaceutical Ingredient)
Batch	생산공정 1회 cycle을 거쳐 생산되는 제품의 단위
Biobetter	오리지널 바이오의약품에 동등성을 기반으로 효능, 안전성, 제형 등을 개선시킨 의약품
Bioreactor	생물학적제제 생산을 위해 세포가 성장하는 배양기
Biosimilar	특허만료 바이오의약품을 효능, 안전성, 동등성이 오리지널과 유사하게 개발한 의약품
BLA / sBLA	바이오의약품 신약허가 (Biologics License Application) / 바이오의약품 생산허가 (supplementary BLA)
BsAb	이중항체 (Bi-specific Antibody)
CAR-T	환자의 T-세포에 암세포 특이적인 키메라 항원 수용체를 발현시키는 유전정보를 조합하여 만든 면역세포치료제 (Chimeric Antigen Receptor-T)
CDO	위탁개발 (Contract Development Organization)
CDMO	위탁개발 및 생산 (Contract Development and Manufacturing Organization)
Cell-line	세포주. 목표의약품 단백질을 균일하게 생산하도록 유전자 조작이 된 세포
CIP	공정의 세척시스템 및 운영 (Clean-in-Place)
CMC	Chemistry, Manufacturing and Control
CMO	위탁생산 (Contract Manufacturing Organization)
CRO	임상시험 또는 연구개발 위탁 (Contract Research Organization)
CTD	국제공통기술문서 (Common Technical Document)
Dossier	의약품 허가 신청 시 제출하는 문서 패키지
DP	완제의약품 (Drug Product)
DS	원제의약품 (Drug Substance). 주로 바이오의약품의 원료의약품을 의미
EMA	European Medicines Agency
FDA	Food and Drug Administration
FIPCO	연구개발-임상-허가-생산-판매/마케팅까지 독자적으로 수행가능한 종합 제약사
GMP	우수 의약품 제조관리기준 (Good Manufacturing Practice)
In-vitro cell aging	세포가 체외분열시 유한한 수명을 갖는 것
mAb	단일클론항체 (monoclonal antibody)
Modality	화학물질의 합성을 통해 개발 생산된 의약품
Monomer	단량체. 폴리머(polymer)안에서 반복되는 각 단위
mRNA	세포안의 리보솜에 DNA의 유전정보를 전달하는 RNA (messenger RNA)
NDA / sNDA	신약 허가 (New Drug Application) / 의약품 생산허가 (supplementary NDA)
Oligonucleotide	올리고뉴클레오타이드. 모노 뉴클레오타이드가 2개 이상 연결되어 있는 것
Plasmid	독자적으로 복제/증식할 수 있는 염색체 이외의 원형 DNA 분자
PPQ 배치	시험생산 배치 (Process Performance Qualification)
RTF	FDA의 허가서류 접수 거절 (Refuse to File)
SIP	공정의 멸균시스템 및 운영 (Steam-in-Place)
SOP	Standard Operating Procedure
Validation	공정, 방법, 기계설비, 시스템이 cGMP 등 기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 문서화하는 것
Viral Vector	DNA/RNA와 같은 유전물질을 세포에 주입하기 위해 바이러스를 이용하여 개발된 운반체
VIPCO	의약품 밸류체인의 기능을 아웃소싱을 통해 유연하게 수행하는 제약사
배지	미생물이 성장하는데 필요한 영양분을 포함하는 물질 (media)

I. 글로벌 제약·바이오 산업의 진화

1. 과거 30년간 글로벌 제약·바이오 산업의 성장과 변화

질병치유의 생존본능으로
의약품산업 발전

의약품 산업은 인류의 성장과 궤를 같이하며 발전해 왔다. 인간의 가장 기본적인 본능인 생존 본능을 지원하며 이에 수혜를 받아 성장해왔고 성장할 수밖에 없는 산업이 의약품 산업이다. 질병은 기본적으로 인간의 몸에서 일어나는 다양한 생물학적 기전이 선천적 또는 후천적 요인에 의해 변이되거나 오작동 되어 발생하므로, 이러한 기전을 조절, 억제하거나 예방기전을 촉진하는 성분을 알아내어 투약함으로써 질환을 통제하는 방식으로 의약품은 발전해왔다.

기존의 합성의약품은
부작용이 단점

이러한 성분들은 저분자의 화학구조를 갖고 있으며 주로 인위적으로 합성하여 인체에 주입하여 질병을 치료하여 합성의약품으로 불리운다. 질환 부위에만 선별적으로 작용하지 않고 신체 전체에 퍼짐으로써 원하지 않는 부위에 원하지 않는 작용을 일으키는 경우가 많은, 즉 부작용이 가장 큰 단점으로, 인체에 가급적 적은 부작용을 일으키고 목표 질환에 대해서만 선별적으로 작용하여 효율적인 치료를 추구하는 노력이 지속되었다.

유전자재조합 기술로
바이오의약품 태동

1968년 DNA구조가 처음 규명되고 생체활동의 다양한 기전에 필수적으로 작용하는 요소의 기반이 단백질임이 밝혀짐에 따라 단백질을 매개로 질병의 기본 기전을 제어하여 병을 치료하고자 하는 연구가 이어졌다. 1973년 특정 유전자만을 절단하여 분리, 박테리아 플라스미드에 재조합하여 해당 유전자만을 다량으로 얻을 수 있는 유전자재조합 기술이 탄생함에 따라 바이오의약품 개발에 대한 전기가 마련되었다.

1982년 인슐린제제 승인
최초의 바이오의약품 탄생

이후 1982년 미국 바이오제약사 Genentech이 인체 유전자를 대장균에 삽입하여 인체내에서 합성되는 인슐린과 동일한 인슐린 개발에 성공하며 인류 최초로 상용화된 바이오의약품 휴물린(Humulin)이 탄생하였다. 인슐린, 성장호르몬, 인터페론과 같은 유전자재조합 기술이 적용된 미생물을 통해 합성의약품 대비 고분자인 생물학적제제가 출시되며 1세대 바이오의약품 시대가 도래하게 되었다.

1986년 최초 mAb 출시
2세대 바이오의약품 탄생

1세대 바이오의약품은 합성의약품 대비 특정 질환에 작용하고 부작용이 적은 장점이 있었으나, 질환의 근본적인 치료보다는 "조절제" 수준에 그치는 비특이적 치료용 단백질이어서 암과 같은 중증질환의 근본 원인을 치료하는 데에는 한계점이 있었다. 이에 1986년 최초의 단일클론항체치료제인 Orthoclone(muromonab)이 개발된데 이어, 1997년 블록버스터 항체치료제인 Rituxan(rituximab)이 출시되며 항원-항체 반응을 이용하여 질병을 일으키는 원인 기전에 작용하는 특이적 치료용 단백질이 2세대 바이오의약품으로 본격적으로 출시되기 시작하였다.

1997~2011년
연매출 1조원 이상
블록버스터 40여종 출시

단일클론항체/유전자재조합단백질로 대변되는 2세대 바이오의약품은 항체-항원 작용 기전이 응용되기 용이한 자가면역질환 및 암질환 중심으로 그 효능을 입증하기 시작하였으며, 1997~2011년 사이에 매년 1~4개의 신약이 출시되며 연매출 1조원 이상의 블록버스터 치료제는 40여종에 달하게 되었다. 그러나 항체치료제는 표적치료제로 칭할 정도로 질병의 원인만을 공략하여 치료가 용이한 반면, 해당 항체에 대한 반응성을 보이는 환자군이 제한적이어서 적응증 확대가 어려운 점이 한계로 지적되어왔다.

2014년 출시 면역관문억제제
바이오의약품시장 성장 견인

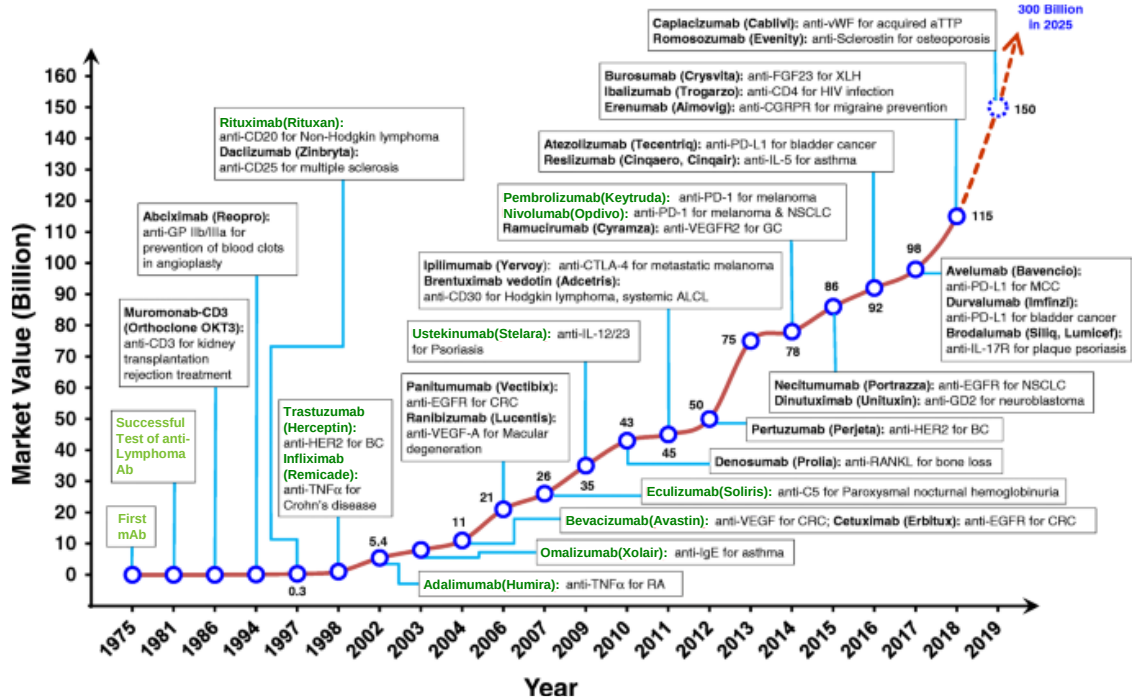
이러한 초창기 항체치료제의 한계점을 보다 극복하게 된 것이 2014년 승인된 면역관문억제제 Opdivo(nivolumab)와 Keytruda(pembrolizumab)이다. 면역관문억제제는 체내 자연면역세포인 T 림프구 표면에 발현되는 PD-1/PD-L1이라는 수용체에 결합하여 T 림프구의 기능을 억제/활성화하는 기전으로, nivolumab의 경우 PD-1에 해당 물질 대신 결합하여 T 림프구의 기능이 억제되는 것을 막으며 이렇게 활성화된 T 림프구는 적극적으로 암세포를 파괴하게 된다. 면역관문억제제는 악성흑색종, 폐암 등 다양한 암에 효능을 보이며 2021년 367억달러 규모로 성장하여 항암제 분야의 주력 치료제로 그 위치를 공고히 하며 바이오의약품 시장의 성장을 견인하고 있다.

다양한 modality제제 출시로
3세대 바이오의약품까지 발전

시장성장의 중추인
2세대 바이오의약품 중심으로
투자포인트 점검 필요

최근에는 항체를 확대응용한 매커니즘으로 2.5세대 바이오의약품이라 구분될 수 있는 BsAb, ADC 신약이 출시되며 보다 효율적이고 선별적으로 질병을 치료하는 제제가 주목을 받고 있다. 이에 병행하여 CAR-T 치료제와 같은 세포·유전자치료제(CGT) 허가 케이스도 증가하며 3세대 바이오의약품의 본격화를 알리고 있다. 그럼에도 현재 글로벌 바이오의약품 시장의 성장은 2세대 바이오의약품이 견인하고 있으므로 이와 관련된 투자포인트를 우선 점검해보고자 한다.

도표 1. 바이오의약품의 태동부터 활황까지 - 주요 블록버스터 의약품 출시 히스토리



자료: Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases 2020, 신영증권 리서치센터

도표 2. 바이오의약품의 구분

구분	최초 제품	출시연도	개발사	주요 적응증
1세대	Humulin (인슐린)	1982	Eli Lilly	당뇨병
2세대	Orthoclone OKT3 (단일클론항체)	1986	Ortho Biotech	신장이식거부반응
	Keytruda (면역관문억제제)	2014	Merck	전이성 흑색종
2.5세대	Adcetris (ADC)	2011	Seattle Genetics	림프종
	Blincyto (BsAb)	2015	Amgen	백혈병
3세대	Kymriah (CAR-T)	2017	Novartis	백혈병

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

도표 3. 허가·출시된 단일클론항체 신약 현황 (~2019)

No.	mAb	제 품 명	판매사/개발사	적응증	승인년도	시장규모(M\$)
1	Muromonab- CD3	OKT3	Centocor	Kidney transplant rej.	1986	sale ended
2	Abciximab	Reopro	Eli Lilly	Prevention of blood clots	1994	N/A
3	Rituximab	Rituxan	Roche	Non-Hodgkin lymphoma	1997	4,507
4	Infliximab	Remicade	Janssen	Crohn's disease	1998	5,138
5	Trastuzumab	Herceptin	Roche	Breast cancer	1998	7,111
6	Palivizumab	Synagis	AbbVie	Prevention of RSV	1998	719
7	Alemtuzumab	Lemtrada	Genzyme	Leukemia	2001	97
8	Adalimumab	Humira	AbbVie	Rheumatoid arthritis	2002	20,694
9	Ibritumomab tiuxetan	Zevalin	Schering	Non-Hodgkin lymphoma	2002	N/A
10	Omalizumab	Xolair	Roche	Asthma	2003	3,280
11	Bevacizumab	Avastin	Roche	Colorectal cancer	2004	3,344
12	Cetuximab	Erbix	Bristol-Myers Squibb	Colorectal cancer	2004	1,715
13	Natalizumab	Tysabri	Biogen	Multiple sclerosis	2004	2,063
14	Ranibizumab	Lucentis	Roche	Macular degeneration	2006	3,641
15	Panitumumab	Vectibix	Amgen	Colorectal cancer	2006	1,093
16	Eculizumab	Soliris	Alexion	Hemoglobinuria	2007	2,562
17	Certolizumab pegol	Cimzia	UCB	Crohn's disease	2008	2,281
18	Ustekinumab	Stelara	Janssen	Psoriasis	2009	9,134
19	Golimumab	Simponi	Janssen	Rheumatoid arthritis	2009	3,487
20	Canakinumab	Ilaris	Novartis	Muckle-Wells syndrome	2009	1,059
21	Ofatumumab	Arzerra	GlaxoSmithKline	Leukemia	2009	372
22	Tocilizumab	Actemra	Roche	Rheumatoid arthritis	2010	3,897
23	Denosumab	Prolia	Amgen	Bone loss	2010	5,831
24	Belimumab	Benlysta	GlaxoSmithKline	Lupus	2011	1,202
25	Ipilimumab	Yervoy	Bristol-Myers Squibb	Metastatic melanoma	2011	2,026
26	Pertuzumab	Perjeta	Roche	Breast Cancer	2012	4,699
27	Trastuzumab emtansine	Kadcyla	Roche	Breast cancer	2012	2,169
28	Raxibacumab	Abthrax	GlaxoSmithKline	Anthrax infection	2012	N/A
29	Obinutuzumab	Gazyva	Roche	Leukemia	2013	789
30	Nivolumab	Opdivo	Bristol-Myers Squibb	Melanoma	2014	8,524
31	Pembrolizumab	Keytruda	Merck	Melanoma	2014	17,186
32	Vedolizumab	Entyvio	Takeda	Ulcerative colitis	2014	4,645
33	Blinatumomab	Blinicyto	Amgen	Leukemia	2014	542
34	Siltuximab	Sylvant	Janssen	Castleman disease	2014	N/A
35	Ramucirumab	Cyramza	Eli Lilly	Gastric cancer	2014	1,033
36	Daratumumab	Darzalex	Janssen	Multiple myeloma	2015	6,023
37	Idarucizumab	Praxbind	Boehringer Ingelheim	Anticoagulation	2015	N/A
38	Necitumumab	Portrazza	Eli Lilly	Lung cancer	2015	N/A
39	Dinutuximab	Unituxin	United Therapeutics	Neuroblastoma	2015	202
40	Secukinumab	Cosentyx	Novartis	Psoriasis	2015	4,718
41	Mepolizumab	Nucala	GlaxoSmithKline	Asthma	2015	1,571
42	Alirocumab	Praluent	Sanofi	High cholesterol	2015	428
43	Evolocumab	Repatha	Amgen	High cholesterol	2015	1,169
44	Elotuzumab	Empliciti	Bristol-Myers Squibb	Multiple myeloma	2015	334
45	Atezolizumab	Tecentriq	Roche	Bladder cancer	2016	3,627
46	Ixekizumab	Taltz	Eli Lilly	Psoriasis	2016	2,213
47	Reslizumab	Cinqaero	Teva	Asthma	2016	N/A
48	Olaratumab	Lartruvo	Eli Lilly	Soft tissue sarcoma	2016	N/A
49	Bezlotoxumab	Zinplava	Merck	Prevention of Clostridium	2016	N/A
50	Obiltoximab	Anthim	Elusys Therapeutics	Prevention of	2016	N/A

No.	mAb	제품명	판매사/개발사	적응증	미국승인	시장규모(M\$)
51	Avelumab	Bavencio	Merck	Merkel cell carcinoma	2017	441
52	Durvalumab	Imfinzi	AstraZeneca	Bladder cancer	2017	2,412
53	Inotuzumab ozogamicin	Besponsa	Pfizer	Leukemia	2017	192
54	Brodalumab	Siliq	Amgen	Plaque psoriasis	2017	155
55	Guselkumab	Tremfya	Janssen	Plaque psoriasis	2017	2,127
56	Dupilumab	Dupixent	Sanofi	Atopic dermatitis	2017	6,207
57	Sarilumab	Kevzara	Sanofi	Rheumatoid arthritis	2017	404
58	Ocrelizumab	Ocrevus	Roche	Multiple sclerosis	2017	5,531
59	Emicizumab	Hemlibra	Roche	Hemophilia A	2017	3,306
60	Benralizumab	Fasenra	AstraZeneca	Asthma	2017	1,258
61	Gemtuzumab ozogamicin	Mylotarg	Pfizer	Acute myeloid leukemia	2017	N/A
62	Burosumab	Crysvita	Ultragenyx	Hypophosphatemia	2018	782
63	Lanadelumab	Takhzyro	Dyax	Angioedema attacks	2018	919
64	Mogamulizumab	Poteligeo	Kyowa Hakko Kirin	Mycosis fungoides	2018	154
65	Erenumab	Aimovig	Novartis	Migraine prevention	2018	532
66	Galcanezumab	Emgality	Eli Lilly	Migraine prevention	2018	618
67	Tildrakizumab	Ilumya	Merck	Plaque psoriasis	2018	97
68	Cemiplimab	Libtayo	Regeneron	Cell carcinoma	2018	459
69	Emapalumab	Gamifant	NovImmune	Lymphohistiocytosis	2018	98
70	Fremanezumab	Ajovy	Teva	Migraine prevention	2018	263
71	Ibalizumab	Trogarzo	Taimed	HIV infection	2018	27
72	Moxetumomab pasudodox	Lumoxiti	AstraZeneca	Hairy cell leukemia	2018	N/A
73	Ravulizumab	Ultomiris	Alexion	Hemoglobinuria	2018	688
74	Caplacizumab	Cablivi	Ablynx	Purpura	2019	194
75	Romosozumab	Evenity	Amgen	Osteoporosis in	2019	821
76	Risankizumab	Skyrizi	AbbVie	Plaque psoriasis	2019	2,939
77	Polatuzumab vedotin	Polivy	Roche	DLBCL	2019	270
78	Brolucizumab	Beovu	Novartis	Macular degeneration	2019	186
79	Crizanlizumab	Adakveo	Novartis	Sickle cell disease	2019	164

자료: Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases 2020, 신영증권 리서치센터

2. 국내 제약·바이오 산업의 성장과 변화

1990년대 후반
바이오산업 육성 정책을
발판으로 발달 시작

국내 전통적인 제약시장은 1930년대 전후 약국 형태로 창업되어 해외 의약품의 수입, 제네릭 제품 국산화, 개량신약 출시, 자체 신약 개발의 단계로 발전해 왔다. 1990년대 중반 유전자재조합 기술의 발달과 글로벌 바이오의약품이 태동하면서 바이오산업이 본격적으로 관심을 받기 시작하였다. 1990년대 후반 정부의 생명공학 분야 육성 기조 강화로 정부 프로젝트 지원 자금 등이 대학교 연구실 등 학계에 유입되기 시작하였고, 많은 대학에서 생명공학과를 신설하거나 확대하면서 산학연계 모델이 발달하게 되었다.

2005년
연구결과 조작사건으로
주춤했던 성장세

산학연계 모델에서 시작되던 바이오의 산업화는 다양한 벤처기업을 양산하면서 발전하는 듯 했으나, 2005년 배아복제 연구결과 조작사건으로 바이오업계 전체의 신뢰도가 크게 훼손되고 말았다. 이로 인해 선량한 바이오벤처들의 성과가 평가절하되었고, 대부분 R&D가 주력인 기업들은 연구개발 단계별 진척과 규모의 확장에 어려움을 겪으며 주력기술의 상업적 확장에 실패하고 사업을 접거나 비주력 사업·기술로 생존하기도 하였다.

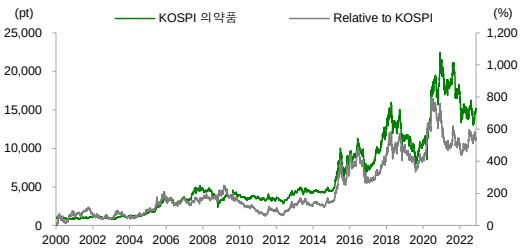
2010년대
상업화 공략 사업모델 중심으로
CMO, 바이오시밀러에서
성과 보이기 시작

이러한 와중에 초기 자본이 많이 들어가고 성공 확률이 떨어지는 R&D보다 CMO, 바이오시밀러, 보톡스제제 등 상업화에 근접한 사업모델로 니치마켓을 공략한 기업들이 등장하며 하락된 바이오시장의 신뢰도가 점차 회복되기 시작하였다. 2005년 셀트리온의 최초 항체치료제 CMO 수주, 2013년 항체 바이오시밀러 유럽허가 등 글로벌제약사의 의약품 상업화 모델에 기술적/사업적으로 접근할 수 있는 성과가 보이며 이와 유사한 사업모델을 추구하는 기업들이 나타나게 되었다. 한화, LG등 대기업과 동아 등 제약사들이 바이오시밀러를 개발하거나 바이오의약품 파이프라인을 도입하기 시작하였고 이러한 저변 확대에 따라 바이오의약품 개발기업이 다양화되며 연구/임상/기술수출 성과로 자본시장의 지원을 받으며 성장하여 바이오산업 전체의 파이가 대형화되었다.

2020년대
전략사업으로 바이오사업에
대기업 진출 확대

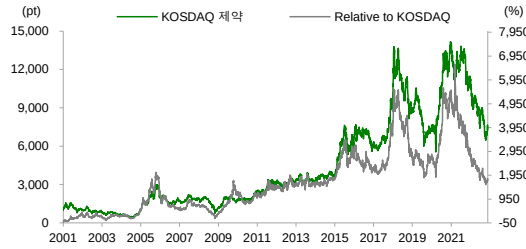
SK케미칼이 2006년 백신사업을 시작한 것을 필두로 삼성그룹은 2011년 삼성바이오로직스를 설립하며 CMO 사업에 뛰어들었고, 2012년 삼성바이오에피스를 설립하며 바이오시밀러 개발을 본격화하였다. 2020년대에 접어들며 재계 수위의 그룹사들이 전략사업으로 바이오사업을 시작하는 기조가 본격화되며 국내 제약·바이오시장은 더욱더 성장할 전망이다.

도표 4. 과거 20년 KOSPI 의약품 지수 흐름



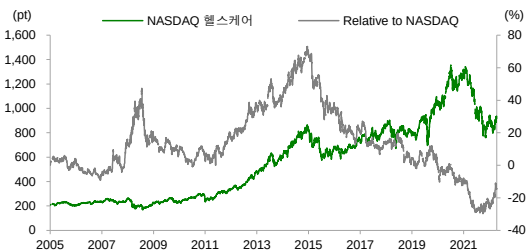
자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 5. 과거 20년 KOSDAQ 제약 지수 흐름



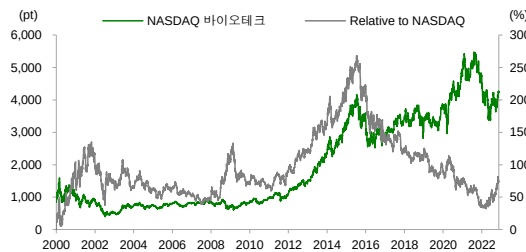
자료: Quantiwise, 신영증권 리서치센터

도표 6. 과거 20년 NASDAQ 헬스케어 지수 흐름



자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 7. 과거 20년 NASDAQ 바이오테크 지수 흐름



자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 8. 주요 그룹사 바이오사업 진출 현황

그룹사	연도*	주요 내용
SK	1989	'89년 생명과학연구소 설립, '06년 동신제약 흡수합병으로 백신, 혈액제 사업 개시 '93년부터 CNS 분야 신약개발, 2019년 뇌전증치료제 신약 유럽 승인
LG	2017	'02 LG화학에서 LG생명과학 분사, '03년 신약 팩티브 FDA 허가를 득. '17년 LG생명과학은 LG화학으로 흡수합병
삼성	2011	'11년 삼성바이오로직스, '12년 삼성바이오에피스 설립하여 바이오의약품 CDMO 및 바이오시밀러 사업 진출
포스코	2018	'18년 신성장 사업으로 바이오분야 진출 선언, '22년 바이오애플 지분투자
GS	2021	'21년 휴젤 지분 인수로 뷰티바이오 진출
HD현대	2021	'21년 암크바이오 설립, 메디플러스 솔루션 인수
CJ	2021	'21년 마이크로바이옴 신약개발 기업 천랩 인수
롯데	2022	'22년 롯데바이오로직스 설립, BMS 미국공장 인수하여 바이오의약품 CDMO 사업 진출

* 본격 개시/재진출 연도

자료: 언론보도, 신영증권 리서치센터

3. Value Chain으로 보는 제약·바이오 산업의 현재

바이오의약품 산업은
밸류체인 단계별 높은 진입장벽으로
M&A를 통한 성장이 보편화

제약·바이오시장에 제대로 투자하기 위해서는 밸류체인의 구조와 특성을 반드시 이해해야 한다. 제약·바이오, 특히 바이오의약품 산업은 신약의 경우 기전의 발견부터 의약품으로의 연구개발, 임상을 거쳐 생산, 허가, 판매로까지 기간이 15년 가량 소요되어 소위 “돈 버는” 단계까지 매우 호흡이 긴 산업이다. 상업화까지 소요시간이 매우 길고 연구개발, 임상 등 의약품으로서의 효능 입증에 많은 자금이 소요되므로 소규모 기업들이 이 모든 단계를 자체적으로 진행하는 것은 불가능에 가까운 것이 현실이다. 글로벌 제약사의 경우도 현재는 내부적으로 모든 단계를 수행해 낼 수 있는 ‘Fully Integrated Pharma Company’의 형태를 갖추고 있지만 과거에는 그렇지 못했었고, 파이프라인이나 신기술의 경우 이를 내부에서 bottom-up으로 개발하는 것은 개발 성공의 확률과 소요시간을 감안했을 때 매우 비효율적이기 때문에 예전부터 인수합병을 통해 회사의 규모를 키우거나 부족한 역량을 확보하며 성장하는 것이 매우 보편화 되어왔다.

밸류체인 단계별
특화된 기업이 탄생하며
거래관계와 파트너십 활발

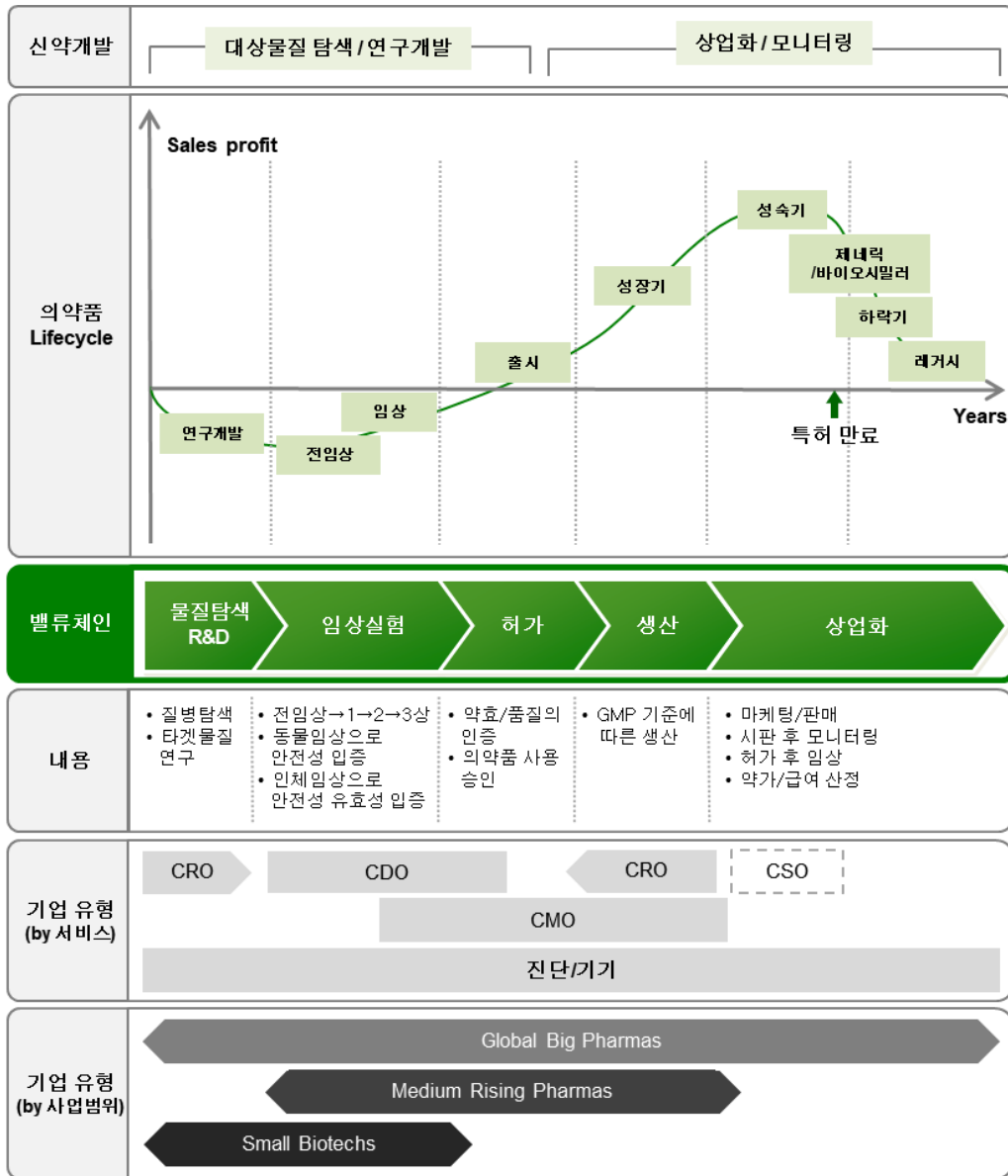
따라서 제약·바이오시장은 밸류체인 안에서 세부영역에 특화되는 기업들이 생겨나게 되었고, 이러한 기업들은 자체적인 역량(기술, 파이프라인)을 더 큰 수요를 갖고 있는 기업에게 매각하거나, 특화된 서비스를 제공하며 대가를 받는 수익구조를 구축하거나, 파트너십 제휴를 통해 자원과 이익을 공유하며 사업모델이 세분화 되게 되었다.

도표 9. 주요 글로벌 제약사의 M&A를 통한 대표적 성장 사례

인수기업	피인수기업	시기	Deal 금액 (B USD)	비고
Pfizer	Warner-Lambert	2000	106.1	Pfizer 순수 의약품 판매 기준 3위 기록
Glaxo Wellcome	Smith Kline Beecham	2001	89.3	경쟁력 집약을 목적으로 양사 대등 합병
Pfizer	Pharmacia	2002	68.1	인수 후 Pfizer 연매출 10억 달러 돌파
Sanofi	Aventis	2004	73.2	Sanofi의 사업확장을 위한 Aventis 인수
Pfizer	Wyeth	2009	58.1	Wyeth 제품 및 파이프라인 대거 확보
Roche	Genentech	2009	41.3	바이오의약품 파이프라인 대폭 강화
Actavis	Allergan	2014	59.2	경쟁사 Valeant의 인수 의사 철수
Medtronic	Covidien	2014	34.6	수술기구 전문기업 인수로 포트폴리오 확대
Takeda	Shire	2018	60.3	바이오의약품 기술/파이프라인 보강
Bristol-Myers Squibb	Celgene	2019	72.6	세포치료제 파이프라인 확보

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

도표 10. 제약·바이오시장의 밸류체인



자료: 신영증권 리서치센터

FIPCO → VIPCO
전문화, 세분화가 대세

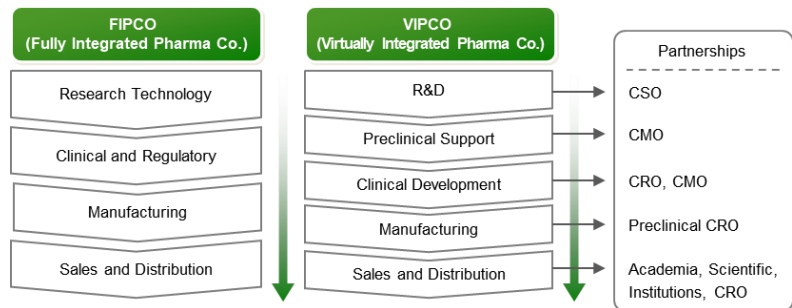
최근 밸류체인 내에서의 제약·바이오 생태계의 키워드는 ‘분업화’이다. 제약·바이오산업에서 바이오의약품이 차지하는 비중이 증가하고 특허의 만료여부, 의약품의 modality가 다양해지며 제품의 lifecycle별 단계, modality별로 제품별 비전 및 수익성이 다양해지게 되었다. 글로벌 제약사는 기존에 FIPCO를 추구하며 end-to-end 역량을 유지하고 다양한 분야의 제품을 보유하는데 주력하던 것과 달리, 신약개발의 경쟁자가 많아지고 기존 제품의 특허만료로 바이오시밀러의 위협을 받게 됨에 따라 1) 높은 수익성의 제품군에 집중하고, 2) 원가·비용 부담을 최소화하며 2) 미래 수익가치가 높은 분야에 집중 투자하는 방식으로 변하게 되었다. 이 같은 기조에 따라 1) 저마진 사업부문을 분할하여 수익성의 희석을 막고, 2) 자체 공장 운영과 같이 투자비, 고정비 및 노무부담이 높은 분야의 아웃소싱을 확대하고, 3) CGT와 같은 성장성 높은 분야는 기술·파이프라인을 효과적으로 확보하기 위해 M&A, license-in 하거나 자체 생산설비를 확보하며 차세대 핵심 경쟁분야의 역량은 선별적으로 내재화하는 움직임이 빈번히 나타나고 있다.

도표 11. 최근 글로벌 제약사 주요 사업효율화 사례

연도	대상기업	분할기업	분할부문	내용
2018년	Pfizer	Upjohn	바이오시밀러	Upjohn으로 바이오시밀러 분할 후 Mylan에 매각. 이후 Viatris로 사명 변경
2020년	Merck	Organon	여성건강, 바이오시밀러	이익률 낮은 여성건강 레거시 제품과 바이오시밀러 분할
	GSK	Haleon	컨슈머헬스케어	수익성 높은 사업에 집중하기 위해 컨슈머 헬스케어 분사
2021년	J&J	Kenvue	컨슈머헬스케어	제약(Janssen), 의료기기(J&J메디컬), 컨슈머헬스케어(Kenvue)로 사업구조 집중·단순화
	Lonza	-	Specialty Ingredient	신규사업에 집중하기 위해 LSI사업부 분할하여 Bain Capital & Cinven 컨소시엄에 매각
2022년	Novartis	Sandoz	제네릭	제네릭과 바이오시밀러 자회사 Sandoz 매각 검토

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

도표 12. FIPCO에서 VIPCO로의 진화



자료: Frost & Sullivan (2020), 신영증권 리서치센터

글로벌 수준 전문성에 대한
니즈 증가

이러한 글로벌 제약사의 전략변화에 따라 국내 제약·바이오 시장은 바이오 의약품 특허만료에 따른 바이오시밀러 기업 증가에 더해 위탁개발·생산해주는 CDMO 기업이 직접적인 수혜를 받게 되었고, 경쟁력 있는 플랫폼 기술과 파이프라인을 보유한 R&D 기업의 license-out 케이스가 증가하며 산업 전반의 양적, 질적 성장이 더욱더 크게 기대되는 국면에 접어들고 있다.

생산·허가분야는
높은 진입장벽으로
글로벌 경쟁력 확보가 어려움

그러나 주지할 부분은 글로벌 제약사의 분업화는 밸류체인별 글로벌 수준에 진입한 기업이 증가하며 가능해진 전략으로, 해당 밸류체인의 진입장벽의 정도에 따라 분업화 확대 정도가 매우 다른 모습을 보이고 있다. 바이오의약품의 경우 산업이 발달하고 기술이 보편화됨에 따라 많은 연구개발이 이루어지며 굉장히 많은 바이오텍이 기전의 발견 및 타겟 발굴에 뛰어들고 있어 R&D 분야에서는 선택의 폭이 넓은 것 대비, 바이오의약품 생산·허가 분야는 합성의약품에 비해 미국·유럽 수준의 글로벌 품질을 구현하는 것이 매우 어려워 높은 진입장벽이 형성되어 있다. 게다가 의약품의 판매·유통의 경우 미국과 같은 선진시장에는 아직 국내기업의 자체적인 진출사례가 없을 정도로 그 진입장벽이 매우 높은 것이 현실이다.

셀트리온, 삼성이 뚫은
생산·허가분야의 진입장벽

국내 제약·바이오 산업은 이러한 밸류체인의 진입장벽을 생산·허가 분야에서 2000년대 중후반 셀트리온, 삼성, SK와 같은 주요기업이 뚫고 들어오며 글로벌 경쟁력을 확보하게 되었다. 또한 정부의 지원 정책과 활발한 산학연계 모델이 발달로 R&D기업이 크게 증가하여 글로벌 제약사의 입장에서는 국내 제약·바이오시장이 우수한 기술과 파이프라인을 효율적으로 확보하고 품질이 중요시되는 생산·허가에서 믿고 맡길 수 있는 기업을 확보할 수 있는 전략시장이 되었다. 밸류체인에서 가장 진입장벽이 높은 의약품 글로벌 판매·유통분야도 자체적으로 소화하는 기업이 나오면서 국내 제약·바이오 시장은 밸류체인의 전 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하며 미국·유럽등 선진시장의 전통 강자들 대비 손색이 없는 수준으로 발전하게 되었다.

밸류체인 내
핵심 경쟁력을 이해하여
투자의 옥석을 가리자

각 밸류체인의 핵심 기술과 트렌드를 알면 바이오시밀러, CDMO, 신약 R&D로 구분되어지는 국내 제약·바이오 기업들이 어떤 수준으로 글로벌 경쟁력을 갖고 있는지 파악할 수 있을 것이다. 특히 현재 대세 의약품인 항체치료제, 면역항암제 등 바이오의약품에서부터 밸류체인 내 핵심 경쟁력을 이해하면 투자의 옥석을 가리는데 큰 도움이 될 것이다.

II. 바이오의약품 생산부터 제대로 이해하자

1. 바이오의약품 생산방식의 이해

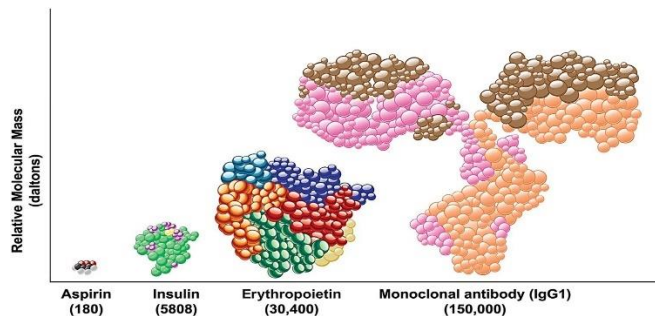
바이오의약품은 고분자단백질로
인위적 합성이 불가능하여
세포를 통해 생산

바이오의약품의 생산은 높은 분자량과 복잡한 구조로 인해 합성의약품 생산과 기본 원리부터 차이가 크다. 합성의약품은 여러 원소들을 합성하여 정해진 분자구조의 물질로 만들어내는 것인데 비해 바이오의약품은 합성의약품보다 분자량이 약 1,000 배 가량 큰 고분자 복합 단백질이므로 인위적으로 합성해 낼 수 없어 세포를 이용해 목표단백질 얻어내게 된다. 바이오의약품의 기전은 보통 체내에서 질병 발생의 원인이 되는 매커니즘을 제한하거나 면역체계를 촉진하는 매개체의 역할로 병을 치료하는 것인데, 이러한 역할을 해주는 특정 목표단백질(항체, 융합단백질 등)을 반복적으로 일정하게 만들어내는 것이 생산의 기본 원리가 된다.

유전자조작 세포주로
목표단백질을
일정하게 생산하도록 설계

단백질은 세포내에서 DNA 정보에 따라 특정 아미노산이 연결되는 방식으로 합성되어 구조의 복잡성에 따라 펩타이드-저분자 단백질-고분자 복합단백질로 만들어지며, 바이오의약품은 통상 목표단백질을 지속해서 만들어내도록 특정 세포의 유전자 정보를 조작하여 생산한다. 인슐린과 같은 호르몬제제 등 상대적으로 저분자인 단백질은 미생물 세포를 이용해서 합성하고, 단일클론항체(mAb)와 같은 항체의약품이나 융합단백질은 그 복잡성과 분자량이 매우 큰 고분자 단백질이므로 고등세포인 포유류 세포를 이용하여 생산하게 되는데 이렇게 목표 단백질의약품을 생산해 내도록 유전자조작이 된 세포를 세포주라 한다.

도표 13. 분자구조와 분자량의 차이 - 합성의약품 vs. 바이오의약품



자료: Elsevier, 신영증권 리서치센터

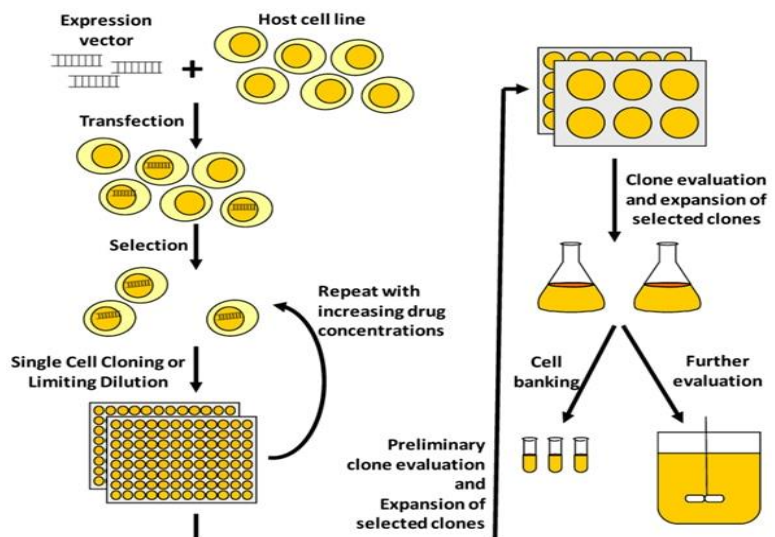
세포주 개발 → 세포 배양
→ 목표단백질 정제 → 충전

단백질의약품의 생산은 넓은 범주에서 보면 세포주 개발-세포 배양-목표단백질 정제-충진의 4 단계로 볼 수 있다. 세포주 개발 단계에서는 목표단백질을 생성해내고 원하는 볼륨까지 세포가 증식되도록 세포를 조작하고, 배양단계에서는 영양분(배지)을 넣어주고 온도, pH, 압력, 용존산소량 등 환경조건을 만들어 세포가 증식한 후 일정규모까지 증식되면 환경조성을 변경하여 목표단백질을 합성해내도록 만든다. 이후 정제단계에서 목표단백질과 함께 생성된 다양한 불순물들을 걸러내게 되는데, 물질들의 물리화학적 성질을 이용하여 목표단백질만 최종 확보하게 된다.

세포주 개발:
목표단백질 생산하도록
유전자 조작한 세포 특정화

세포주는 생체 밖에서도 지속적으로 배양이 가능한 세포의 집합체로 보통의 세포는 노쇠화 과정을 겪으며 자연적인 소멸(natural cell death)로 이어지지만, 이 과정을 피하여 계속적으로 세포분열을 일으키는 돌연변이적 성질을 보이는 세포를 선별, 분리하여 원하는 목표단백질을 생산하도록 DNA 를 조작해 넣은 것이 세포주이다. 활용할 숙주세포(Host Cell)를 정해서 목표단백질이 안정적으로 발현되도록 Plasmid 를 구축한 후 세포안으로 DNA 를 삽입하고(transfection), 안정적인 수율을 보이는 세포들로 선별하여 일관된 품질의 목표단백질을 생산하도록 특정화 한 후, 이렇게 선정된 세포주로 근원 세포인 MCB(master cell bank)를 만들고 생산단계에 투입하는 WCB(working cell bank)까지 제작하는 것이 세포주의 개발 프로세스이다.

도표 14. 세포주 개발단계



자료: Creative Biolabs, 신영증권 리서치센터

생산하는 바이오의약품의 형태에 따라 다양한 Host Cell 이 사용되는데 미생물의 경우 E.coli, 동물세포의 경우 햄스터 유래인 CHO(Chinese hamster ovary)세포, mouse 유래인 SP2/0, 인간 배아 신장세포 유래인 HEK-293 등이 가장 보편적으로 활용되고 있으며, 세포주가 정해짐에 따라 생산방식이 결정되게 된다.

배양방식의 대세는
Fed-batch 방식
Scale-up이 진입장벽

배양방식에는 주로 바이오리액터 안에 배지를 넣어 교반기를 돌리는 부유배양방식인 fed-batch 방식이 쓰인다. 동물세포는 미생물과 달리 매우 민감한 조건(온도, pH, 용존산소량, 삼투압, 교반속도 등)에서 증식하고 목표단백질을 생성해 내므로 단계별로 증식시키는 계대배양 방식을 사용한다. 특정 볼륨의 세포배양액(cell culture)에서 시작하여 일정 배수로 배양액 볼륨을 확대하는 scale-up 과정을 거친 후 목표 볼륨에 도달하면 배양액의 조성(아미노산, 비타민, 당, 지질, 미네랄 등)을 변경하는데, 이렇게 되면 세포가 증식을 멈추고 목표단백질을 발현해내게 된다. 이 과정을 거치면 목표단백질 외에도 사멸된 세포주 및 여러 부산물이 배양액 안에 섞여있게 되므로 매우 섬세한 정제과정을 필수로 요구하게 된다. 배양에 며칠밖에 걸리지 않는 미생물세포와 달리 동물세포의 배양과정은 상당한 시일이 걸리는데, 10,000L 이상 규모까지 증식시키는 대량배양에서는 세포를 증식시키는 데만 3 주 가량이 소요되고 목표단백질을 발현시키는데에만 약 2 주가 소요되어 1 개 batch 의 생산기간이 1 개월이 넘는데 가장 큰 요인이 되고 있다.

도표 15. 미생물 배양과 동물세포 배양의 차이

Parameter	Microbial Cell Culture	Mammalian Cell Culture
Growth Rate	Doubling Time = minutes to hours	Doubling Time = days
Temperature	Great diversity: -0 to +100 degrees (plus/minus 1) C often by cooling	Most: 37 to 42 degrees C Control to plus or minus .1 degree C
pH	Great diversity: pH 2-10 (<i>Pichia</i> = pH 5.8) Control by adding acid or base	Narrow range: pH 6.8 to 7.2 (CHO = Ph 7.2) Control by sparging CO ²
Dissolved Oxygen(DO)	Air or Oxygen sparged Robust cell walls allow rigorous sparging	Air sparged Extremely shear sensitive use sintered sparger
Agitation Rate	Agitation rates can be >800rpm Use Rushton impeller	Agitation rates <150rpm Use maine impeller
Foam	Foam probe, anti-foam agent required	No foam probe or anti-foam required

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

도표 16. Fed-batch 방식 배양의 scale-up



자료: BioAtrium AG, 신영증권 리서치센터

도표 17. 다양한 세포배양 방식



구분	생산 방식
Batch (회분식)	최초 투여 배지만으로 배양하는 방식. 단순 공정에 쓰이며 배양기간이 짧아 연구단계에서 주로 사용되는 방식
Fed-Batch (유가식)	배지를 지속적으로 첨가하며 배양하는 방식으로 세포생장의 안정성이 높아 소규모 배양부터 10,000L 이상의 대량배양까지 폭넓게 사용되는 방식
Perfusion (연속식)	배지를 연속적으로 첨가하고 배양액을 연속적으로 회수하여 목표단백질을 추출하는 방식. 2,000L 안팎의 소규모 배양에서 주로 사용

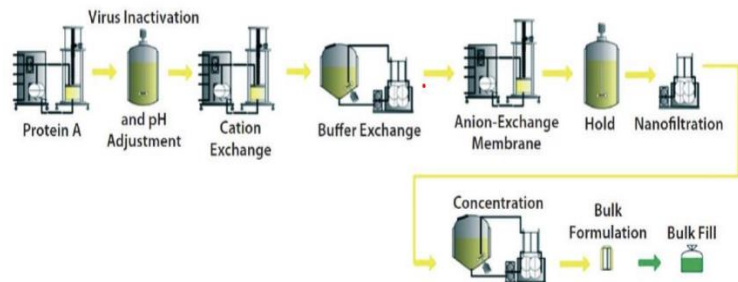
자료: Celltrion, 신영증권 리서치센터

목표단백질만 회수를 위한
핵심 정제과정은
크로마토그래피

DS 소분, 충진으로
DP 생산

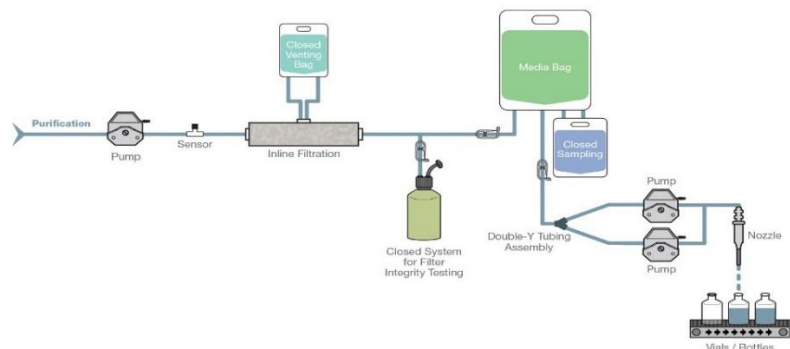
정제단계는 원심분리, 목표단백질의 물리적인 크기로 부산물과 분리해내는 필터(Filtration) 공정, 화학적 성질을 활용해서 분리하는 크로마토그래피(Chromatography) 공정이 주된 프로세스이다. 크로마토그래피는 보통 2~3 단계를 진행하는데, 목표단백질이 포함된 회수액을 레진(Resin, 흡착제)에 흘려보내고 레진이 가진 특성(Protein A, +/-전하, 친수성/친유성 등)에 따라 회수액 안의 성분별로 서로 다른 인력이 작용하는 원리를 이용해 목표단백질을 분리해내는 방법이다. 이렇게 여러 단계를 거치는 과정에서 버퍼용액을 활용하여 수 차례의 농축과 여과를 진행하며 목표단백질만을 회수하고, 바이러스 불활성화, 제균 등의 마무리 단계를 거치면 최종적으로 목표 단백질의약품만이 남아있게 된다. 이렇게 생산된 다량의 단백질 원료의약품(DS, Drug Substance)은 액상 또는 동결건조 형태로 가공되고, 투여 용량과 방법에 맞게 소분하여 충진하는 단계(Fill and Finish)를 거치면 원제의약품(DP, Drug Product)이 생산되어 라벨링과 패키징 후 생산이 마무리되게 된다.

도표 18. 정제공정의 개요



자료: BioAtrium AG, 신영증권 리서치센터

도표 19. Fill & Finish 공정 개요



자료: VWR, 신영증권 리서치센터

2. 왜 바이오의약품은 생산이 까다로운가

바이오의약품 생산이 까다롭고 진입장벽이 높은 이유는 다음 3가지 요인으로 압축될 수 있다.

어려움 #1
cGMP 기준 생산, 품질유지

첫번째는 cGMP 기준의 생산, 품질유지의 어려움이다. 바이오의약품이 글로벌 품질로 인정받기 위해서는 FDA의 cGMP(또는 유럽의 EU GMP)라는 품질규범을 준수하거나 그와 동등한 수준의 품질로 생산되어야 한다. 일반적으로 대부분의 국가에서는 GMP(Good Manufacturing Practice) 기준을 보유하고 자체적으로 의약품의 품질을 관리하는데, 가장 선진화된 미국의 경우는 cGMP라 하여 (current Good Manufacturing Practice) 상시적인 가이드라인의 점검과 이를 이행하는지 여부를 정기적인 현장감사를 통해 엄격하게 관리하고 있다. cGMP기준은 상당히 넓은 범위의 기준으로 의약품의 연구개발 단계부터 임상물질, 상업용 물질까지 모든 단계의 품질에 관여하며, 적합한 품질의 의약품을 생산할 수 있는 생산공장, 설비, 환경, 운영조직까지 매우 포괄적이고 구체적인 기준을 제시하고 이를 준수할 것을 요구하고 있다.

도표 20. cGMP의 적용 범위



자료: 한국생물공학회, 신영증권 리서치센터

도표 21. GMP vs. cGMP

GMP		cGMP
해당 산업에 적용되는 필수 기준을 따르게 됨	Quality	최신 규정을 준수하도록 몇 단계 더 진행함
GMP는 구현 및 유지 관리 비용이 저렴함	Cost	cGMP는 추가 테스트 및 최첨단 기술에 더 많은 투자가 필요함
GMP는 해당 산업에 적용할 수 있는 최소 표준임	Standards	cGMP는 해당 산업에 적용되는 최신 규칙 및 규정을 준수하게 됨

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

생산 전 과정
Aseptic Condition
입증이 품질관리의 핵심

단백질의약품의 경우 고온에 취약한 특성상 최종 생산단계에서 제품의 멸균처리가 불가능하기 때문에 전체 제조공정에서 세균이나 바이러스 등 외부물질 유입에 따른 오염이 없었음(aseptic condition)을 증명하는 것이 품질 관리의 핵심이 되므로 설비의 클린룸 및 공정의 멸균 유지가 매우 중요하다. 배양-정제-충진의 전 공정이 하부공정으로 진행될수록 매우 높은 grade의 클린룸을 유지해야 하며, 전 공정이 멸균된 상태를 유지하기 위해 특수 stainless-steel 자재로 건설되고 CIP, SIP와 같은 멸균 시스템과 검증된 프로토콜(SOP)을 도입하여 관리하고 상시적인 환경점검(environmental monitoring)을 통해 일정 기준에 따라 관리되어 오염이 발생하지 않았음을 지속적으로 제시할 수 있어야 하는 것이 cGMP 운영의 가장 어려운 부분이다.

오염관리 기술이 진입장벽

대량 수요의 블록버스터급 바이오의약품의 경우 small-scale의 single-use(싱글유즈, 일회용) 기술은 채산성이 떨어져 10,000리터 이상의 대형 stainless-steel 바이오택터를 사용하게 되는데 이렇게 공정의 스케일이 대형화될수록 cGMP 기준의 설비운영이 복잡하고 까다롭기 때문에 자연스럽게 그 자체로 진입장벽이 되고 있다.

도표 22. Clean Room Grade 구분

Grade	세부 내용	공기 중 허용되는 입자 최대치 (particles/m ³)			
		At rest		In operation	
		0.5 – 5.0μm	> 5μm	0.5 – 5.0μm	> 5μm
A	High risk operation이 진행되는 구역 (예: filling zone, stopper bowl, ampoule & vial이 개방되는 곳, aseptic connection 장소)	3,520	20	3,520	20
B	Aseptic preparation, filling이 일어나는 장소로 주로 Grade A의 주변 환경	3,520	29	352,000	2,900
C	멸균 제품을 생산과 직접 연관성이 적으나 일정 수준의 clean이 요구되는 공간	352,000	2,900	3,520,000	29,000
D	(ex: container 청소, A/B zone에서 사용될 solution filling 등을 작업하는 장소)	3,520,000	29,000	not defined	not defined

자료: EMA, 신영증권 리서치센터

cGMP급 공장은 많다
cGMP 허가가 경쟁력 입증

국내에도 제약·바이오 시장이 발달하며 cGMP급 설비를 갖춘 기업은 많이 생겨나고 있으나, 여기에서 생산된 제품을 FDA등 글로벌 허가기관의 승인을 얻어 실제 시판한 기업은 손에 꼽을 정도로 cGMP 기준을 준수하여 공장을 운영, 생산하여 승인받는 것 까지의 과정이 얼마나 어려운지가 나타나고 있다. 국내 제약·바이오기업의 글로벌 허가기관 인증 획득건수는 FDA 25건, EMA 21건으로 아직 그 케이스가 많지 않은 편이다.

도표 23. 국내 기업의 FDA 허가 획득 사례

구분	회사명	제품명	효능군	허가연도
바이오의약품	LG화학	벨트로핀	인간성장호르몬	2007
	셀트리온	인플렉트라	자가면역질환치료제	2016
		트룩시마	항암제	2018
		허쥬마	항암제	2018
	삼성바이오에피스	렌플렉시스	자가면역질환치료제	2017
		온트루잔트	항암제	2019
		에티코보	자가면역질환치료제	2019
		하드리마	자가면역질환치료제	2019
합성의약품	LG화학	팩티브	항생제	2003
		에소메졸	항궤양제	2013
	한미약품	톨론티스	호중구감소증치료제	2022
		시백스트로(경구용)	항생제	2014
	동아ST	시백스트로(주사제)	항생제	2014
		메로페넴	항생제	2015
	대웅제약	주보	주름개선제	2019
		앱스틸라	혈우병치료제	2016
	SK케미칼	SID710(리바스티그민)	치매치료제(패치)	2019
	셀트리온	테믹시스	항바이러스제	2018
		리네졸리드	항생제	2019
	휴온스	리도카인 주사제	국소마취제	2018
		부피바카인염산염 주사제	국소마취제	2019
		리도카인 주사제(바이알)	국소마취제	2020
	SK바이오팜	수노시	수면장애치료제	2019
		엑스코프리	뇌전증치료제	2019

자료: 각 사, 언론보도, 신영증권 리서치센터

도표 24. 국내 기업의 EMA 허가 획득 사례

구분	제약사	제품명	효능군	허가연도
바이오의약품	LG화학	벨트로핀	인간성장호르몬	2006
	셀트리온	램시마	자가면역질환치료제	2013
		트룩시마	항암제	2017
		허쥬마	항암제	2018
		램시마SC	자가면역질환치료제	2019
		유플라이마	자가면역질환치료제	2021
		렉키로나	COVID-19	2021
	삼성바이오에피스	베네팔리	자가면역질환치료제	2016
		플릭사비	자가면역질환치료제	2016
		루수두나	당뇨병치료제	2017
		임랄디	자가면역질환치료제	2017
		온트루잔트	항암제	2017
		에이빈시오	항암제	2020
합성의약품	SK케미칼	SID710(리바스티그민)	치매치료제(패치)	2013
		앱스틸라	혈우병치료제	2017
	동아ST	시백스트로(경구용)	항생제	2015
		시백스트로(주사제)	항생제	2015
	신풍제약	피라맥스	말라리아치료제	2015
	대웅제약	누시바	미간주름	2019
	SK바이오팜	수노시	수면장애치료제	2020

자료: 각 사, 언론보도, 신영증권 리서치센터

어려움 #2
세포배양과정의 Scale-up

두번째는 세포배양과정에서의 scale-up의 어려움이다. 동물세포는 최적의 배양조건이 형성이 되어야 안정적으로 자라고, scale-up이 될 때마다 각 parameter 별 특성에 따라 적용된 값이 기준치에 적합해야 목표단백질 생산성과 동등성(productivity & comparability)이 유지될 수 있다. 세포배양 scale-up의 대표적인 어려움은 배양 scale이 달라짐에 따라 각각의 배양조건을 변경해 최적화하는 것이 까다롭고, scale-up 과정에서 in-vitro cell aging이 발생하며 목표단백질 발현 유전자가 삽입되어 있음에도 목표단백질을 일관되게 발현하지 못하고 동일 구조의 단백질이 생산되지 않을 가능성을 통제하기 어려워 의약품으로서의 효능이 저하되거나 부작용의 발생 원인이 될 수 있는 점이다. 허가기관에서는 이러한 이유로 scale-up 단계별로 생산된 단백질의 일관성 여부를 매우 엄격하게 점검하고 있고, 이는 R&D 및 초기 임상단계에서 소규모로 후보물질을 생산하다 임상규모가 커지고 상업화에 접어들며 제품생산 규모를 확대하는 과정에서 진입장벽이 된다.

어려움 #3
정제과정의 회수율 제고

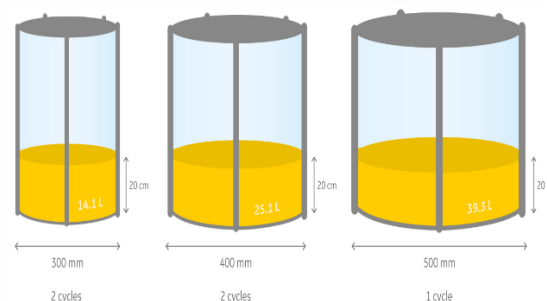
세번째는 정제과정에서 회수율 제고의 어려움이다. 정제공정의 주요 과정인 크로마토그래피 과정을 단순하게 표현하자면 커다란 통(Column, 컬럼)에 흡착제인 레진을 채워넣고 목표단백질의약품이 들어간 용액을 흘려보내며 붙이고 버퍼용액을 넣어 떼어내는 방식을 여러 차례 반복하는 것이다. 이 과정에서 그냥 흘러나가는 목표단백질이 발생하게 되므로 세밀한 레진의 packing과 흘려보내는 용액의 유속을 적정속도로 관리하여 붙이고 떼어내는 것이 목표단백질 회수율에 큰 부분을 차지하게 된다. 특히 사용되는 컬럼의 지름에 크기에 따라 조절의 난이도가 높아지기 때문에 상업화 공정일수록 수율 제고가 훨씬 까다로우며 작업의 숙련도와 노하우가 크게 작용되기도 한다. 레진과 같은 원부자재의 효율성도 제고되며 기술의 발전이 지원되기도 하지만 공정자체의 물리적 한계가 뚜렷하여 선진 수준의 기술 및 생산성 확보가 어려운 분야가 되고 있다.

도표 25. 크로마토그래피 예시



자료: Merck Millipore, 신영증권 리서치센터

도표 26. 크로마토그래피 지름 크기에 따른 공정 cycle 차이 예시



자료: Cytiva, 신영증권 리서치센터

3. 높은 진입장벽을 우회하기 위한 다양한 시도

(1) 고효율 세포주

높은 생산단계 진입장벽으로
고효율 세포주의 니즈
꾸준히 증가

바이오의약품을 large-scale로 scale-up하여 대량생산하는 기술이 어렵고 cGMP급 공장의 건설·운영이 까다로우며 높은 투자비와 유지보수비가 소요되는 부담으로 세포주의 단백질 발현율을 높여서 small-scale 설비에서도 생산량을 높일 수 있는 고효율 세포주 개발이 꾸준히 병행되어왔다. 배양공정의 scale-up 제약을 극복하려는 이유 외에도 정제공정에서의 수율 손실을 만회하기 위해서 세포주 단계에서의 수율 제고 니즈는 지속적으로 증가해 왔다.

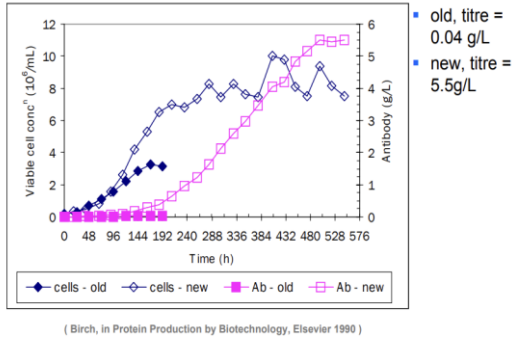
세포주 효율이 제고되며
생산기술 다양화도 진행 중

초기 2세대 바이오의약품의 세포주가 0.2g/L 수준의 수율에 불과했던 것 대비 2010년대 출시 의약품 세포주의 경우 5g/L 안팎의 수율을 보여주고 있으며, 최근에는 10g/L 이상 효율의 세포주가 나오고 있다. 고효율 세포주의 등장으로 높은 수율의 단백질을 처리해야함에 따라 high titer process(고농도 처리공정)가 도입되며 배양/정제공정도 함께 진화되고 있다. 고효율 세포주의 발달은 고농도 배지 도입 등 원부자재의 혁신을 불러일으키고 small-scale에서도 large-scale에서와 비슷한 물량의 단백질의약품 생산이 가능해지며 대형 바이오파크의 의존도가 줄어들게 되었고 배양에서의 높은 생산성을 소화하기 위해 정제공정에서도 연속공정이 도입되는 등 생산기술의 다양화에 영향을 주고 있다.

고효율 세포주 발달에도
대량생산의 필요성은 여전

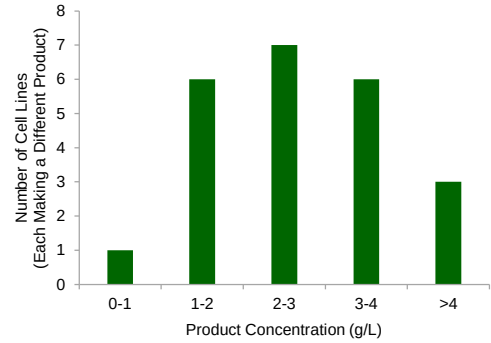
그러나 고효율 세포주의 도입으로 대량생산의 중요성이 낮아지지는 않을 전망이다. 세포주가 많은 목표단백질을 생산하게 설계되어도 배양과정에서 설계된 수율만큼 단백질이 발현되도록 공정의 세부조건과 원부자재가 발달하지 않거나, 현재도 공정의 명확한 물리적 한계로 효율화가 제한적인 정제단계에서 혁신적인 기술이 나오지 않는 한 기존 생산방법을 대체하기는 어렵다. 무엇보다도 한번 허가받은 의약품은 세포주 교체가 불가능에 가깝고 설사 교체하더라도 공정 변경까지 포함하여 목표단백질의 동등성 입증, 생산 각 단계별 세부 스펙 변경이 의약품 품질에 영향을 미치지 않는다는 것을 전부 입증(validation)해야 하기 때문에 세포주 교체는 개발을 전면적으로 다시하는 것과 다름이 없다. 또한 블록버스터 의약품의 경우 연간 필요 단백질의약품의 양이 수천kg~ton에 달하기 때문에 고효율 세포주 도입 및 이에 따른 small-scale 생산의 보편화는 생산방식의 다양성을 높여주는 하지만 전체 패러다임을 바꾸기에는 아직 발전되어야 할 요소가 많은 것으로 보인다.

도표 27. 세포주 개선에 따른 효율성 비교



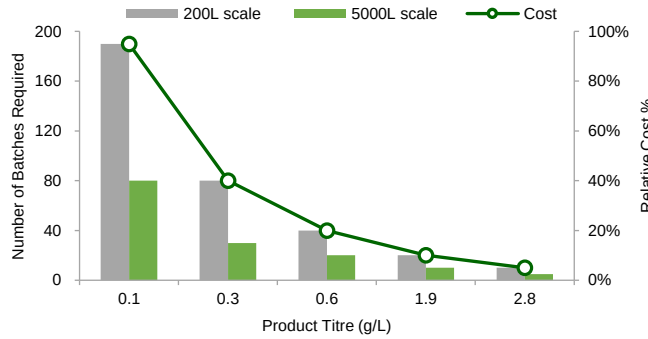
자료: Lonza, 신영증권 리서치센터

도표 28. Lonza 세포주 수율 예시



자료: Lonza, 신영증권 리서치센터

도표 29. Scale에 따른 생산성 차이



자료: Lonza, 신영증권 리서치센터

도표 30. 단백질의약품 연간 필요량 시뮬레이션 (예시: 약템라주)

기본 제형	80mg/4ml, 200mg/10ml, 400mg/20ml
용법·용량	8mg/kg, 4주당 1회 정맥주사
성인환자 체중 (가정)	70kg
1회 투약 시 필요량	560mg (600mg)
연간 투약횟수	13회
연간 필요량	7.8g
환자 수 (가정)	100,000명
예상 수요량	780kg

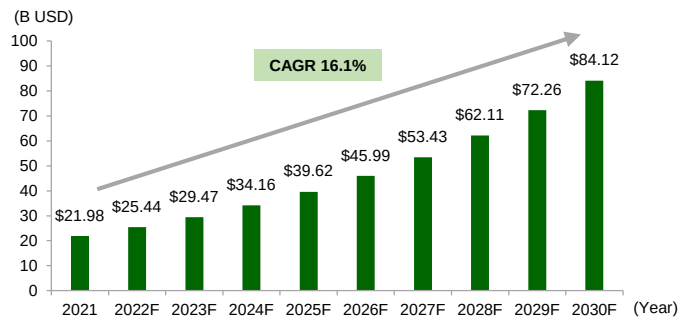
자료: 신영증권 리서치센터

(2) 싱글유즈 테크놀로지 (Single-Use Technology)

클린룸 구축·운영의 어려움으로
싱글유즈 기술 도입 증가

cGMP 설비 건설·운영의 대표적인 어려움이 클린룸 및 CIP·SIP 설비 구축 및 운영이다. 오염방지를 위한 높은 grade의 클린룸과 공정설비 내부를 멸균하는 CIP/SIP 설비는 건설공간을 많이 차지하고 초순수 제조·보관 등 유틸리티 지원이 필요하여 CAPEX와 유지보수 비용 부담이 높다. 이런 설비적/비용적 부담을 피하고 생산제품별 공정변경시 수일에 걸쳐 시행해야 하는 멸균작업(change-over)에 따른 시간손실을 줄이기 위해 일회용 bag의 사용을 늘리는 싱글유즈(single-use) 도입이 증가하였다.

도표 31. 싱글유즈 시장의 증가 추세



자료: Precedence Research

도표 32. 싱글유즈 바이오리액터의 예시 (1)



자료: Sartorius Stadim, 신영증권 리서치센터

도표 33. 싱글유즈 바이오리액터의 예시 (2)



자료: Sartorius Stedim, 신영증권 리서치센터

연평균 16.1% 성장 예상되나
기존 기술 대체재로는 부족

싱글유즈 기술은 클린룸과 멸균이 필요한 부분에 일회용 bag 과 튜브 등을 사용하며 설비투자비와 유지보수 비용을 크게 줄이고 change-over 가 불필요해지며 생산성이 좋아지는 장점이 있다. 글로벌 싱글유즈 생산 시장은 2030 년 841 억달러에 달하며 연평균 16.1%의 성장을 보일 것으로 전망되고 있으며 임상물질, 희귀의약품 등 소규모 수요 생산과 발현율이 높고 사용량이 상대적으로 적은 백신시장 등에서 폭넓게 활용되고 있다. 하지만 현재 싱글유즈가 기존 stainless-steel 바이오리액터를 대체하는 트렌드가 되기에는 한계가 있을 것으로 보인다.

이유 #1
Scale-up의 한계

첫째, 플라스틱 bag은 large-scale 배양에서 안정성이 입증되지 않아 배양 scale 증가에 아직 한계가 있는 기술이다. 현재 상용화된 bag 사이즈는 2,000L 수준이고 일부 연구개발 단계에서 5,000L까지 활용 케이스가 있는데 임상용 물질, 희귀의약품 등 소규모 생산에는 적합하나 상업화 바이오의약품의 주력 생산방식으로 쓰이지는 못하고 있다.

이유 #2
원부자재 의존도 크게 증가
& SCM 리스크 증가

둘째, 공정의 상당부분이 일회용 bag과 튜브 등으로 대체되며 원부자재 비용이 크게 증가하게 된다. 원부자재 비중이 커지며 공급기업 의존도가 증가하고 물류 리스크도 커지며 의약품 공급의 안정성이 상대적으로 떨어질 수 있어 생산공급망 운영의 변수가 많아지게 된다.

이유 #3
L&E 품질관리 필요

셋째, 의약품과 맞닿는 원부자재의 안전성 요소인 L&E (leachable & extractable)의 검증에도 신경을 써야하는 등 품질에 고려해야 할 요소가 증가할 수 있다. 대부분의 싱글유즈 원부자재는 Thermo Fisher, Merck Millipore, Sartorius Stedim 같은 글로벌 대기업들이 담당하여 자체적으로 L&E validation을 해서 공급하지만, 기술이 보편화되고 싱글유즈 자재 공급기업이 다양해지면 L&E에 대한 validation을 사용기업에서도 신경써야만 의약품 품질에의 부정적 영향을 예방할 수 있다.

이유 #4
일회용 사용 증가로
ESG 리스크 증가

넷째, 일회용 자재 사용으로 인한 환경문제에 취약하다. 바이오제조시 발생하는 폐기물은 오염물질 제거 후 생물학적폐기물(biowaste)로 처리하는데 급증하는 플라스틱 폐기에 대한 별도 관리 기준은 아직 뚜렷이 없어 ESG 측면의 리스크가 될 전망이다.

(3) 연속 공정 (Continuous Manufacturing)

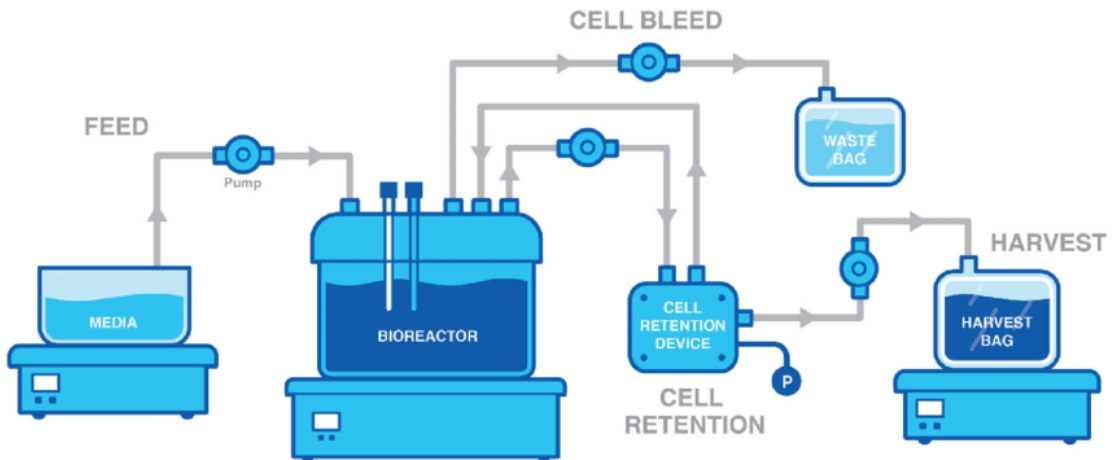
정제공정의 물리적 한계로
낮은 수율을 제고하기 위해
연속공정 필요성 대두

세포주의 효율을 높이며 배양공정에서는 설계수율 대로 목표단백질을 발현시키고 정제과정에서는 다량 생산된 목표단백질을 bottleneck 없이 정제해내는 기술이 필요하게 되었다. 목표단백질이 생산되는 대로 연속적으로 회수하여 정제하는 것이 기본 원리이며, perfusion 배양방식이 대표적이다. 연속공정의 원리는 통상 2,000L급의 소규모 바이오리액터에 지속적으로 배지를 넣어 세포를 배양하며 목표단백질을 생산, 연속적으로 회수하여 세포는 걸러서 잔존시키고 목표단백질이 포함된 용액만 넘겨서 정제하는 방법이다

과거에 쓰이던 방식
클린룸 부담이 적은 것이 장점

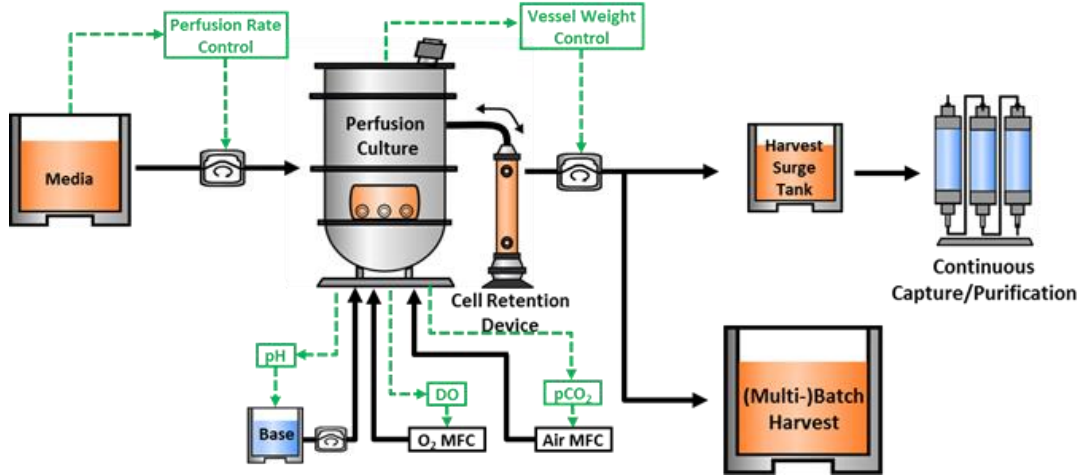
배양방식의 연속공정이 부각되는 이유는 large-scale fed-batch 방식 생산에서 필요한 클린룸 유지 & 유틸리티 운영에 대한 부담이 적고 scale-up의 어려움이 없어지기 때문이다. 1990년대 fed-batch 방식의 대량생산이 발달하기 전에 빈번히 사용된 생산방식이나 fed-batch 생산성이 월등히 높아지며 활용도가 급격히 낮아졌고, 최근에 고효율 세포주, 대량생산의 진입장벽으로 인해 다시 주목받고 있다. 저효율 세포주의 생산성을 제고하기 위해 단백질 발현 직전단계인 N-1 배양단계에서 perfusion방식을 사용하여 세포 농도를 높여 한꺼번에 목표단백질을 발현시키는 응용기술도 생겨나게 되었다.

도표 34. Perfusion 배양 방법



자료: Biotechnology Journal, 신영증권 리서치센터

도표 35. Continuous Manufacturing Process



자료: Wuxi Biologics, 신영증권 리서치센터

Validation이 까다롭고
오염 발생시
손실규모가 큰 것이 단점

연속공정의 단점은 통상 목표단백질을 회수하는 cycle의 횟수가 많아지면 다수의 cycle에서 생산된 단백질이 동등함을 입증해야 하므로 공정의 validation이 fed-batch방식보다 까다로워지고 공정에서 오염 발생시 폐기해야 하는 배치의 범위도 훨씬 넓어지게 되어 손실이 커지게 된다.

바이오의약품 수요량에 따라
대량생산 vs.소규모생산으로
시장이 구분되고 특화될 전망

고효율 세포주, 싱글유즈, 연속공정 등은 각각이 지닌 단점에도 불구하고 대량생산방식의 진입장벽에 구애받지 않기 위해 확대되고 있는 추세이다. 따라서 앞으로의 바이오의약품 생산은 단백질의약품의 필요물량에 따라 대량생산과 소규모생산 수요가 극명하게 구분되며, 특히 CDMO 시장은 고객의 요구물량 및 생산유형에 따라 시장이 구분되고 특화될 전망이다.

III. CMC 역량이 경쟁력의 핵심

1. CMC란 무엇인가

CMC 역량의 확보가
바이오사업 성공의 핵심

CMC는 Chemistry, Manufacturing and Control의 약자로 의약품의 허가를 위해 개발과 생산 그리고 품질을 입증하는 전체 과정을 의미한다. 미국 FDA, 유럽 EMA등 글로벌 허가기관은 약효 및 부작용과 더불어 품질의 일관성 및 안정성을 의약품의 승인 결정에 있어 매우 중요한 요소로 보고 있는데 이를 문서화하여 입증하는 것이 CMC이다. 의약품 품질을 위한 개발 및 공정관리가 상대적으로 매우 까다로운 바이오의약품이 치료용 의약품의 주력으로 부상하고, 많은 바이오의약품이 개발되어 허가를 목표로 하며 FDA 등 허가기관은 양질의 의약품을 선별적으로 승인하기 위해 CMC의 완성도를 더욱 중요하게 다루고 있는 상황이다. 따라서 바이오기업은 CMC 역량을 얼마나 어떻게 확보하고 있는지가 사업의 성공, 성장에 있어 핵심 열쇠라고 해도 과언이 아니라 볼 수 있다.

허가기관에
CTD 제출을 통해
CMC 입증해야 함

CMC를 통해서 의약품의 전체 개발과정에서 제품(원제 및 완제)의 품질과 연관된 연구개발, 제조공정이 일관성 있게 구축되어 관리되고 있음을 문서로 입증하게 된다. 의약품 품목 허가를 위해서는 허가기관에 제품의 유효성과 품질의 안정성에 대한 기술문서를 제출하는데, 제품개발부터 비임상 및 임상시험, 공정개발 및 제조시설 관리까지 폭넓은 범위의 기술문서를 국제공통기술문서 양식에 따라 제출해야 한다.

도표 36. 의약품 승인의 기본 패턴



자료: 신영증권 리서치센터

CTD는
ICH 가이드라인에 따라 작성

제도적으로 의약품국제조화회의(ICH, International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)에서는 의약품 허가과 심사, 관리에 있어 통용될 수 있는 글로벌 허가 기준(ICH guideline)과 허가심사 자료 제출에 사용되는 공통적 문서양식인 국제공통기술문서(CTD, Common Technical Document)를 만들어 각국 허가기관의 승인 기준, 절차를 체계적으로 관리하고 승인 신청 기업이 효율적으로 대응할 수 있도록 하고 있다. 따라서 의약품 개발 기업은 품목허가 신청 시, ICH가이드라인에 기준하여 CTD 를 작성하여 제출하게 되는데 이를 통상 CMC package(dossier)라고 하며, CMC package 작성 수행능력이 허가역량의 핵심이라 할 수 있다.

도표 37. ICH 가이드라인의 구성



자료: ICH, 신영증권 리서치센터

도표 38. ICH 가이드라인 중 품질 가이드라인의 구성

Guideline	Subpart	Area covered
Q1 Stability	Q1 A	Stability testing of new drug substances and products.
	Q1 B	Photostability testing of new drug substances and products.
	Q1 C	Stability testing for new dosage forms.
	Q1 D	Bracketing and matrixing designs for stability testing of new drug substances and products.
	Q1 E	Evaluation of stability data.
	Q1 F	Stability data package for registration applications in climatic zones III and IV.
Q2	–	Validation of analytical procedures.
Q3 Impurities	Q3 A	Impurities in new drug substances.
	Q3 B	Impurities in new drug products.
	Q3 C	Guidelines for residual solvents.
	Q3 D	Guidelines for elemental impurities.
Q4 Pharmacopoeias	Q4 A	Pharmacopoeial harmonization.
	Q4 B	Evaluation and recommendation of pharmacopoeial texts for use in ICH regions.
Q5 Quality of biotechnological products	Q5 A	Viral safety evaluation of biotechnology products derived from cell lines of human or animal origin.
	Q5 B	Analysis of expression construct in cells used for production of r-DNA derived protein products.
	Q5 C	Stability testing of biotechnological/biological products.
	Q5 D	Derivation and characterization of cell substrates used for production of biotechnological/biological products.
	Q5 E	Comparability of biotechnological/biological products subject to changes in their manufacturing process.
Q6 Specifications	Q6 A	Test procedures and acceptance criteria for new drug substances and new drug products: Chemical substances.
	Q6 B	Test procedures and acceptance criteria for biotechnological/biological products.
Q7	–	Good manufacturing practices for Active pharmaceutical ingredients.
Q8	–	Pharmaceutical development.
Q9	–	Quality risk management.
Q10	–	Pharmaceutical quality system.
Q11	–	Development and manufacture of drug substances (chemical and biological entities).

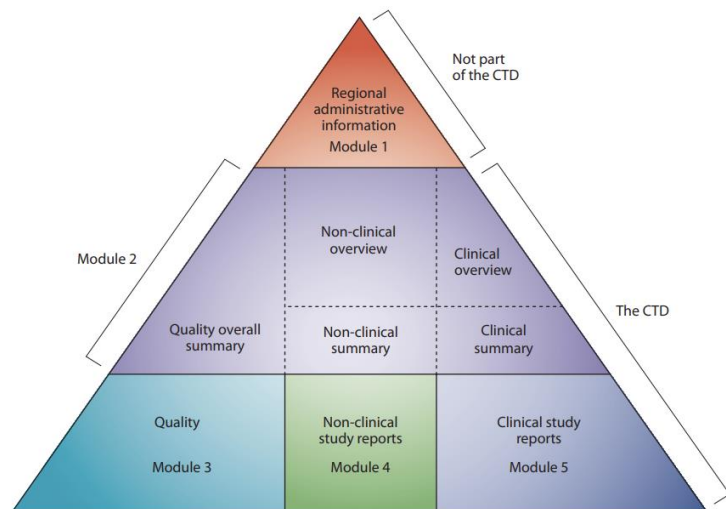
자료: ICH, 신영증권 리서치센터

CMC는 Module 3
Quality 부문에 해당

CTD는 5개의 module로 구성된다. CMC는 5개의 module 중 module 3(Quality)에 해당하는데 1개의 module에 불과하지만 그 중요성은 비임상시험 및 임상시험 보고서와 맞먹는 수준이다. CMC는 크게 원료의약품과 완제품으로 나뉘는데, 원료의약품(drug substance)은 화학합성 또는 생물학적 절차를 통해 만들어지고 약효를 나타내는 핵심물질(API, Active Pharmaceutical Ingredient)이고, 완제품 (drug product)은 단일 또는 복수의 원료의약품으로 제제연구를 통해 다양한 제형법(경구용 고형약제, 주사제, 패취제 등)으로 투여되는 최종 전달체를 의미한다.

의약품 품목허가에 있어서 약효를 담고 있는 원료의약품의 CMC에 대해 훨씬 중요하고 까다롭게 보는 것이 일반적이데, 의약품 기본정보 및 조성, 개발 경위, 제조관련 사항 (공정, 원재료, 공정개발 및 검증), 첨가제 관리, 의약품 관리 (기준, 기준설정의 근거, 시험방법, 시험법 검증, 배치 분석), 표준 참조 물질 관리, 용기 마개 시스템(container closure system) 안정성(stability)에 관한 내용과 입증사항을 담아 CTD에 기술해야 한다.

도표 39. CTD 의 구성

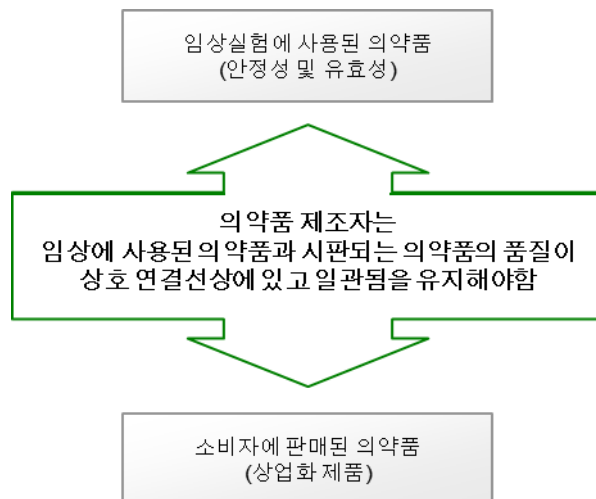


The CTD triangle. The Common Technical Document is organized into five modules. Module 1 is region specific and modules 2, 3, 4 and 5 are intended to be common for all regions.

자료: ICH, 신영증권 리서치센터

CMC의 핵심파트는 공정개발과 품질관리	CMC는 공정개발(Process Development)과 품질관리(Quality Control)가 핵심인데, CMC package에는 1) 비임상부터 임상 3상까지의 의약품 제조 개발 내용, 2) 이를 입증한 방법, 3) 이렇게 입증된 제조방법으로 상품화된 제품의 GMP 기준 상업생산 방법을 포함하게 된다.
분석법 개발 및 입증과 Validation 과정이 중요	CMC는 R&D 단계에서 확립되어 임상용으로 생산된 물질의 효능 기전과 생산 방법이 상업용에서도 동일하게 구현되고 불순물이나 오염없이 일관된 품질로 공급될 수 있다는 것을 입증해야 하기 때문에 도표 41에서와 같은 항목을 점검, 확립하여 허가기관에 제출해야 한다. 이 과정에서 과학적 논리를 담은 각 단계별 복수의 분석법(기준)의 개발 및 입증과 validation 과정이 CMC package의 신뢰성을 좌우하게 된다.
임상용물질과 상업용물질의 편차가 없음을 제시해야 함	특히 세포가 생산한 “부산물”이 곧 의약품인 바이오의약품은 생산 배치별 의약품의 품질에 편차가 발생할 수 있기 때문에 여러 단계의 시험생산을 통해 생산배치 품질의 일관성을 입증해야 한다. FDA등 주요 허가기관은 소규모 임상물질의 생산부터 최종적으로 상업용 의약품을 생산할 공장까지 단계별로 테스트 배치 생산을 요구하는데, <u>공정 디자인, 공정 단계별 세부 기준, 설비 스펙, 생산된 의약품의 품질분석 결과가 임상용 물질과 상업용 물질에 편차가 없음을 CMC 문서에 포함해서 제출해야 한다.</u>

도표 40. CMC의 역할



자료: 신영증권 리서치센터

도표 41. CMC에서 점검하는 항목들

Module	Subpart	점검 항목
Module 3 (Quality)	3.2.S.2	Manufacture (name, manufacturer)
	3.2.S.4	Control of Drug Substance (name, manufacturer)
	3.2.S.4.1	Specification (name, manufacturer)
	3.2.S.4.2	Analytical Procedures (name, manufacturer)
	3.2.S.4.3	Validation of Analytical Procedures (name, manufacturer)
	3.2.S.4.4	Batch Analyses (name, manufacturer)
	3.2.S.4.5	Justification of Specification (name, manufacturer)
	3.2.S.5	Reference Standards or Materials (name, manufacturer)
	3.2.S.6	Container Closure System (name, manufacturer)
	3.2.S.7	Stability (name, manufacturer)
	3.2.P.4	Control of Excipients (name, dosage form)
	3.2.P.5	Control of Drug Product (name, dosage form)
	3.2.P.5.1	Specification(s) (name, dosage form)
	3.2.P.5.2	Analytical Procedures (name, dosage form)
	3.2.P.5.3	Validation of Analytical Procedures (name, dosage form)
	3.2.P.5.4	Batch Analyses (name, dosage form)
	3.2.P.5.5	Characterization of Impurities (name, dosage form)
	3.2.P.5.6	Justification of Specifications (name, dosage form)
	3.2.P.6	Reference Standards or Materials (name, dosage form)
	3.2.P.7	Container Closure System (name, dosage form)
	3.2.P.8	Stability (name, dosage form)
	3.2.A	Appendices
	3.2.A.1	Facilities and Equipment (name, manufacturer)

자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

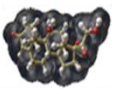
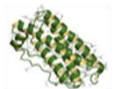
2. CMC의 중요성

(1) CMC는 왜 중요한가

바이오의약품 산업의
기능별 분화로 CMC에 대해
누적된 지식을 보유한 기업이 부족

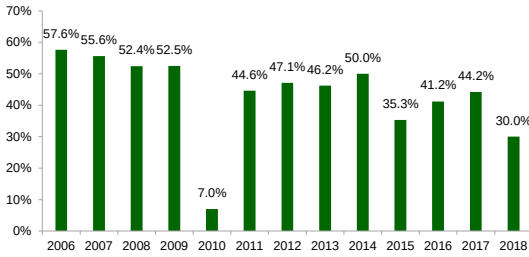
CMC를 글로벌 허가기관이 중요시하는 이유는 의약품 개발이 증가하며 시장이 확대되고 의약품 효능 기전이 다양화되며 환자들에게 안전한 의약품을 안정적으로 적시에 공급하는 것이 점점 중요해지기 때문이다. 의약품의 발전과 고도화 과정에서 밸류체인 상 수행해야하는 업무가 분업화되며, 효율성을 위한 아웃소싱이 증가하였다. 과거에는 글로벌 제약사 중심으로 의약품을 개발하며 in-house에서 R&D 부터 임상, 생산, 허가, 판매까지 대부분 일원화되었기 때문에 CMC 역량도 자연스럽게 in-house에 보유하였지만, 신약개발기업이 증가하며 in-house 역량을 보유하고 있지 못한 개발-생산-허가 업무의 outsourcing이 증가하였고, 이는 CDO, CMO, CRO 기업 증가를 가속화하여 초기 연구개발을 통해 타겟 물질, 기전만 보유해도 의약품의 상업화나 라이선스아웃을 목표할 수 있는 환경이 되었다. 최근 아웃소싱 트렌드를 보면 분석 서비스와 같은 분야는 80%가 넘는 아웃소싱 비율을 보이고 있으며, 생산의 경우 전량 in-house에서 수행 비율이 60%에서 30%까지 감소하였다. 이 같은 의약품 개발 환경의 변화로 인해 글로벌 제약사와 달리 CMC에 대해 누적된 지식과 경험을 포괄적으로 보유한 기업이 부족하게 되어 허가기관 입장에서는 양질의 의약품을 안정적으로 공급하기 위해 CMC를 더욱 더 강조하게 되었다.

도표 42. 의약품 modality 진화에 따른 CMC 관점 포인트 변화

Small Molecules	Therapeutic Proteins	Novel Treatment Modalities
 • Simple • Single defined structure • Predictable chemical/ reagent reaction • Production of identical copies • Stable • Easy to fully characterize • Minimal data packet	 • Large • Complex structure • Bank of living cells • Identical clones unlikely • Sensitive to environmental conditions • Correlation of structure/function elusive • Robust data packet	 • Vary from small to large • Complex and unique structure • Varied modular manufacturing • Heterogeneous sub-populations • Varied stability • Personalized nature difficult and costly to characterize • Limitless data packet

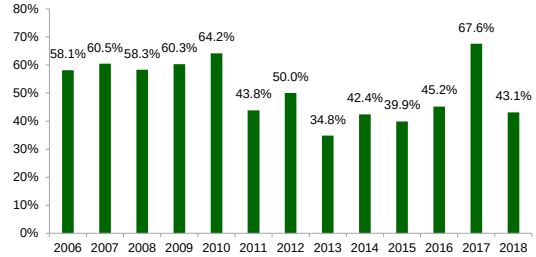
자료: Innovation in Chemistry, Manufacturing, and Controls – A Regulatory Perspective From Industry 2019, 신영증권 리서치센터

도표 43. 바이오의약품 자체생산 비중 현황 - 동물세포 배양



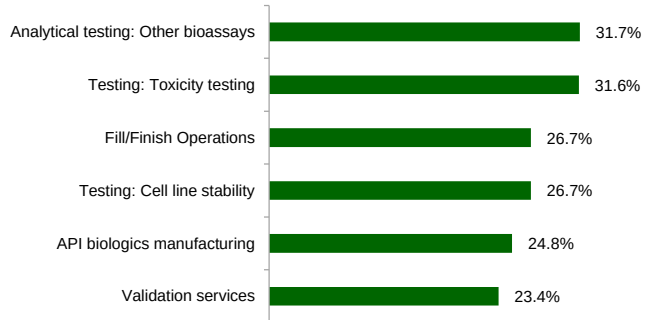
자료: Pharmaceutical Technology 2019, 신영증권 리서치센터

도표 44. 바이오의약품 자체생산 비중 현황 - 미생물세포 배양



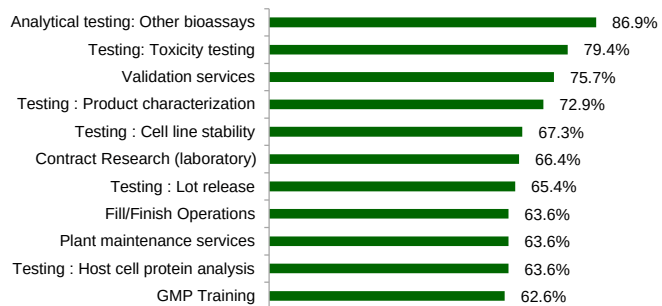
자료: Pharmaceutical Technology 2019, 신영증권 리서치센터

도표 45. 생산 기능 분야별 Outsourcing 현황



자료: 2022 Outsourcing Trends In Biopharmaceutical Manufacturing, 신영증권 리서치센터

도표 46. 생산 기능 분야별 Outsourcing 포함 정도



자료: 2022 Outsourcing Trends In Biopharmaceutical Manufacturing, 신영증권 리서치센터

(2) CMC는 왜 어려운가

허가기관의 품질가이드라인 강화

기존에는 허가를 위해 제시하는 품질의 parameter가 단순했던 것 대비 허가기관의 품질에 대한 가이드라인이 강화되며 parameter의 종류 뿐 아니라 설정 및 측정, 과학적 논리와 통계까지 매우 구체적으로 제시하도록 진화하고 있기 때문이다.

품질 측정기준에 있어
과학적 논리에 통계적 관점을 더해
다차원적이고 입체적으로 평가

Parameter의 설정, 측정 및 과학적 논리와 통계라 함은 R&D부터 생산까지 전 과정에서 DoE(Design of Experiments), QbD(Quality by Design)와 같은 통계학적 개념을 적용하여 제품과 공정의 인과관계를 설명하는 것이다. 예전에는 단일 parameter를 설정 및 측정하여 결과값만으로 적합성을 판단하는 1차원적 접근이었다면, 고도화된 CMC 환경하에서는 복수의 parameter와 다양한 변수를 과학적인 논리로 입증해야하는 다차원적이고 입체적인 프로세스가 적용되고 있다.

CMC 역량은 자체확보가 어렵고
Track Record가 중요

CMC가 어려운 이유는 바이오의약품의 경우 살아있는 세포 및 유전자 정보를 가공해 고분자 물질(단백질)을 도출해 내야하는 생물학적제제 특성상 정해진 공정과 환경에서 똑같은 제품을 찍어내듯이 생산할 수 없기 때문에 생산된 의약품의 편차를 최소화할 수 있는 공정과 분석법을 수립하고 공정의 단계마다 이를 테스트, 검증하는 절차를 확립하는 것이 매우 까다롭기 때문이다. 내부적으로 개발-생산-허가의 전 과정의 노하우 및 track record를 쌓는 것이 매우 어려워 CMC 역량이 있는 기업의 인수합병이 거의 유일한 방법으로 거론되기도 한다.

ADC등의 개발과
병용임상 케이스 증가로
합성의약품의 CMC 역량도 중요

합성의약품의 경우 무기화학적 합성으로 제조되어 공정과 품질이 비교적 명확하고 통제 가능한 반면, 점차 수요가 증가하는 nucleoside, oligonucleotide 등 유기 합성제제의 경우 enzyme 매개의 유기화학적 방법으로 합성되므로 제조과정의 고려요소가 증가하고 다양한 부산물이 생길 수 있어 공정 및 품질의 통제수준이 높아지므로 생물학적제제 관점의 CMC 기준이 도입되고 있다. ADC 등 이중의 modality가 응용된 의약품이 탄생하고 바이오의약품과 합성의약품의 병용임상 시도가 크게 증가하며 순도(purity)관리가 중요한 합성의약품에서도 CMC 역량은 글로벌 제약사가 파트너 선정시 필수적으로 점검하는 경쟁력 포인트가 되고 있다.

과거에도
허가신청의 18.3%가
CMC문제로 승인거절

Clarivate Analytics에 따르면 2000~2012년 동안 신약허가 신청된 케이스 중 50%가 승인거절 되었는데 이 중 11.3%가 CMC 문제로 거절되었으며, 재 제출된 허가신청의 18.3%가 CMC 문제로 추가 지연되었다. CMC로 인한 허가실패 및 지연은 자료의 보완, 추가 실험 진행, 생산시설의 변경까지 발생할 수 있어 상당한 수준의 비용과 시간이 추가로 소요되며 상업화 지연을 불러올 수 있다. 따라서 기업이 어느 수준의 CMC 역량을 보유하고 있고, 올바른 CMC 전략을 수립하고 있는지가 바이오의약품이 높은 성장률을 보이며 고도화되고 있는 시점에서 바이오기업 투자의 핵심 포인트가 될 것이다.

3. 최근 허가기관의 스탠스

(1) 허가기관의 품질 검토 강화 기조

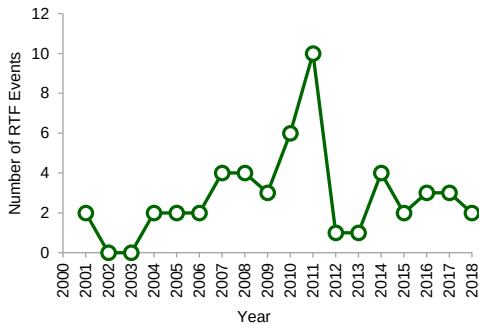
FDA의 RTF 케이스 중
17.6%가 CMC 문제임

2011년 FDA가 cGMP 가이드라인을 개정하며 품질 관리 기준을 강화한 이후 의약품의 사용 및 생산 허가가 상당히 까다로워지고 있다. 2008년부터 FDA는 Clinical Hold/RTF Committee를 출범하고 RTF(Refuse-to-File)라 하여 기업이 제출한 허가문서에 대해 검토 거절을 할 수 있는데, 그 배경 중 CMC가 차지하는 비중이 상당한 상황이다. 도표 48을 보면 의약품의 효능을 입증하는 임상과 관련된 사유 외에 CMC가 직접적인 원인인 경우가 17.6% 달하고, CTD 문서화와 같이 CMC 준비과정의 문제까지 합하면 51% 비중이 CMC 및 CMC 문서화에 대한 이해부족과 오류 때문인 것을 알 수 있다.

CMC로 인한 RTF는
근본적인 문제가 대부분으로
개발, 출시에 직접적 영향

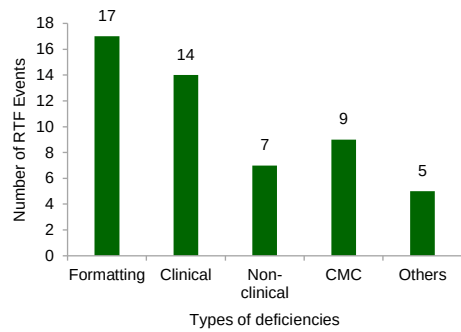
RTF는 합성의약품과 바이오의약품의 최초허가(NDA, BLA) 및 추가 생산 허가(sNDA, sBLA) 모두 적용되는 조치로, 자체 파이프라인의 허가를 추진하는 개발사와 고객사의 제품을 생산해주는 CDMO 모두에게 해당된다. CMC 관련 RTF는 공정, 품질관리, 설비 등 대부분 근본적인 문제에서 비롯되므로 CMC에 대한 이해도와 준비 부족은 의약품 출시의 근본적인 승인가능성 및 타임라인을 흔들 수 있어 CMC 역량의 보유 여부가 사업 경쟁력을 가르는데 가장 중요한 부분이 되고 있다. CMC는 임상시험 일정 지연, 품질의 문제 등과 직결되므로 소형 바이오텍 경우 라이선스 딜에도 영향을 줄 수 있으며, 이러한 이유로 많은 제약사들이 CMC문제로 RFT를 받음에도 이를 공개하지 않고 있다.

도표 47. FDA 의 RTF 결정 현황



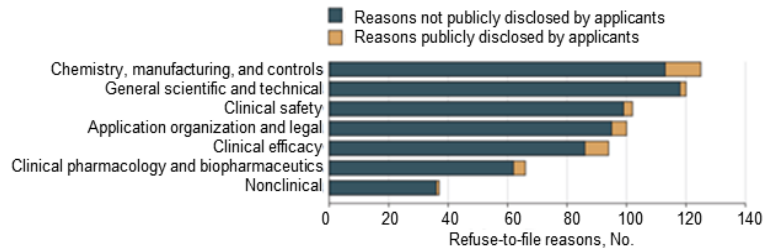
자료: Merck & Rutgers Univ., 신영증권 리서치센터

도표 48. RTF 주요 원인



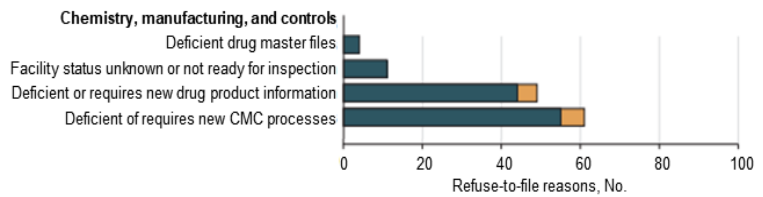
자료: Merck & Rutgers Univ., 신영증권 리서치센터

도표 49. RTF 수령 케이스별 사유



자료: JAMA Internal Medicine, 신영증권 리서치센터

도표 50. CMC 를 사유로 RTF수령한 케이스의 세부 내용

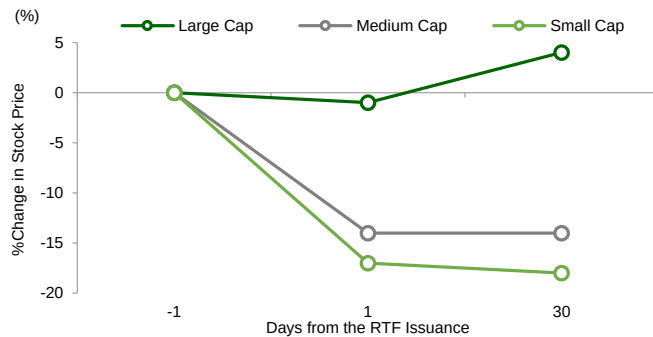


자료: JAMA Internal Medicine, 신영증권 리서치센터

RTF로 인한 사업적 타격은
회복하기 까다로움이
추가로도 확인됨

CMC 이슈 포함, RTF의 이유가 대부분 근본적인 문제이다 보니 이로 인한 사업적 타격이나 해결능력이 기업의 규모에 따라 차이를 보일 수 있다. 이를 반영하는 예가 실제 RTF 이슈를 겪은 상장사의 이후 주가흐름을 보면 모두 필연적으로 주가 하락을 겪지만 대형사의 경우 그 정도가 경미하고 수일내 반등하는 것 대비 중소형사의 경우 주가의 하락폭도 크며 이전 주가를 회복하지 못하는 경우가 대부분이다.

도표 51. 회사 규모별 RTF 전후 주가흐름



* Large cap (greater than \$50 billion, N=13), medium cap (greater than \$1 billion but less than \$50 billion, N=11) and small cap (less than \$1 billion, N=7). On average, stocks of companies with large market capital decreased by 0.74% 1 day after RTF while recovering to a 3.4% increase after 30 days. However, medium to small size companies showed significant drop in stock prices with the values of 14.3% and 16.8% on day 1 and 14.24% and 17.96% on day 30.

자료: Merck & Rutgers Univ., 신영증권 리서치센터

바이든 행정명령으로
HHS는 품질 가이드라인
강화 의지 표명

(2) 美 바이든 행정명령으로 CMC 중요성 부상

지난 9월 백악관은 바이든 대통령이 서명한 행정명령인 Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy를 공표하여 의약품시장을 포함한 바이오산업 전반의 산업주권·안보를 강조하며 지원할 것을 천명하였다. 이와 동시에 National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative (NBBI)를 발표, 미국 바이오산업의 ecosystem을 보호하고 생산관련 기술의 연구개발 강화, 전문인력 육성, 관련 규제 정비, 바이오 정보구축·보안을 적극 지원하는 등 연방정부 차원의 종합적 지원 의지를 표명하였다. 동시에 미국 보건복지부(HHS)는 NBBI에 대응하는 action item을 발표하였는데, ICH 가이드라인 등 제조관련 가이드라인의 개발/혁신 의지를 명확히 하였다. 의약품시장의 분업화 트렌드로 해외기업으로의 아웃소싱이 늘어나는데 따라 자국의 바이오제조 인프라, 역량이 약화되는 것을 막고 미국이 허가기준의 헤게모니를 공고히 하겠다는 의지로 풀이되는 만큼, 글로벌 시장을 노리고 경쟁하는 파이프라인 보유 기업 및 CDMO 기업의 옥석을 가리는 계기가 될 전망이다.

도표 52. National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative (NBBI) 요약

Initiative	요약
· Grow Domestic Biomanufacturing Capacity	미국내 바이오생산설비 확대로 자국내 공급망 강화
· Expand Market Opportunities for Bio-based Products	바이오기반 물질·제품 확대로 화학제품의 대체재를 마련하고 신규 산업 육성으로 고용 확대
· Drive Research and Development (R&D) to Solve Our Greatest Challenges	연방정부 차원에서 바이오기술의 R&D 우선순위를 확립하여 의약품, 기후변화, 식품·농업분야 혁신의 돌파구 마련
· Improve Access to Quality Federal Data	바이오기술과 컴퓨터공학 및 AI기술을 접목하여 다양한 과제·문제에 폭넓은 데이터를 활용하여 효율적으로 대응할 수 있도록 함
· Train a Diverse Skilled Workforce	전문대~대학원까지 다양한 레벨에서 인력부족을 해소하기 위해 교육기회 확대
· Streamline Regulations for Products of Biotechnology	효율적 규제절차 마련으로 우수 바이오제품의 빠른 상업화 지원
· Advance Biosafety and Biosecurity to Reduce Risk	감염예방·검역분야에 인센티브 부여 및 생물안전성 연구 투자로 리스크 축소
· Protect the U.S. Biotechnology Ecosystem	바이오데이터 분야 보안 강화로 바이오생산 공급망내 외부 위험요소에서 보호
· Build a Thriving, Secure Global Bioeconomy with Partners and Allies	기후변화 및 보건위기등 긴급한 글로벌 이슈 타개에 있어 바이오기술 및 생산분야를 활용하기 위해 국제적 네트워크 공조체제 마련

자료: White House, 신영증권 리서치센터

도표 53. NBBI 에 따른 미국 보건복지부 발표 Action Items

With the launch of NBBI, HHS will:

- Support development of Food and Drug Administration (FDA) research programs for advanced manufacturing technologies, in the Center for Drug Evaluation and Research (CDER) and the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), fueling multiple intramural and extramural research projects (e.g., smart data analytics and novel process analytic technology for bioprocessing, and continuous manufacturing of biological products) to build a knowledge base in support of regulatory assessment, as well as scientific standard, guidance, and policy development.
- Support development of the Advanced Manufacturing Innovation Hub in the FDA's Office of Counterterrorism and Emerging Threats to facilitate creation of regulatory science benchmarks and strategies for platform technologies and to drive collaborations that affect multiple product areas (e.g., smart manufacturing, closed loop process controls).
- Support development of the FDA Center for Advancement of Manufacturing Pharmaceuticals and Biopharmaceuticals to enhance coordination and collaboration of science, regulatory, and policy activities between CDER and CBER.
- Offer additional pre-submission support for applicants looking to adopt advanced manufacturing technologies: operating and enhancing CDER's Emerging Technology Program (ETP), CBER's Advanced Technologies Team, and the FDA Center for Devices and Radiological Health's Advanced Manufacturing Clearinghouse, to provide more opportunities for drug, biologics and device manufacturers to engage with FDA.
- Lead international regulators in harmonizing requirements to promote innovation, including spearheading the development of the ICH Q13 guideline on continuous manufacturing of drug substances and drug products, the ICH Q5A guideline on viral safety evaluation of biotechnology products derived from cell lines of human or animal origin, and the ICH Q14 guideline on analytical procedure development.
- Continue to facilitate advancements in development of innovative animal products produced with biotechnology, whether intended for agricultural or biopharmaceutical use, through the [Veterinary Innovation Program](#) (VIP) at the FDA's Center for Veterinary Medicine (CVM). The VIP provides greater certainty in the regulatory process, encourages development and research, and supports an efficient and predictable pathway to approval for Animal Cells, Tissues, and Cell- and Tissue-Based Products and Intentional Genomic Alterations in animals. Additionally, to assist sponsors of animal biotechnology products in understanding the regulatory process, CVM offers the [Animal Biotechnology Products Resource Center](#).
- Collaborate with the Department of Defense to invest \$1 billion in bio- industrial domestic manufacturing infrastructure over five years. This support will provide incentives that will enable private- and public-sector partners to expand manufacturing capacity for products important for defense supply chains, such as critical chemicals.
- Invest \$40 million to expand the role of biomanufacturing for active pharmaceutical ingredients, antibiotics, and industrially relevant key starting materials needed to produce essential medications and respond to the current or a future pandemic.
- Continue to fund predoctoral research internships in the biotech industry through the National Institute of General Medical Sciences.
- Continue to innovate treatments using pilots such as the National Centers for Advancing Translational Sciences Platform Vector Gene Therapy (PaVe-GT) pilot program which is testing whether it is practical to use the same gene delivery system and manufacturing methods for multiple rare diseases in gene therapy clinical trial. The results from PaVe-GT will be made publicly available and can therefore be used to benefit subsequent adeno-associated virus gene therapy efforts.
- Expand cell engineering capabilities and platforms and establish synthetic biology approaches through programs such as the [Biopharmaceutical Development Program at the Frederick National Lab](#) which is developing a new cell line to treat acute myeloid leukemia, a particularly aggressive form of pediatric blood cancer.
- Will launch a Biosafety and Biosecurity Innovation Initiative, in collaboration with the National Institutes of Health, to reduce risk associated with advances in biotechnology, biomanufacturing, and the bioeconomy. Along with other agencies that fund life sciences research, HHS will prioritize investments in applied biosafety and biosecurity innovation and use federal investments to incentivize and enhance biosafety and biosecurity practices throughout the United States and its partners abroad from biological incidents, whether naturally occurring, accidental, or deliberate in origin. HHS will build the U.S. innovation base for cutting-edge countermeasures, diagnostics, and biosurveillance information technologies, and advance the biomedical industries' biodefense capabilities consistent with the Bioeconomy Executive Order.

자료: 미국 보건복지부, 신영증권 리서치센터

VI. 그럼 최강자는 누구?

의약품시장 밸류체인에서 상기한 생산 및 CMC 경쟁력을 보유하여 글로벌 바이오의약품 시장 경쟁에서 유리한 위치를 차지하고 있거나 그 수혜를 받아 큰 폭의 성장이 기대되는 기업으로 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어, 에스티팜, SK바이오사이언스를 추천한다.

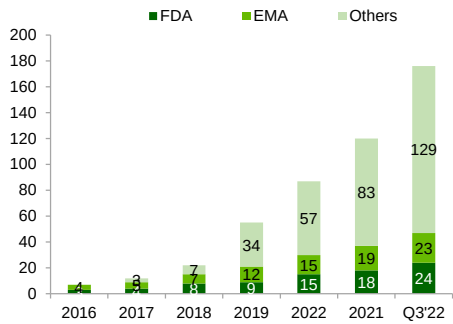
생산-CMC에서 글로벌 수준 경쟁력 보유

CMC 경쟁력 직접 보유하거나
수혜를 받는 기업에 주목

생산과 설비운영의
Track Record 혹은
글로벌 출시 파이프라인 보유

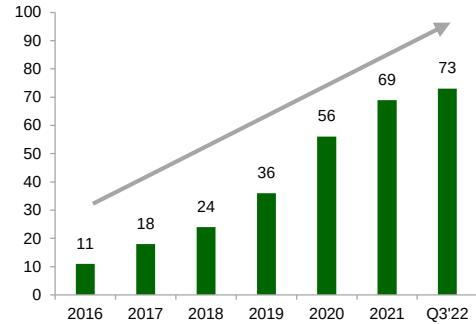
삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어의 관계사인 셀트리온, 에스티팜, SK바이오사이언스는 cGMP로 운영되는 설비를 보유하고 있으며, CDMO 사업에서 다수의 글로벌 제약사로부터 제품생산을 수주하여 FDA, EMA 등 글로벌 허가기관으로부터 생산허가를 받은 strong track record를 보유하고 있다. 셀트리온헬스케어는 셀트리온이 개발·생산하고 FDA, EMA로부터 승인받은 바이오시밀러를 판매하고 있어 우수한 생산·CMC 관리하에 개발되고 생산된 제품의 경쟁력을 마케팅적 장점으로 보유하고 있다. 내부적으로 개발단계부터 CMC를 고려하여 임상, 생산까지의 전 단계에서 CMC를 통합적으로 관리할 수 있다는 것은 허가 리스크를 큰 폭으로 줄일 수 있고 제품을 적시에 출시할 수 있어 바이오시밀러의 경쟁력에서는 특히 큰 강점으로 작용하고 있다.

도표 54. 삼성바이오로직스 허가기관 생산승인 현황



자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

도표 55. 삼성바이오로직스 CDMO 수주 현황



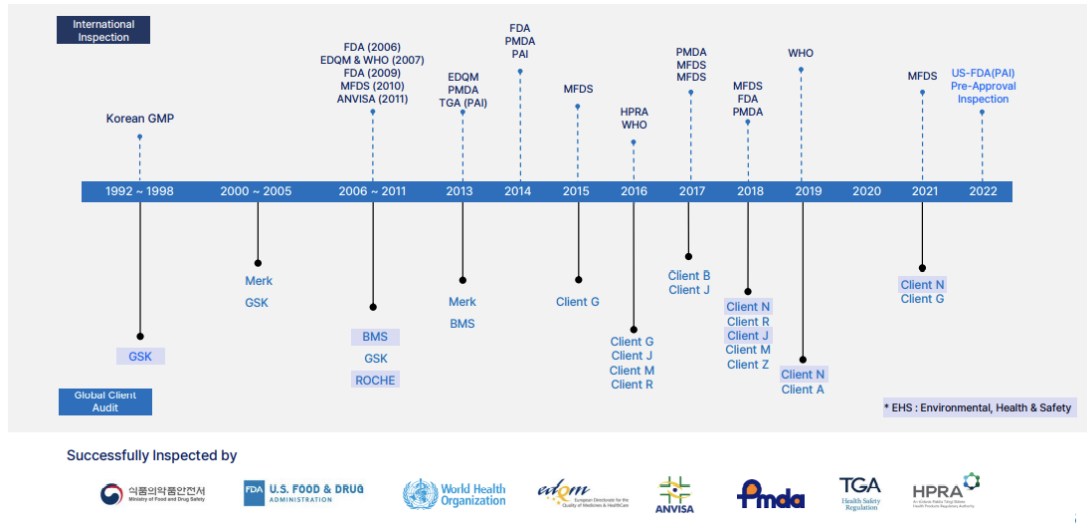
자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

도표 56. 셀트리온, 삼성바이오로직스의 FDA, EMA 제품허가 획득 Track Record

회사	허가기관	제품명	효능군	허가연도
셀트리온	FDA (5건)	인플렉트라	자가면역질환치료제	2016
		트룩시마	항암제	2018
		허쥬마	항암제	2018
		테믹시스	항바이러스제	2018
		리네졸리드	항생제	2019
	EMA (6건)	램시마	자가면역질환치료제	2013
		트룩시마	항암제	2017
		허쥬마	항암제	2018
		램시마SC	자가면역질환치료제	2019
		유플라이마	자가면역질환치료제	2021
		렉키로나	COVID-19	2021
삼성바이오로직스 (삼성바이오에피스)	FDA (5건)	렌플렉시스	자가면역질환치료제	2017
		온트루잔트	항암제	2019
		에티코보	자가면역질환치료제	2019
		하드리마	자가면역질환치료제	2019
		바이우비즈	황반변성치료제	2021
	EMA (7건)	베네팔리	자가면역질환치료제	2016
		플릭사비	자가면역질환치료제	2016
		루수두나	당뇨병치료제	2017
		임랄디	자가면역질환치료제	2017
		온트루잔트	항암제	2017
		에이빈시오	항암제	2020
		바이우비즈	황반변성치료제	2021

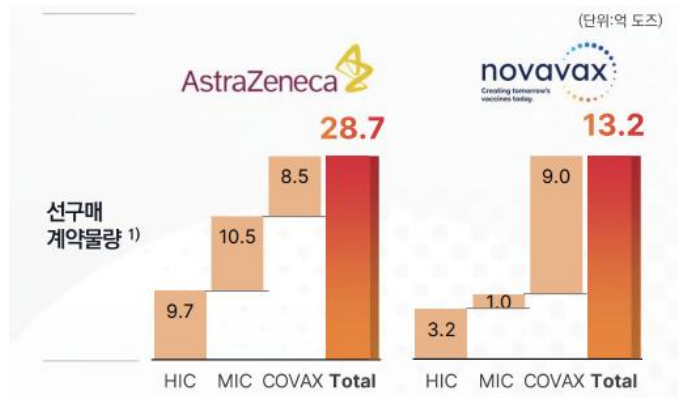
자료: 각 사, 신영증권 리서치센터

도표 57. 에스티팜 생산설비 인증/실사 Track Record



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 58. SK 바이오사이언스 글로벌제약사 수주 Track Record



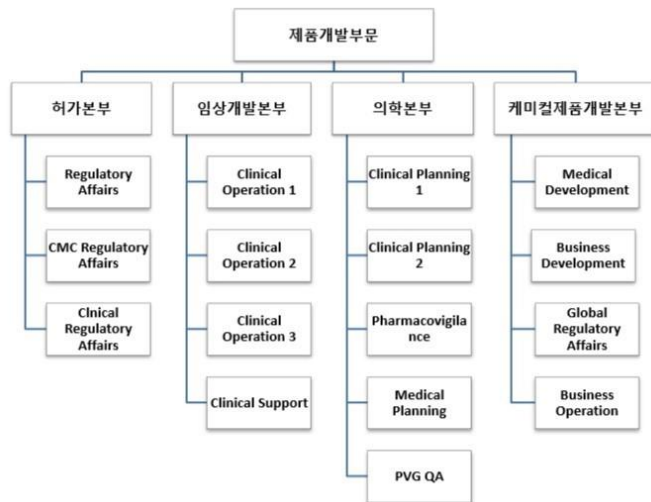
1) Launch and Scale Speedometer, Duke University

자료: SK 바이오사이언스 (2021.11), 신영증권 리서치센터

글로벌 역량의 기업들은
전문적 운영과 관리를 위해
대부분 별도 CMC조직 운영

삼성바이오로직스, 셀트리온, 에스티팜, SK바이오사이언스 모두 CMC 전담조직을 운영하거나 CMC를 전담 지원할 수 있는 조직체계를 갖추고 있다. CDMO 전문인 삼성바이오로직스는 기술지원센터를 별도로 운영하여 자체설비에 고객사 기술의 안정적인 적용을 지원하고 있으며 Lonza 출신 임원이 이끄는 방대한 Quality 조직을 운영하며 고객사 CMC를 지원하고 있다. 셀트리온은 제품개발부문 허가본부에 별도 CMC 조직을 두고 연구소 및 제조부문과 유기적으로 협업하는 구조로 운영하고 있으며, 에스티팜 역시 품질경영부문에 CMC실을 별도로 두고 전문적으로 CMC를 관리하고 있다. SK바이오사이언스는 연구·개발·허가·임상을 총괄하는 CTO가 개발부터 출시까지 통합·집약적으로 관리하는 조직으로 운영하고 있다.

도표 59. 셀트리온 CMC 조직 현황



자료: 셀트리온, 신영증권 리서치센터

도표 60. 에스티팜 CMC 조직 현황



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

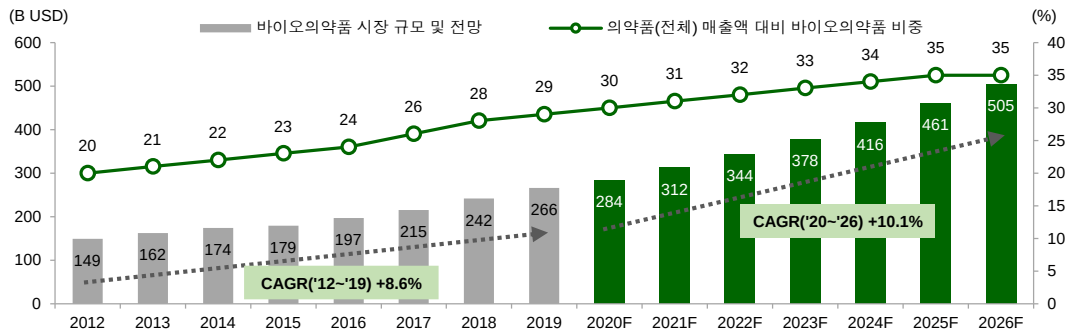
고성장 시장에서의 경쟁력 우위로 높은 성장세 가능

바이오횰약품 시장 성장으로
CDMO 사업의 수혜

자체 개발 의약품의
경쟁력 있는 시장점유 가능

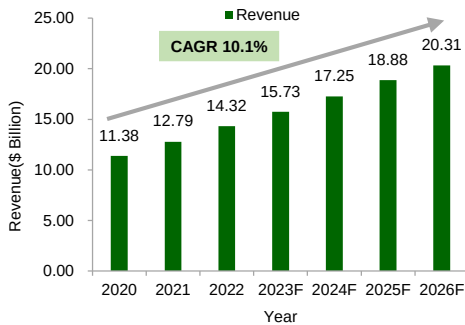
자가면역질환제제, 항암제를 중심으로한 단백질의약품 시장의 성장으로 2026년까지 바이오의약품 시장은 연평균 10.1%의 고성장을 보이며 전체 의약품시장의 35%를 차지할 것으로 전망되고 있다. 이에 따라 CDMO 시장도 가파르게 성장하고 있어 2026년 연평균 10.1% 성장할 것으로 보이며, 2026년 바이오의약품의 patent cliff가 다가오며 바이오시밀러도 선진 시장에서만 390억불에 달하는 시장이 개방될 것으로 보이고 있다.

도표 61. 바이오의약품 시장 성장 전망



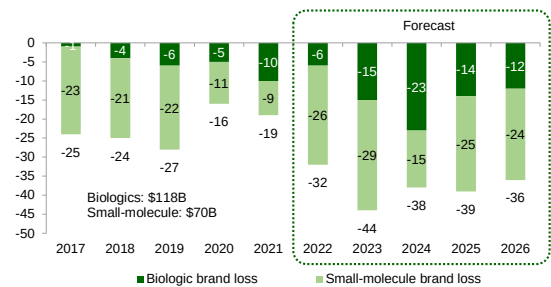
자료: Evaluate Pharma, 한국바이오의약품협회

도표 62. 바이오의약품 CDMO 시장 성장 전망



자료: Evaluate Pharma, Frost & Sullivan

도표 63. 선진시장에서 오리지널 의약품의 특허만료로 인한 영향



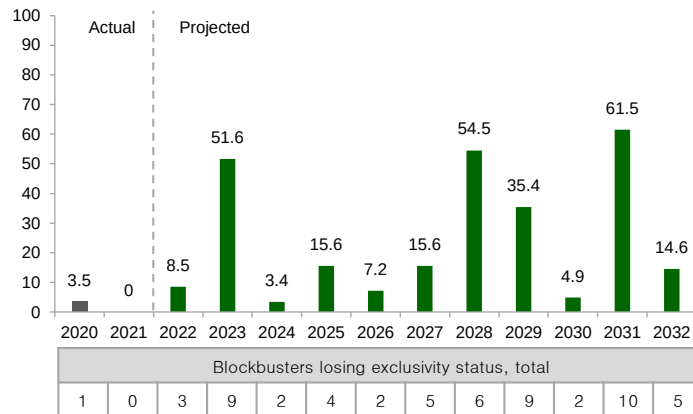
자료: IQVIA

도표 64. 향후 10년간 특허만료 되는 의약품 Top 15



자료: Moody's, Fierce Pharma, 신영증권 리서치센터

도표 65. 2026년 이후 블록버스터 의약품 특허만료 가속화

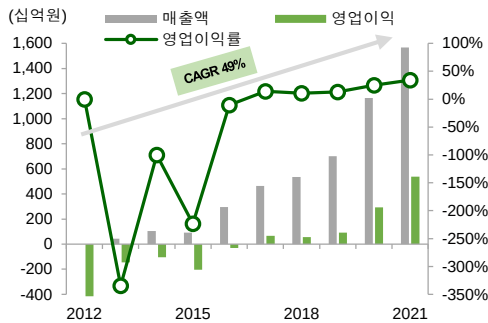


자료: Evaluate Pharma, McKinsey & Company

적시의 빠른 TI는
경쟁이 심화되는
바이오시밀러 시장에서
수익성 제고의 열쇠

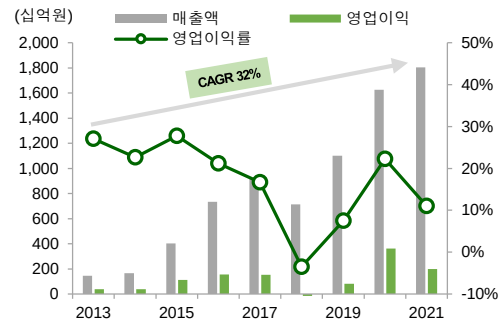
이 같은 바이오의약품 시장의 성장으로 삼성바이오로직스, 셀트리온헬스케어(셀트리온), 에스티팜, SK바이오사이언스 모두 직접적인 수혜가 예상되며, 각 사의 연평균 매출 성장세가 이 같은 트렌드를 대변하고 있다. 특히 바이오시밀러의 경우 최근 경쟁 심화로 약가인하가 두드러지며 원가경쟁력 제고가 주요 이슈로 부상하고 있는데 TI(titer improvement, 생산 효율 개선)가 경쟁력으로 주목받을 전망이다. 바이오시밀러는 오리지널과의 동등성 입증에 위해 최대한 오리지널과 유사한 세포주 및 공정으로 개발되었기 때문에 최근의 고효율 세포주 및 공정과는 차이가 있게 된다. 이를 타개하는 것이 공정의 일정부분을 개선하여 효율을 높이는 TI인데, CMC 측면에서 허가기관이 납득할 수 있도록 변경·입증하는 것이 중요하며 셀트리온헬스케어는 셀트리온을 통해, 삼성바이오로피스는 삼성바이오로직스를 통해 CMC 경쟁력을 바탕으로 in-house 생산능력이 부족한 타 경쟁사보다 빠르고 효율적으로 TI를 진행할 수 있을 것으로 보인다.

도표 66. 과거 매출 및 영업이익 성장세 - 삼성바이오로직스



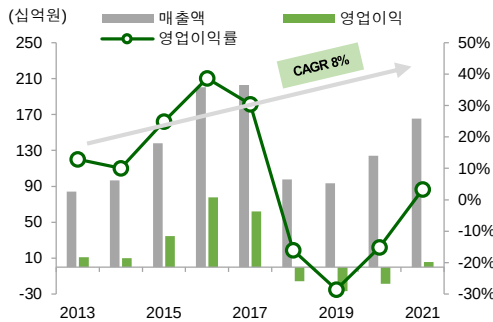
자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

도표 67. 과거 매출 및 영업이익 성장세 - 셀트리온헬스케어



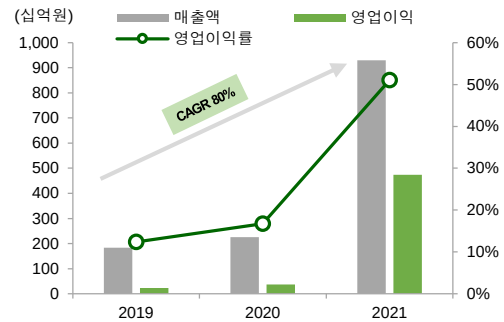
자료: 셀트리온헬스케어, 신영증권 리서치센터

도표 68. 과거 매출 및 영업이익 성장세 - 에스티팜



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 69. 과거 매출 및 영업이익 성장세 - SK 바이오사이언스



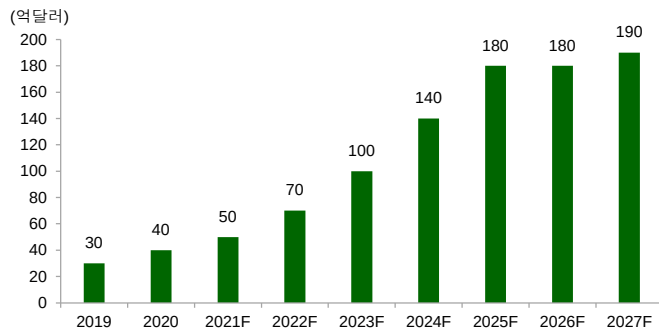
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

신규 modality로의 사업확장에
CMC 역량 보유로
경쟁력 우위 선점 가능

신규 Modality로 사업 확장에 유리

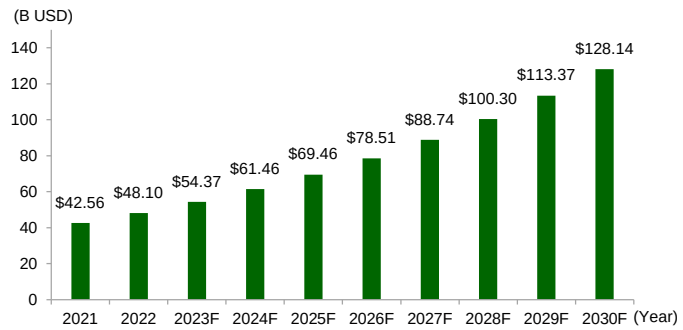
2세대 바이오의약품 사업에서 보유한 경쟁력은 2.5세대 및 3세대 바이오 의약품 사업을 추진하는데 큰 강점이 된다. 현재 세포배양방식이 주력인 독감백신 등 백신산업 뿐 아니라 COVID-19을 기점으로 주목받고 발전하고 있는 mRNA 백신 및 mRNA제제의 생산도 바이오의약품에 준하는 CMC 및 허가기준이 도입되고 있기 때문이다. 삼성바이오로직스는 모더나의 mRNA 백신 DP CMO 이후 그린라이트와의 생산수주로 mRNA CDMO 사업을 공식적으로 시작했고, 에스티팜은 올리고뉴클레오타이드 CDMO에서 쌓은 기술과 노하우를 바탕으로 CDMO사업을 mRNA로 확장하고 있으며 내부 경쟁력에 기반하여 자체 mRNA 파이프라인을 개발하고 있다. SK바이오사이언스는 기존의 백신 파이프라인 및 CDMO 사업에 더해 CGT 등 신규 modality 파이프라인으로 M&A를 모색하는 등 그동안 구축한 생산 및 CMC 역량이 사업모델 다변화의 원동력이 되고 있다. 셀트리온은 2021년 익수다 M&A로 ADC 플랫폼 기술 및 파이프라인을 확보, 자체 개발한 바이오시밀러의 항체를 응용하여 신약을 개발할 수 있는 토대를 마련하였는데, 이는 현재 바이오시밀러에 국한된 셀트리온헬스케어의 판매제품 다양화에 큰 보탬이 될 전망이다.

도표 70. 글로벌 ADC 시장 전망 (2021~2027)



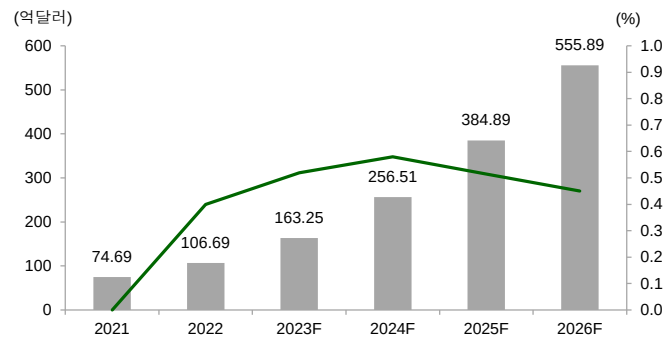
자료: Cortellis

도표 71. 글로벌 mRNA 치료제 시장 전망 (2021~2030)



자료: Precedence Research

도표 72. 글로벌 세포유전자치료제 시장 전망 (2021~2026)



자료: Evaluate Pharma

기업분석

종목명	투자의견	목표주가
삼성바이오로직스(207940.KS)	매수(신규)	1,120,000원(신규)
셀트리온헬스케어(091990.KQ)	매수(신규)	86,000원(신규)
에스티팜(237690.KQ)	매수(신규)	118,000원(신규)
SK바이오사이언스(302440.KS)	중립(신규)	77,000원(신규)



삼성바이오로직스(207940.KS)

글로벌제약사의 최애 CDMO 파트너

매수(신규)

현재주가(11/24) 896,000원
목표주가(12M) 1,120,000원

분석의 기본 가정

- 바이오의약품 시장의 성장에 따른 의약품 생산수요 증가 수혜 예상
- 우수한 트랙레코드와 초격차 스피드로 CDMO시장에서 확고한 우위

차별화된 Track Record로 초격차 경쟁력 보유

글로벌 수준의 대량생산설비에서 생산된 바이오의약품을 빠르게 고객사에 제공해온 track record로 4공장까지 증설하며 양적·질적 성장 모두 시현 중임. 자체 플랫폼 기술을 개발하고 mRNA 등 다른 modality를 추가하여 CDMO 전문성을 높이고 있으며, 자회사 바이오시밀러 사업으로 바이오의약품 개발역량도 보유함.

1~3공장 풀가동 및 임랄디 미국 출시로 외형 성장 지속

2023년은 설비유지보수 없이 1~3공장 모두 풀가동 및 7월 임랄디 미국 출시로 매출성장 기대함. 4공장 시험생산분의 매출인식 이연과 감가상각비 증가로 yoy 성장은 줄어들 전망. 글로벌 제약사 수주가 지속되며 4공장 수주 조기완료가 가시화되면 빠르게 5공장 증설을 결정할 것으로 예상함.

투자의견 매수, 목표주가 1,120,000원으로 커버리지 개시

삼성바이오로직스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 1,120,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 DCF 밸류에이션으로 2032년 FCF를 추정하여 현재가치인 후 영구성장률 5.1%, WACC 7.4%를 적용하여 산정함.

Key Data

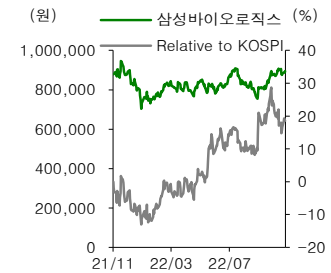
(기준일: 2022. 11. 24)

KOSPI(pt)	2441.33
KOSDAQ(pt)	738.22
액면가(원)	2,500
시가총액(억원)	637,719
발행주식수(천주)	71,174
평균거래량(3M, 주)	58,984
평균거래대금(3M, 백만원)	49,654
52주 최고/최저	946,788 / 703,667
52주 일간Beta	1.0
배당수익률(22F, %)	0.0
외국인지분율(%)	10.8
주요주주 지분율(%)	
삼성물산 외 4인	74.4 %
국민연금공단	5.6 %

Company Performance

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	2.6	8.2	10.9	6.8
KOSPI대비상대수익률	-6.0	8.5	18.4	31.0

Company vs KOSPI composite



결산기(12월)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액(십억원)	1,165	1,568	2,847	3,092	3,839
영업이익(십억원)	293	537	932	595	926
세전손익(십억원)	266	561	882	580	911
지배순이익(십억원)	241	394	669	440	691
EPS(원)	3,599	5,878	9,559	6,179	9,706
증감율(%)	na	63.3	62.6	-35.4	57.1
ROE(%)	5.2	8.2	11.8	6.7	9.7
PER(배)	226.8	151.8	93.7	145.0	92.3
PBR(배)	11.9	12.0	10.0	9.4	8.5
EV/EBITDA(배)	126.2	86.5	57.4	84.4	60.0

1. 기업개요

2023년
60.4만리터 설비로
글로벌 1위
CDMO 생산 capa 보유

글로벌제약사가 주요 고객
mRNA CDMO도 시작

2단지 부지매입으로
공장 추가 증설 가능

삼성바이오로직스는 2011년 삼성물산과 삼성전자가 출자하여 설립한 바이오의약품 위탁개발·생산기업으로 바이오의약품 CDMO 기업 중 글로벌 생산 capa 1위의 설비를 보유하고 있다. 인천 송도에 60.4만리터의 바이오의약품 생산설비를 1~4공장까지 보유하고 있으며, 현재 건설 중인 4공장은 지난 10월 6만리터 부분 가동을 시작하였다. 2023년 6월 18만리터 추가 완공 시 글로벌 CDMO 최대 항체의약품 생산능력을 보유하게 된다.

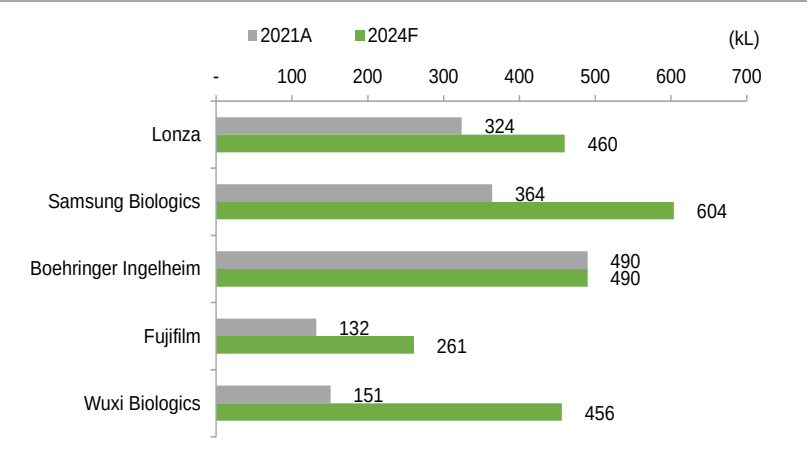
주요 고객은 GSK, Roche, BMS와 같은 글로벌제약사로 상업용 항체의약품의 DS생산이 매출의 85~90%를 차지하고 있으며, CDO 및 DP생산이 나머지 10~15%를 차지하고 있다. 2022년 mRNA제제 생산시설을 확충하며 항체의약품 뿐 아니라 mRNA 원료의약품 생산사업도 시작하였다. 인천 송도국제도시에 1~4공장이 소재해 있으며 올해 7월 인근에 35만7천 m²의 2단지 부지를 매입하여 공장 추가 증설의 기반을 마련하였다. 수주 확대, 설비 가동을 극대화, 배치당 판가 상승에 따라 매출이 성장하는 구조를 갖고 있으며 바이오의약품 CDMO 수요증가에 힘입어 설립 이후 연평균 49% 매출성장을 보이고 있다.

도표 1. 삼성바이오로직스 생산설비 현황

	1공장	2공장	3공장	4공장
구분	중형	대형 & 소형	대형	대형
Capacity (배양능력)	30,000리터 (5,000L x 6기)	154,000리터 (15,000L x 10기) (2,000L x 2기)	180,000리터 (15,000L x 12기)	240,000리터 (모듈A: 15,000L x 12기) (모듈B: 10,000L x 6기)
특장점	정제라인 1라인 DP설비 보유	정제라인 1라인 DP설비 보유 싱글유즈 배양기 보유	정제라인 2라인 N-1 perfusion 가능	정제라인 2라인
CAPEX	3,500억원	7,000억원	8,500억원	2조원
가동개시	2013년	2016년	2018년	모듈B: 2022년 10월 모듈A: 2023년 6월 (예정)

자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

도표 2. 주요 글로벌 CDMO 기업 설비보유 현황



자료: 업계자료, 신영증권 리서치센터

자회사 삼성바이오에피스
6종의 바이오시밀러
글로벌 출시

2012년 미국 Biogen과 합작기업으로 바이오시밀러 개발기업인 삼성바이오에피스(이하 에피스) 설립하여 운영해왔으며, 올해 4월 Biogen 보유 지분을 전량 인수하며 에피스를 100% 자회사로 편입하였다. 에피스는 총 6종의 블록버스터 바이오의약품의 바이오시밀러 제품을 미국, 유럽 등 글로벌 시장에 출시하였으며, 4종을 추가로 출시할 전망이다.

도표 3. 삼성바이오로직스 지분구조



자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

2. 투자포인트

검증된 Track Record로 글로벌 제약사의 “최애” CMO

바이오의약품 수요증가는
CDMO기업에 직접 수혜

글로벌 바이오의약품 시장은 2026년 5,050억달러로 연평균 10.1%의 성장세를 보일 것으로 전망되고 있다. 증가하는 바이오의약품 수요 증가에도 제약사들의 in-house 설비 증설은 이루어지지 않고 있어 대부분의 생산 수요 증가는 CMO 기업으로 향할 것으로 전망된다.

글로벌 허가기관의
안정적인 품질유지 강조로
글로벌제약사는
검증된 CDMO를 최우선 고려

그러나 필수소비재의 성격을 띠는 의약품 특성상 안정적이고 장기적인 공급채널 구축이 의무화되고 FDA, EMA등 글로벌 규제기관이 까다로운 품질관리 기준을 제시하는 상황에서 글로벌 제약사는 위탁생산업체 선정에서 매우 까다로울 수밖에 없었고 글로벌 허가기관 승인 이행여부가 가장 보편적인 역량 검증 잣대가 되었다. 최근에는 동사와 Fujifilm 같은 글로벌 품질을 제공하는 CMO 기업이 등장하며 다소 완화되었지만 품질수준 준수 가능 여부를 최우선시하는 기조는 여전하다고 볼 수 있다. 따라서 글로벌 CMC 역량에 더해 가격경쟁력까지 보유한 동사는 글로벌 제약사의 “최애” CMO 기업이 될 것으로 보인다.

도표 4. 바이오제약사의 CDMO 선정 시 고려하는 우선순위



자료: Lifescienceleaders.com, 신영증권 리서치센터

글로벌제약사는
데이터 보안 등 이유로
기존 CDMO와 지속 거래

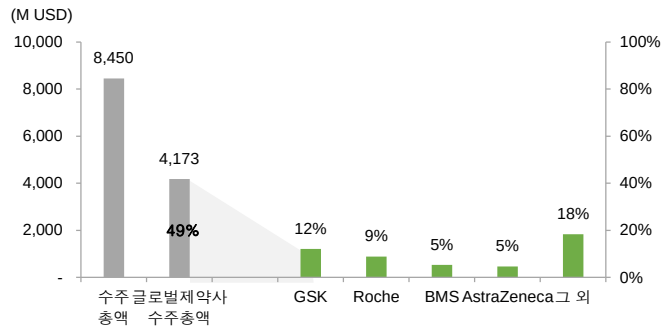
최근 동사의 수주현황을 보면 이를 증명하듯 글로벌제약사의 블록버스터 제품이 수주의 대부분을 차지하고 있다. 위탁생산을 위해서는 대상 제품의 생산공정 세부사항부터 사용하는 원재료, 허가기관 제출문서까지 제품 관련 거의 모든 정보와 기술을 제공해야 하는데 통상 글로벌 제약사들은 자사 데이터의 보안을 보장받으며 이미 거래관계가 있는 소수의 CDMO와 지속적으로 거래하기를 원하므로 현재 알려진 제품 외에도 추가적인 공급 계약이 성사될 가능성이 매우 높다.

도표 5. 삼성바이오로직스 주요 고객사 및 생산제품

고객사	주요 생산제품		
	제품명	주요 적응증	매출규모('21)
BMS	Opdivo	흑색 종, 신장암	\$8,524M
	Yervoy	흑색 종	\$2,026M
Jassen	Darzalex	다발성골수종	\$6,023M
UCB	Bimzelx	건선	\$5,451M
Roche	Rituxan	비호지킨 림프종	\$4,507M
Eli Lilly	Bamlanivimab	COVID-19	\$2,239M
GSK	Benlysta	루푸스	\$1,202M
Gilead	Trodelvy	유방암, 방광암	\$380M
AstraZeneca	Evusheld	COVID-19	\$85M
Taimed	Trogarzo	HIV	\$27M
Checkpoint	Cosibelimab	(Anti PD-L1)	N/A
Vir Biotech	Xevudy	COVID-19	N/A
	sotrovimab	COVID-19	N/A
Moderna	Spikevax(DP)	COVID-19	\$17,675M

자료: GlobalData, Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 6. 수주잔고 대비 글로벌 제약사 수주공시 비중 추정 (2022년 3분기 기준)



자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

CDO 사업으로
상업제품 CMO까지
One-stop 서비스 제공

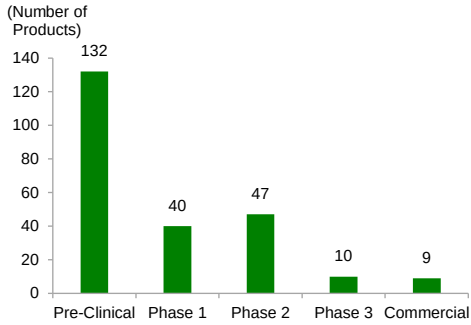
자체 플랫폼이 더해진 서비스 확장성으로 CMO 수주에 시너지

동사는 2018년 CDO를 본격 시작하며 생산 위주의 CMO에서 위탁개발로 사업영역을 확장하였다. 고객사가 허가기관 승인용으로 이미 대부분 공정을 확정해오는 CMO와 달리 CDO는 세포주 개발부터 공정개발, 전임상부터의 임상물질 생산, 승인을 위한 상업용 생산 scale-up까지 상업화를 위한 전 과정의 서비스를 제공하므로 동사와 같이 공정에 대한 높은 이해, 다양한 규모의 생산설비를 보유한 기업은 개발 초기단계 파이프라인을 유지하여 최종 승인 시 대량 상업용 생산까지 제공하는 원스톱 서비스가 가능하게 된다. 개발기업의 입장에서는 임상물질 공정에서 상업화 공정으로 scale-up하는 과정에서 의약품 품질의 일관성 및 안정성 저하 위험을 피하고 단일업체에서의 원스톱 서비스로 개발기간 단축, 위탁서비스 비용 절감을 기대할 수 있다. 동사 입장에서는 잠재 CMO 고객을 초기에 Lock-in 하며 안정적인 수주 파이프라인을 구성하고 제품 승인시 기술이전 및 시생산 단계를 줄여 공장 가동의 효율화를 꾀할 수 있다.

자체 세포주
이중항체 플랫폼으로
CDMO사업 시너지 극대화

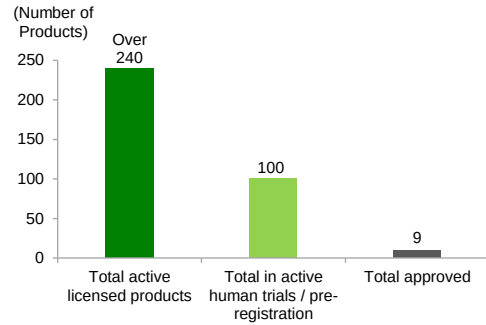
2020년에는 세포주 S-CHOice, 올해 10 월에는 이중항체 플랫폼 S-DUAL 을 출시하여 플랫폼-CDO-CMO 사업으로 연결되는 시너지 체계를 구축하였는데, CDMO 사업, 특히 항체의약품 CDMO 에서 자체 세포주, 생산공정 등 플랫폼이 갖는 시너지는 상당할 전망이다. CDMO 기업이 자체 플랫폼 기술 보유시 이를 고객에 제공하여 제품의 성공 가능성과 상업적 효율화를 높여주는 대신 제공한 기술 기반의 제품이 타 CDMO 에서 생산되는 것을 실질적으로 제한하여 자사에서 독점적으로 생산하도록 유도하는 것이 가능하고, 그렇지 않더라도 해당 기술에 대한 라이선스 비용을 제품 매출에 연계해서 받을 수 있게 된다. Lonza와 같은 업력이 오래된 글로벌 CDMO 기업은 이미 이러한 구조로 수주의 우위성을 점유하고 있으므로 동사의 플랫폼 또한 우수성이 입증되면 CDO 및 CMO 사업에 큰 시너지로 작용될 수 있을 전망이다.

도표 7. Lonza GS System 사용 현황 (개발 단계별)



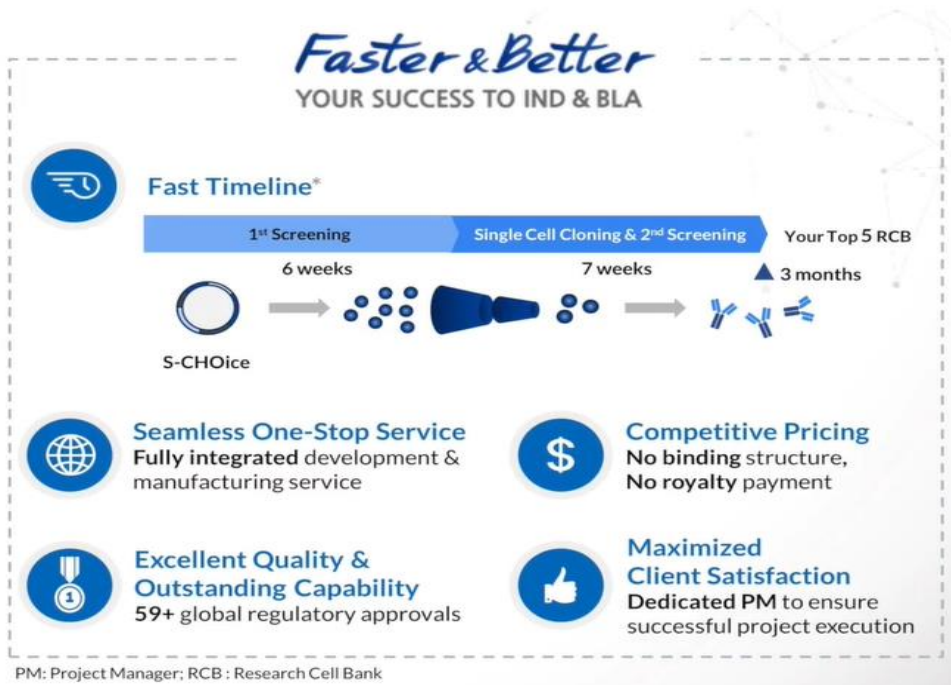
자료: Lonza, 신영증권 리서치센터

도표 8. Lonza GS System 사용 현황 (출시 기준)



자료: Lonza, 신영증권 리서치센터

도표 9. 삼성바이로직스 세포주 플랫폼



자료: 삼성바이로직스, 신영증권 리서치센터

남들보다 빠른 스피드로 초격차 실현 중

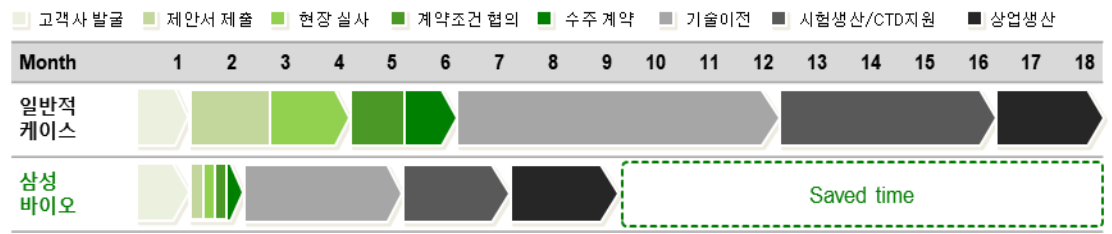
공장 건설과 수주에서
남들보다 빠른 스피드로
고객만족을 제공하며
초격차 경쟁력 실현 중

동사는 경쟁사보다 한 박자 빠른 스피드로 사업의 주요 경쟁력에서 우위를 점하고 있다. CMO 사업에는 고객사의 제품승인 timeline에 맞춘 적시 설비 제공이 핵심 요소이다. 1 배치 생산에 2개월에 가까운 시간이 걸리고 제품간 오염도 방지 등 품질확보를 위해 소요하는 시간이 긴 바이오의약품 생산공정 특성상 고객사의 요구에 적극적으로 맞춰 주기 어려운 공급자 중심의 시장이 되는 것이 보편적이다. 이러한 고객사의 불편함을 해소하려면 잉여 capa를 마련해 놓고 고객사를 유치해야 하는데 수익성 저하로 대부분의 CMO가 그렇게 하지 않고, 글로벌 CMO의 경우 선수주 후증설 전략을 택하거나 고객사가 CMO의 capa 상황에 맞춰 들어가게 된다.

선증설 후수주 전략 구사로
고객사 부담 최소화

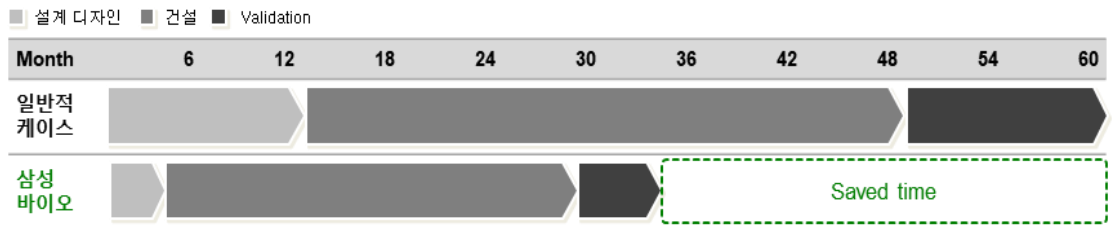
동사는 경쟁 CMO와 달리 과감하게 선증설 후수주 전략을 택했는데, 이는 삼성그룹의 반도체 공장 건설·운영에서 확보한 뛰어난 건설역량과 노후가 바탕이 되었다. 바이오의약품 공정에도 필수인 클린룸, 초순수 설비에 더해 data management 등 스마트팩토리 컨셉까지 더해지며 경쟁사 대비 40% 이상 단축된 공기안에 생산설비 건설이 가능하게 되었다. 수주가 확보되지 않은 상태에서 공장을 건설하더라도 짧은 건설기간으로 고객의 대기기간을 줄이거나 고객의 제품생산 아웃소싱 의사결정 타이밍에 유연성을 제공해주며 공장의 완공 전에도 수주가 들어오는 효과가 가능하게 되었다. 한국에 위치한 이점으로 상대적으로 적은 인프라 확보 비용, 인건비 등에 더해 짧은 공기는 추가적인 CAPEX 절감요소가 되어 고객사에게 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있다. 빠른 공장건설로 남보다 빠르게 경쟁력 있는 가격으로 글로벌 수준의 서비스를 제공하며 초격차 위치를 구축한 것이 설립 10여년 만에 매출 2조원 달성을 바라보는 기업이 된 핵심 성공요인이라 하겠다.

표 10. 타사 대비 빠른 수주협업의 프로세스 (추정치 기반)



자료: 업계자료, 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

표 11. 타사 대비 빠른 공장 건설 타임라인 (추정치 기반)

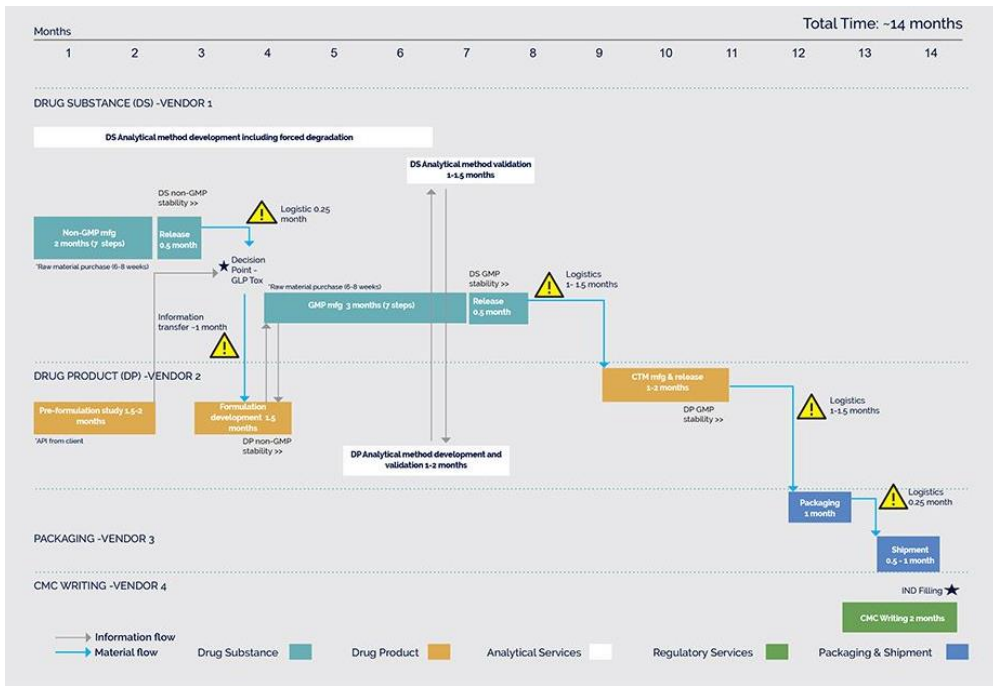


자료: 업계자료, 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

CMO를 넘어 CDO도
글로벌제약사와 수주 협의

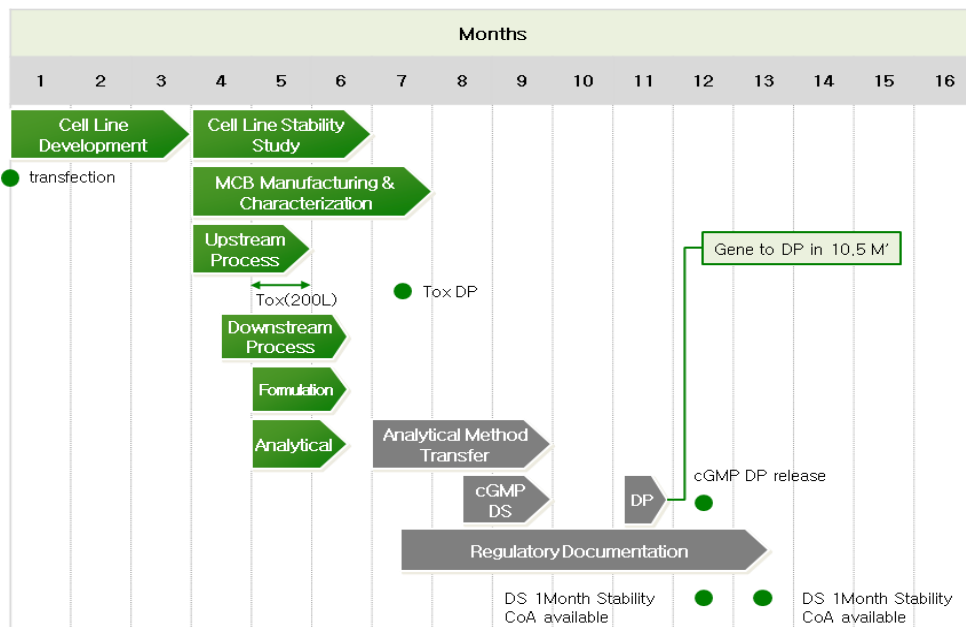
남들보다 빠른 스피드는 CDO사업에서도 경쟁력을 발휘하고 있다. 동사가 고객사에 제시하는 세포주 개발부터 제형 개발까지의 full CDO 서비스 timeline은 10.5개월로 통상적으로 14개월 소요되는 것 대비 25% 단축된 timeline이다. 설비를 in-house로 보유하고 있어 개발단계에서의 설비 활용이 flexible하고, 소형(2,000L), 중형(5,000L), 대형(15,000L) 등 모든 스케일의 설비를 갖추고 있어 고객 제품의 개발단계별 공정개발 및 생산이 가능한 점은 CDO 서비스타임을 단축시킬 수 있는 주요 요소이다. 또한 CMO 수주 후 고객사로부터 제품 생산에 대한 기술이전을 받아 공장에 적용, 생산 최적화하는 전문 조직을 보유하고 있는데, 이는 세포주 개발부터 공정 디자인, 공정 최적화, 임상용 시료생산, IND 문서화 작업까지 원스톱으로 빠른 일정안에 제공할 수 있는 역량의 바탕이 된다. 누적 100개 제품에 달하는 프로젝트 수주실적이 이를 입증하며, 최근에는 중소형 바이오텍을 넘어서서 글로벌 제약사와도 CDO 협의를 진행하는 등 그 범위가 확대되고 있다.

도표 12. 일반적인 CDO timeline



자료: Expediting IND Submission 2021, 신영증권 리서치센터

도표 13. 삼성바이오로직스 CDO 서비스 timeline: Gene to DP



자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

초격차 경쟁력은
바이오시밀러 빠른 출시에 기여

특히 바이오시밀러는 남들보다 빨리 승인을 받고 시장에 출시하는 것이 시장 우위를 점할 수 있는 핵심 경쟁력인데 에피스는 개발-생산-허가 절차를 체계화하여 특허만료 직후 출시할 수 있도록 타임라인을 맞추어 개발하고 있다. 이러한 전략하에 대부분 출시 제품이 first mover 또는 second mover의 지위를 보유하고 있다.

도표 14. 삼성바이오에피스 바이오시밀러 파이프라인 현황

제품명	오리지널	주요 적응증	출시연도	판매사	주요 경쟁사
베네팔리/브렌시스	Enbrel	자가면역질환	유럽('16)	Biogen	Sandoz
플릭사비/렌플렉시스	Remicade	자가면역질환	유럽('16)	Biogen	셀트리온, Amgen
			미국('17)	Organon	
온트루잔트	Herceptin	유방암 등	유럽('18)	Organon	Amgen, Pfizer, 셀트리온
			미국('20)		
임랄디	Humira	자가면역질환	유럽('16)	Biogen	Amgen, 셀트리온
			미국(TBD)	Organon	
바이우비즈	Lucentis	황반변성	유럽('16)	Biogen	-
			미국('22)	Biogen	
온베브지	Avastin	대장암 등	유럽('20)	Organon	Pfizer, Amgen
			미국(TBD)		
SB15	Eylea	황반변성	유럽(TBD)	Biogen	-
			미국(TBD)		
SB12	Soliris	혈색소노증	-	TBD	-
SB17	Stelara	자가면역질환	-	TBD	-
SB16	Prolia	골다공증	-	TBD	-

자료: 삼성바이오로직스, 신영증권 리서치센터

3. 투자의견 및 밸류에이션

투자의견 매수 및 목표주가 1,120,000원 신규 제시

투자의견 매수
목표주가 1,120,000원

삼성바이오로직스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 1,120,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 DCF 밸류에이션으로 2032년 FCF를 추정하여 현가할인 후 영구성장을 5.1%, WACC 7.4%를 적용하여 산정하였다.

설비증설 지속과 Multiple
Location 전략 기대

중장기 매출성장에
바이오시밀러 미국시장
출시 모멘텀 반영

동사의 성장동력은 생산설비 확장에 따른 매출성장과 에피스 바이오시밀러 판매 성장에서 발생하므로 바이오의약품 산업 성장과 CDMO 시장 확대, 바이오시밀러 시장 확대를 고려하여 2032년까지의 이익성장을 기업 가치에 반영하였다. CDMO 사업은 2단지의 5공장 조기 착공과 바이든 행정명령 영향 및 multiple location 전략 도입에 따른 미국 공장 확보, mRNA등 신규 modality 의약품으로의 사업확대를 전제로 하였다. 바이오시밀러 사업은 2023년 휴미라 바이오시밀러의 미국시장 진출, 2029년 엔브렐 바이오시밀러의 미국시장 진출 및 스텔라라(2020년 매출 77억달러)의 바이오시밀러 출시를 핵심 성장 모멘텀으로 가정하여 추정하였다,

2023년 실적 성장은
yoy로 다소 주춤할 전망

2022년은 2공장의 유지보수에도 1, 3공장 풀가동 및 고환율 효과로 매출 2조 8,468억원, 영업이익 9,318억원을 예상한다. 2023년은 매출 3조 924억원(yoy +8.6%), 영업이익 5,948억원(yoy -36%)으로 1) 4공장 시험생산분(PPQ 배치) 매출인식 지연(IFRS-1115호 영향) 발생 2) 4공장 가동개시로 감가상각비 발생 3) 환율상승폭 축소/하락시 역기지 효과 4) 에피스 연결회계로 에피스 CMO분의 연결 매출 미반영 영향이 있을 전망이다.

도표 15. 삼성바이오로직스 목표주가 산정 개요

	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
매출액 yoy (%)	28,468	30,924 8.6%	38,391 24.1%	50,500 31.5%	59,341 17.5%	68,663 15.7%	74,759 8.9%	78,341 4.8%	85,366 9.0%	91,243 6.9%	97,070 6.4%
EBIT yoy (%)	9,318	5,948 -36.2%	9,259 55.7%	13,944 50.6%	12,884 -7.6%	16,041 24.5%	23,148 44.3%	24,029 3.8%	29,624 23.3%	32,019 8.1%	35,565 11.1%
NOPAT (+) D&A (-) 운전자본 증감 (-) CAPEX	8,296 2,428 5,928 14,924	4,509 2,941 3,242 904	7,018 3,316 1,703 1,609	10,569 3,634 -458 2,436	9,766 3,949 1,082 8,781	12,159 4,441 5,929 1,330	17,546 4,764 1,242 192	18,214 5,094 851 1,037	22,455 5,439 881 1,086	24,270 5,794 913 399	26,958 6,166 946 409
FCF	- 10,129	3,302	7,023	12,225	3,851	9,340	20,876	21,420	25,926	28,752	31,769
WACC	7.4%										
Terminal Growth Rate	5.1%										
NPV of Total FCF	90,106										
NPV of Terminal Value	700,288										
순차입금	-3,665										
총 기업가치	794,058										
발행주식총수	71,174,000주										
목표주가	1,120,000원										
현재주가 (11/24)	896,000원										
상승여력	25.0%										

자료: 신영증권 리서치센터

삼성바이오로직스(207940.KS) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	11,648	15,680	28,468	30,924	38,391
증가율(%)	NA	34.6	81.6	8.6	24.1
매출원가	7,487	8,416	14,378	18,076	21,458
원가율(%)	64.3	53.7	50.5	58.5	55.9
매출총이익	4,161	7,265	14,090	12,848	16,933
매출총이익률(%)	35.7	46.3	49.5	41.5	44.1
판매비와 관리비 등	1,233	1,891	4,772	6,900	7,673
판매비율(%)	10.6	12.1	16.8	22.3	20.0
영업이익	2,928	5,373	9,318	5,948	9,259
증가율(%)	NA	83.5	73.4	-36.2	55.7
영업이익률(%)	25.1	34.3	32.7	19.2	24.1
EBITDA	4,365	6,991	10,929	7,398	10,375
EBITDA마진(%)	37.5	44.6	38.4	23.9	27.0
순금융손익	-81	184	-1,387	-92	-83
이자손익	-29	-51	273	322	358
외화관련 손익	-32	179	155	155	155
기타영업외손익	-9	-83	619	-54	-63
종속및관계기업 관련 손익	-178	139	270	0	0
법인세차감전 계속사업이익	2,660	5,613	8,820	5,802	9,113
계속사업 손익법인세비용	250	1,677	2,134	1,404	2,205
세후중단사업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	2,410	3,936	6,685	4,398	6,908
증가율(%)	NA	63.3	69.8	-34.2	57.1
순이익률(%)	20.7	25.1	23.5	14.2	18.0
지배주주지분 당기순이익	2,410	3,936	6,685	4,398	6,908
증가율(%)	NA	63.3	69.8	-34.2	57.1
기타포괄이익	34	-13	-13	-13	-13
총포괄이익	2,443	3,923	6,672	4,385	6,895

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업외손익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	17,513	28,232	42,602	46,465	52,319
현금및현금성자산	289	474	9,487	11,602	13,036
매출채권 및 기타채권	2,179	3,663	3,846	4,039	4,241
재고자산	6,460	10,129	15,058	16,358	20,307
비유동자산	46,729	51,468	50,599	49,912	50,058
유형자산	17,366	22,071	22,900	22,003	21,929
무형자산	233	322	254	201	159
투자자산	26,578	26,884	27,146	27,409	27,671
기타 금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	64,242	79,700	93,202	96,376	102,377
유동부채	5,893	11,073	11,542	10,861	10,469
단기차입금	300	500	500	500	500
매입채무및기타채무	1,892	4,070	4,539	3,858	3,466
유동성장기부채	1,609	1,099	1,099	1,099	1,099
비유동부채	12,361	18,716	18,159	17,629	17,126
사채	399	5,386	5,116	4,860	4,617
장기차입금	5,315	5,761	5,473	5,200	4,940
기타 금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	18,254	29,789	29,701	28,490	27,596
지배주주지분	45,988	49,911	63,500	67,886	74,781
자본금	1,654	1,654	1,779	1,779	1,779
자본잉여금	24,873	24,873	31,665	31,665	31,665
기타포괄이익누계액	-75	-88	-101	-114	-126
이익잉여금	19,536	23,472	30,157	34,555	41,463
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	45,988	49,911	63,500	67,886	74,781
총차입금	7,862	12,927	12,370	11,841	11,338
순차입금	4,197	7,573	-10,594	-13,487	-15,686

Cashflow Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	2,021	4,546	3,220	3,513	3,318
당기순이익	2,410	3,936	6,685	4,398	6,908
현금유출이없는비용및수익	2,093	3,496	3,047	2,377	2,808
유형자산감가상각비	1,376	1,551	1,544	1,397	1,074
무형자산상각비	61	67	67	53	42
영업활동관련자산부채변동	-2,035	-2,348	-4,651	-2,180	-4,551
매출채권의감소(증가)	-615	-1,207	-183	-192	-202
재고자산의감소(증가)	-1,849	-3,706	-4,930	-1,299	-3,949
매입채무의증가(감소)	583	211	469	-681	-392
투자활동으로인한현금흐름	-4,187	-9,335	-6,355	-4,763	-5,276
투자자산의 감소(증가)	-26,756	-168	8	-262	-262
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
CAPEX	-1,397	-4,063	-2,373	-500	-1,000
단기금융자산의감소(증가)	-3,233	-1,502	-237	-249	-261
재무활동으로인한현금흐름	1,226	4,966	6,252	-637	-611
장기차입금의증가(감소)	5,000	1,499	-288	-274	-260
사채의증가(감소)	0	3,484	-269	-256	-243
자본의 증가(감소)	0	0	6,917	0	0
기타현금흐름	-22	8	5,896	4,002	4,002
현금의 증가	-963	186	9,013	2,115	1,434
기초현금	1,251	289	474	9,487	11,602
기말현금	289	474	9,487	11,602	13,036

Valuation Indicator

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
Per Share (원)					
EPS	3,599	5,878	9,559	6,179	9,706
BPS	68,678	74,537	89,219	95,380	105,068
DPS	0	0	0	0	0
Multiples (배)					
PER	226.8	151.8	93.7	145.0	92.3
PBR	11.9	12.0	10.0	9.4	8.5
EV/EBITDA	126.2	86.5	57.4	84.4	60.0
Financial Ratio					
12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
성장성(%)					
EPS(지배순이익) 증가율	na	63.3%	62.6%	-35.4%	57.1%
EBITDA(발표기준) 증가율	na	60.2%	56.3%	-32.3%	40.2%
수익성(%)					
ROE(순이익 기준)	5.2%	8.2%	11.8%	6.7%	9.7%
ROE(지배순이익 기준)	5.2%	8.2%	11.8%	6.7%	9.7%
ROIC	30.7%	16.2%	23.1%	13.3%	19.1%
WACC	7.5%	7.4%	7.4%	7.5%	7.5%
안전성(%)					
부채비율	39.7%	59.7%	46.8%	42.0%	36.9%
순차입금비율	9.1%	15.2%	-16.7%	-19.9%	-21.0%
이자보상배율	18.2	36.5	66.2	44.2	71.8

셀트리온헬스케어(091990.KQ)

아무도 가보지 않은 길을 개척한다

매수(신규)

현재주가(11/24) 66,100원
 목표주가(12M) 86,000원

분석의 기본 가정

- 국내 제약사 최초 미국·유럽 선진시장 현지 판매망 자체 구축
 - 램시마SC 판매 확대와 유플라이마 미국 출시가 핵심 모멘텀
- **국내 제약사 최초 글로벌 판매망 자체 구축으로 수익성 제고**
 유럽 주요국 직판체제 구축을 완료하고 셀트리온 미국법인 인수로 미국 판매망 구축 시작함. 주요 기능에 대한 인력확보와 전문 의약품 판매를 위한 현지법인 기본 세팅을 완료하였고 2023년 마케팅 본격화로 수익성 개선 예상함.
- **램시마SC 유럽 판매 확대, 유플라이마 미국 출시로 매출 성장 기대**
 투약 편의성이 높은 램시마SC의 real-world data가 확보되며 본격적인 처방 확대가 가능할 전망이다. 2023년 7월 고농도 버전 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마 미국 출시 기대함.
- **투자의견 매수, 목표주가 86,000원으로 커버리지 개시**
 셀트리온헬스케어에 대해 투자의견 매수, 목표주가 86,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 DCF 밸류에이션으로 2032년 FCF를 추정하여 현재할인 후 영구성장률 4.8%, WACC 8.3%를 적용하여 산정함.

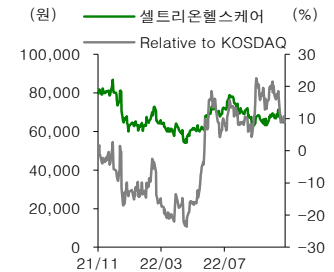
Key Data (기준일: 2022. 11. 24)

KOSPI(pt)	2441.33
KOSDAQ(pt)	738.22
액면가(원)	1,000
시가총액(억원)	104,598
발행주식수(천주)	158,242
평균거래량(3M, 주)	471,022
평균거래대금(3M, 백만원)	31,698
52주 최고/최저	86,800 / 54,000
52주 일간Beta	0.9
배당수익률(22F, %)	0.0
외국인지분율(%)	16.2
주요주주 지분율(%)	
셀트리온홀딩스 외 21 인	38.1 %

Company Performance

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	0.6	-8.6	14.8	-20.5
KOSPI대비상대수익률	-6.2	-1.8	34.5	9.8

Company vs KOSPI composite



결산기(12월)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액(십억원)	1,628	1,804	2,111	2,512	3,065
영업이익(십억원)	362	199	224	258	325
세전순이익(십억원)	315	198	233	259	316
지배순이익(십억원)	240	153	177	196	239
EPS(원)	1,526	965	1,117	1,241	1,513
증감율(%)	268.5	-36.8	15.7	11.1	21.9
ROE(%)	13.4	7.6	8.1	8.4	9.4
PER(배)	102.7	81.5	59.2	53.3	43.7
PBR(배)	12.3	5.7	4.4	4.1	3.8
EV/EBITDA(배)	67.7	61.5	43.9	38.6	31.0

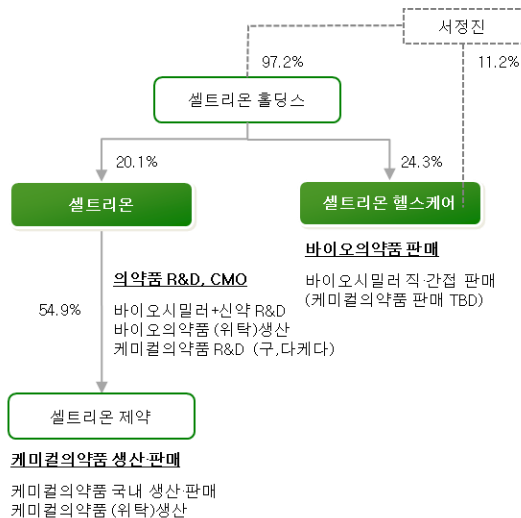
셀트리온과 개발한
바이오시밀러의
전세계 판권 보유기업

1. 기업개요

셀트리온헬스케어는 2009년부터 현재의 사명으로 상호를 변경하며 바이오의약품 판매 사업을 개시하였다. 셀트리온과 개발하는 바이오시밀러, 바이오베터 등 바이오의약품의 글로벌마케팅 및 판매를 담당하고 있다. 초기 바이오시밀러인 램시마IV(인플렉트라), 트룩시마, 허쥬마 3종은 주요지역에 판매 파트너사를 통해 판매하고 있으며, 기타지역 및 램시마SC, 유플라이마, 베그젤마 3종은 직접 판매하고 있다. 이후 셀트리온과 개발하는 후속 바이오시밀러 파이프라인 포함, 중장기적으로 신약 및 합성의약품의 글로벌 시장 판매로까지 사업 확장 계획에 있다.

셀트리온그룹은 셀트리온이 바이오의약품 R&D·생산·허가, 셀트리온헬스케어가 판매를 담당하고 있다. 2009년 셀트리온제약, 2020년 일본 다케다제약 아시아태평양 Primary Care 사업부문을 인수하며 합성의약품으로도 사업을 확대하였으며, 합성의약품은 셀트리온이 연구개발을 진행하고 셀트리온제약이 생산·(국내)판매하는 구조로 운영하고 있다.

도표 1. 셀트리온그룹 지분구조



자료: DART, 셀트리온, 신영증권 리서치센터

2. 투자포인트

셀트리온의 글로벌 생산·CMC 경쟁력으로 개발된 제품 직접 수혜

셀트리온그룹이 보유한
생산·CMC 경쟁력으로 개발된
글로벌 품질 바이오의약품
직접 수혜

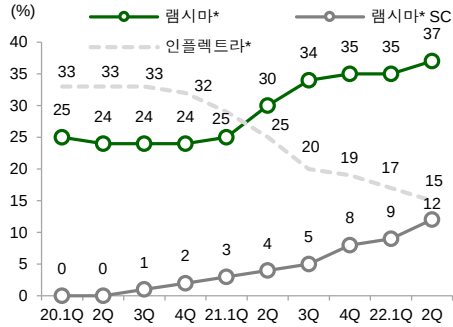
동사는 셀트리온의 바이오의약품 생산·CMC 경쟁력으로 개발된 바이오시밀러의 고품질 및 빠른 시장 출시 장점을 그대로 누릴 수 있는 위치에 있다. 글로벌 바이오시밀러 시장은 실질적으로 셀트리온, 삼성, Amgen, Pfizer 4개사가 주도하고 있으며 이들 기업의 공통점은 글로벌 바이오의약품 시장에서 입증된 생산·CMC 경쟁력을 보유하고 있다는 점이다. 우수한 생산·CMC 경쟁력 하에 first mover로 개발된 램시마IV, 트룩시마는 오리지널과 동등한 품질로 심화되는 경쟁에도 시장점유율을 공고히 유지하고 있다. 특히 램시마의 제형 개량버전인 램시마SC(subcutaneous, 피하주사제)는 투약의 편의성을 요청하는 의사·환자 등 현장의 니즈를 적극 수용하여 빠르게 개발된 바이오베타/신약으로서 오랜 기간 누적된 CMC 및 허가 노하우의 수혜를 받은 제품이다. 램시마SC 이후 바이오시밀러도 오리지널 제형을 개량하여 경쟁이 심화되는 시장에서 점유율을 높이려는 시도가 생겨나고 있다.

도표 2. 셀트리온·셀트리온헬스케어 파이프라인 현황

제품명	오리지널	주요 적응증	출시연도	판매사	주요 경쟁사
램시마/인플렉트라	Remicade	자가면역질환	유럽('13) 미국('16)	셀트리온헬스케어 Pfizer	Amgen, 삼성
트룩시마	Rituxan /MabThera	혈액암	유럽('17) 미국('18)	셀트리온헬스케어 Teva	
허쥬마	Herceptin	유방암 등	유럽('18) 미국('20)	셀트리온헬스케어 Teva	Amgen, Pfizer, 삼성
램시마SC	-	자가면역질환	유럽('21) 미국('23E)	셀트리온헬스케어	-
유플라이마	Humira	자가면역질환	유럽('16) 미국('22)		Amgen, 삼성
베그젤마	Avastin	대장암 등	유럽('20) 미국(TBD)		Pfizer, Amgen, 삼성
CT-P43	Stelara	자가면역질환	-		Amgen, 삼성 등
CT-P42	Eylea	황반변성	-		Amgen, 삼성 등
CT-P39	Xolair	천식, 알러지	-		Glenmark 등
CT-P41	Prolia	골다공증	-		삼성 등
CT-P47	Actemra	자가면역질환	-		

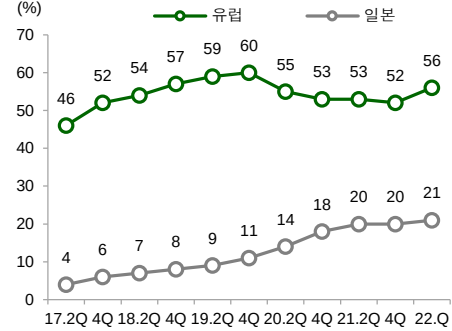
자료: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 신영증권 리서치센터

도표 3. 램시마 IV · 램시마 SC · 인플렉트라 유럽시장 점유율 추이



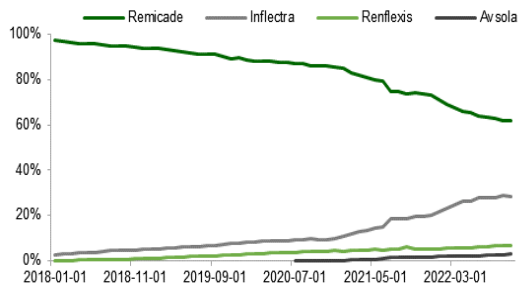
자료: 셀트리온헬스케어, 신영증권 리서치센터

도표 4. 램시마 IV 유럽 · 일본시장 점유율 추이



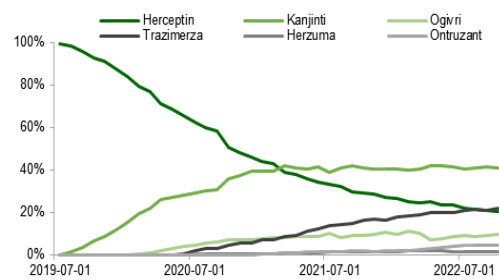
자료: 셀트리온헬스케어, 신영증권 리서치센터

도표 5. 인플렉트라 미국시장 점유율 추이



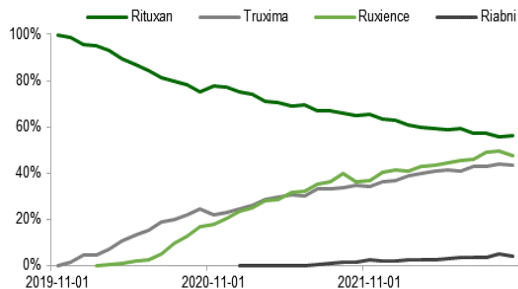
자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 6. 허주마 미국시장 점유율 추이



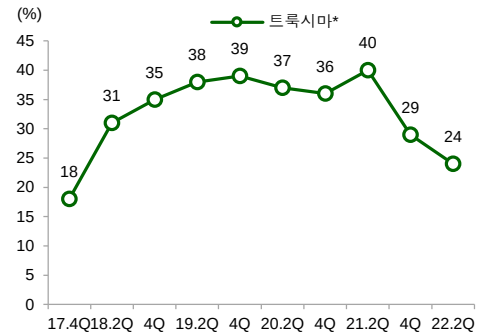
자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 7. 트룩시마 미국시장 점유율 추이



자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 8. 트룩시마 유럽시장 점유율 추이



자료: 셀트리온헬스케어, 신영증권 리서치센터

국내 제약사 최초로
진입장벽이 가장 높은
글로벌 판매망을 자체 구축

국내 제약사 최초 글로벌 판매망 자체 구축으로 수익성 제고

의약품 밸류체인에서 단계가 진전될수록 자체적인 내재화가 어렵다. 판매 역량은 의사/약사, 보험사, 공급 파트너(CMO, 유통, 물류), 허가/심사기관 등 판매망 내 관계자(key stakeholder)와의 오랜 네트워크, 업무흐름의 이해도와 노하우가 쌓여 구축되기 때문에 bottom-up으로 이를 만들어가기가 매우 어렵다. 전문의약품의 경우 일반의약품 대비 상대적으로 제품군의 범위가 좁고 질환별로 이해관계자가 특정되어 판매 네트워크 구축이 다소 용이하지만 제약사 내부의 Medical Affairs(의학자문지원), 마케팅, 영업, Market Access(시장진입관리)의 기능이 유기적으로 협업하고 제품에 대한 높은 전문성을 바탕으로 제품의 출시부터 약가 협상, 급여평가, 시판 후 임상, Pharmacovigilance(약물감시 모니터링), PSP (Patient Support Program, 환자지원체계) 운영까지 아우러야 하므로 여전히 자체적으로 내재화하기 매우 까다롭다. 따라서 미국, 유럽과 같은 주요지역은 글로벌 제약사가 강한 판매네트워크를 점유하고 있으며, 국내기업은 자체 개발한 의약품을 보유하고 있음에도 판매는 직접 하지 못하고 글로벌 제약사에 판권을 매각하는 것이 보통이다.

도표 9. 의약품 판매조직의 필수 기능



자료: 신영증권 리서치센터

2019년 부터
직판체제 본격 구축

셀트리온헬스케어도 바이오시밀러 판매 초기에는 지역별 판매 파트너사를 따로 두는 간접판매 방식으로 사용하였으나, 수익성을 제고를 위해 셀트리온-셀트리온헬스케어가 파트너사와 균등하게 이익을 배분하는 모델에서 탈피하여 2019년부터 직접판매 체제를 구축하기 시작하였다. 현재는 각 주요 지역별 판매법인을 설립하고 기존 파트너사 인력흡수, 글로벌제약사 출신 인력채용, 자체 인력 양성 등으로 마케팅, 영업, Medical Affairs 등의 기능을 확보하고 있다.

직접판매 확대 시
수익성 개선될 전망

COVID-19로 위축되었던 판매망 구축 작업이 2022년부터 재개되어 2022년 유럽 판권을 기존 파트너인 먼디파마로부터 완전 회수하고 하반기 셀트리온 미국법인을 인수하며 미국 직판체제 구축을 시작하였다. 초기 2~3년간은 핵심인력 확보, 영업시스템 구축, 마케팅 확대 등으로 비용이 증가할 전망이나, 파트너사와 수익배분이 종료되며 영업이익은 개선될 전망이다.

3. 투자 의견 및 밸류에이션

투자 의견 매수 및 목표주가 86,000원 신규 제시

투자 의견 매수
목표주가 86,000원

셀트리온헬스케어에 대해 투자 의견 매수, 목표주가 86,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 DCF 밸류에이션으로 2032년 FCF를 추정하여 현가할인 후 영구성장률 4.8%, WACC 8.3%를 적용하여 산출하였다.

2023년 모멘텀:
램시마SC 고성장
유폴라이마 미국 출시 성과
기존제품 판매 개선

2022년은 COVID-19 종료에 따른 회복세로 전반적인 판매성장이 반영되며 매출 2조 1,113억원(yoy +17%), 영업이익 2,239억원(OPM 11%)을 예상한다. 2023년은 매출 2조 5,124억원(yoy +19%), 영업이익 2,584억원(OPM 10%)으로 성장이 기대된다. 높은 재고수준이 우려사항으로 지적되고 있지만, 아직 간접판매와 직접판매가 혼재되어 있고 생산공장이 글로벌 제약사처럼 다원화 되어있지 않은 시점에서는 SCM 운영상 재고수준을 현행대로 유지할 수밖에 없을 것으로 보인다. 램시마SC 고성장, 유폴라이마 미국 출시, 기존제품 판매개선이 2023년 핵심 모멘텀이 될 전망이다.

도표 10. 셀트리온헬스케어 목표주가 산정 개요

(억원)	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
매출액 yoy (%)	21,113	25,124 19.0%	30,651 22.0%	38,314 25.0%	46,743 22.0%	54,690 17.0%	61,799 13.0%	67,979 10.0%	72,738 7.0%	76,375 5.0%	78,666 3.0%
EBIT yoy (%)	2,239	2,584 15.4%	3,251 25.8%	4,347 33.7%	7,859 80.8%	9,322 18.6%	10,629 14.0%	11,673 9.8%	12,408 6.3%	12,910 4.0%	12,984 0.6%
NOPAT	1,697	1,959	2,464	3,295	5,957	7,066	8,057	8,848	9,405	9,786	9,842
(+) D&A	75	75	75	75	82	82	82	82	86	86	86
(-) 운전자본 증감	178	2,452	3,208	4,362	4,071	5,631	4,800	4,108	3,044	2,260	1,257
(-) CAPEX	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0
FCF	1,591	(422)	(673)	(995)	1,967	1,515	3,337	4,821	6,446	7,611	8,671
WACC	8.3%										
Terminal Growth Rate	4.8%										
NPV of Total FCF	18,195										
NPV of Terminal Value	118,764										
순차입금	1,427										
총 기업가치	135,533										
발행주식총수	158,242,322주										
목표주가	86,000원										
현재주가 (11/24)	66,100원										
상승여력	30.1%										

자료: 신영증권 리서치센터

셀트리온헬스케어(091990.KQ) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	16,276	18,045	21,113	25,124	30,651
증가율(%)	47.8	10.9	17.0	19.0	22.0
매출원가	10,858	13,740	15,834	18,843	22,989
원가율(%)	66.7	76.1	75.0	75.0	75.0
매출총이익	5,418	4,305	5,279	6,281	7,663
매출총이익률(%)	33.3	23.9	25.0	25.0	25.0
판매비와 관리비 등	1,797	2,311	3,040	3,697	4,412
판매비율(%)	11.0	12.8	14.4	14.7	14.4
영업이익	3,621	1,994	2,239	2,584	3,251
증가율(%)	337.3	-44.9	12.3	15.4	25.8
영업이익률(%)	22.2	11.1	10.6	10.3	10.6
EBITDA	3,651	2,046	2,295	2,611	3,264
EBITDA마진(%)	22.4	11.3	10.9	10.4	10.6
순금융손익	48	-186	203	108	16
이자손익	-60	-96	-89	-89	-90
외화관련손익	-86	3	8	8	8
기타영업외손익	-521	186	-107	-98	-102
종속및관계기업 관련손익	-2	-11	-4	-5	-6
법인세차감전계속사업이익	3,147	1,983	2,330	2,590	3,158
계속사업손익법인세비용	743	457	564	627	764
세후종단사업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	2,404	1,526	1,766	1,963	2,394
증가율(%)	269.8	-36.5	15.7	11.2	22.0
순이익률(%)	14.8	8.5	8.4	7.8	7.8
지배주주지분 당기순이익	2,404	1,526	1,766	1,963	2,394
증가율(%)	269.8	-36.5	15.7	11.2	22.0
기타포괄이익	89	191	191	191	191
총포괄이익	2,493	1,717	1,958	2,155	2,585

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	34,989	37,027	42,458	47,815	54,901
현금및현금성자산	2,315	2,549	5,197	5,191	4,787
매출채권 및 기타채권	4,098	5,841	5,277	6,059	7,244
재고자산	20,346	20,657	23,987	28,544	34,824
비유동자산	2,408	2,120	2,063	2,036	2,023
유형자산	62	71	31	14	6
무형자산	46	46	29	20	14
투자자산	40	44	44	44	44
기타 금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	37,397	39,147	44,521	49,851	56,924
유동부채	16,578	16,442	20,253	23,855	28,768
단기차입금	1,976	3,989	3,989	3,989	3,989
매입채무및기타채무	12,263	11,017	14,827	18,429	23,343
유동성장기부채	0	0	0	0	0
비유동부채	1,490	1,647	1,647	1,647	1,647
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타 금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	18,068	18,089	21,900	25,502	30,415
지배주주지분	19,329	21,058	22,621	24,350	26,509
자본금	1,518	1,550	1,582	1,582	1,582
자본잉여금	14,086	14,126	14,126	14,126	14,126
기타포괄이익누계액	-344	-153	39	230	422
이익잉여금	5,629	7,125	8,465	10,002	11,970
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	19,329	21,058	22,621	24,350	26,509
총차입금	2,042	4,083	4,083	4,083	4,083
순차입금	-452	1,380	-3,823	-3,814	-3,410

Cashflow Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	-226	-1,753	2,841	223	-172
당기순이익	2,404	1,526	1,766	1,963	2,394
현금유출이없는비용및수익	1,261	980	706	740	866
유형자산감가상각비	26	35	40	18	8
무형자산상각비	3	17	17	9	5
영업활동관련자산부채변동	-3,892	-3,974	1,022	-1,764	-2,577
매출채권의감소(증가)	-1,456	-3,222	564	-782	-1,184
재고자산의감소(증가)	-4,346	-557	-3,329	-4,558	-6,280
매입채무의증가(감소)	3,902	257	3,810	3,602	4,914
투자활동으로인한현금흐름	-1,362	-42	-291	-297	-300
투자자산의 감소(증가)	229	-16	-4	-5	-6
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
CAPEX	-8	-6	0	0	0
단기금융자산의감소(증가)	168	53	9	3	1
재무활동으로인한현금흐름	876	1,878	1,628	1,599	1,599
장기차입금의증가(감소)	0	0	0	0	0
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의증가(감소)	0	0	32	0	0
기타현금흐름	58	151	-1,531	-1,531	-1,531
현금의 증가	-655	234	2,647	-6	-404
기초현금	2,970	2,315	2,549	5,197	5,191
기말현금	2,315	2,549	5,197	5,191	4,787

Valuation Indicator

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
Per Share (원)					
EPS	1,526	965	1,117	1,241	1,513
BPS	12,985	14,133	15,108	16,200	17,565
DPS	19	275	275	275	275
Multiples (배)					
PER	102.7	81.5	59.2	53.3	43.7
PBR	12.3	5.7	4.4	4.1	3.8
EV/EBITDA	67.7	61.5	43.9	38.6	31.0
Financial Ratio					
12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
성장성(%)					
EPS(지배순이익) 증가율	268.5%	-36.8%	15.7%	11.1%	21.9%
EBITDA(발표기준) 증가율	330.0%	-44.0%	12.2%	13.8%	25.0%
수익성(%)					
ROE(순이익 기준)	13.4%	7.6%	8.1%	8.4%	9.4%
ROE(지배순이익 기준)	13.4%	7.6%	8.1%	8.4%	9.4%
ROIC	21.6%	9.3%	8.2%	9.3%	10.6%
WACC	9.3%	9.1%	9.0%	9.0%	9.0%
안전성(%)					
부채비율	93.5%	85.9%	96.8%	104.7%	114.7%
순차입금비율	-2.3%	6.6%	-16.9%	-15.7%	-12.9%
이자보상배율	42.2	20.0	22.4	25.9	32.6

에스티팜(237690.KQ)

Oligo CDMO를 넘어 mRNA 최강자로

매수(신규)

현재주가(11/24) 80,000원
 목표주가(12M) 118,000원

분석의 기본 가정

- Oligo CDMO에서 굳건한 시장내 위치로 지속적인 수주 기대
- mRNA 플랫폼 기술을 기반으로 큰 폭의 미래 사업성장 전망

• 공장증설 및 수주증가로 Oligo CDMO 사업확장 지속

2022년 1공장, 2026년 2공장 증설 완료 예정이며 2022년 부터 상업용 Oligo제제 수주 시작함. 증설에 따른 비용증가에도 과점적 지위로 높은 이익률을 보일 것으로 예상하며 2023년부터 두 자릿수 영업이익이 가능할 것으로 전망함.

• 플랫폼 기술과 CDMO 생산노하우로 mRNA 시장 경쟁에 우위

고성장하는 mRNA 시장에 자체 기술 플랫폼과 생산경쟁력을 동시에 보유하며 진입 가능한 것이 핵심임. mRNA 개발의 주요기술인 5' capping과 LNP 플랫폼 보유로 기술 수출과 CDMO 고객 유인이 가능하며 자체 신약개발도 진행 중. 플랫폼(기술)-파이프라인(품목)-생산(상업화)의 밸류체인 핵심요소 일원화로 차별화된 개발전략이 가능하며 향후 중장기 성장동력으로 전망함.

• 투자의견 매수, 목표주가 118,000원으로 커버리지 개시

에스티팜에 대해 투자의견 매수, 목표주가 118,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 2026F EBITDA에 할인율 10.5%를 적용하고 유사기업 Wuxi AppTec의 6개월 P/E ratio의 평균인 30배를 적용하여 산정함.

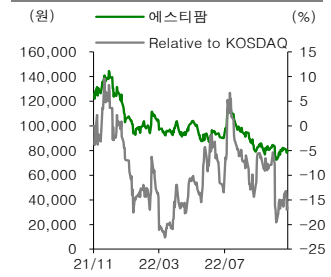
Key Data (기준일: 2022. 11. 24)

KOSPI(pt)	2441.33
KOSDAQ(pt)	738.22
액면가(원)	500
시가총액(억원)	15,047
발행주식수(천주)	18,809
평균거래량(3M, 주)	82,942
평균거래대금(3M, 백만원)	6,870
52주 최고/최저	144,500 / 72,500
52주 일간Beta	1.3
배당수익률(22F, %)	0.6
외국인지분율(%)	0.1
주요주주 지분율(%)	
동아쏘시오홀딩스 외 5인	46.5 %
국민연금공단	8.2 %

Company Performance

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-2.9	-18.5	-16.8	-19.3
KOSPI대비상대수익률	-9.5	-12.5	-2.6	11.6

Company vs KOSPI composite



결산기(12월)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액(십억원)	124	166	220	294	387
영업이익(십억원)	-19	6	20	30	43
세전손익(십억원)	-17	1	32	34	45
지배순이익(십억원)	-12	3	31	26	33
EPS(원)	-651	177	1,632	1,360	1,772
증감율(%)	적지	흑전	819.6	-16.7	30.2
ROE(%)	-4.1	1.1	9.2	7.2	8.8
PER(배)	na	784.2	49.0	58.8	45.2
PBR(배)	6.6	8.1	4.3	4.1	3.9
EV/EBITDA(배)	na	130.6	43.4	35.7	28.6

1. 기업개요

저분자의약품 CMO에서
Oligo제제 CDMO로 변모

에스티팜은 동아쏘시오그룹이 32.4% 지분을 소유하고 있는 합성의약품 CDMO 자회사로 2010년 삼천리제약을 인수하며 편입되었다. 글로벌 시장에 nucleoside, monomer, 저분자 의약품의 원료의약품을 공급한 경험을 토대로 oligonucleotide 치료제 (이하 oligo) 시장에 진출하였고 2020년 부터는 mRNA 등 Polynucleotide 시장으로 사업을 확대하고 있다.

Oligo제제 생산설비
2026년까지 증설

mRNA 생산설비도 증설

cGMP급 생산설비를 국내에 2곳에 보유 중으로 시화공장은 저분자 API, 반월공장은 oligo API를 주력으로 생산하고 있다. 반월공장은 급증하는 oligo 수요에 대응하기 위해 두 차례에 걸쳐 기존 설비를 증설하였으며, 2021년 2공장 증설계획을 발표하고 2024년, 2026년 두 단계에 걸쳐 완공할 예정이다. 1공장의 2차 oligo 설비 증설은 기존 고객사인 글로벌 제약사의 수요 증가로 무상지원을 받아 진행되었고 설비의 상당부분을 해당 고객사 dedicated 설비로 운영하고 있어 oligo 제제 생산 수요증가는 상당기간 지속될 것으로 전망된다. 2020년에는 반월공장에 mRNA 설비를 구축하여 R&D부터 mid-scale 생산 역량을 갖추고 있으며, large-scale 설비 증설을 계획하고 있다.

도표 1. Oligonucleotide 생산설비 현황

	1공장	1공장-증설(2회)	2공장-1단계 증설	2공장-2단계 증설
Capacity(누적)	2.0mole/day (연간 약 330kg~1t)	6.4mole/day (연간 약 1t~3.2t)	10.0mole/day (연간 약 1.7t~5.1t)	14.0mole/day (연간 약 2.3t~7t)
설비라인(누적)	1	2	7	10
CAPEX	N/A	650억원	1,500억원	
가동개시	2018년	2022년	2024년 3분기	2026년 1분기

자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 2. mRNA 생산설비 현황

	1단계	2단계	3단계 (계획중)
용도	R&D / small-scale	Mid-scale	Large-scale
Capacity	비임상 연구용	milligram~multi-gram/month (연간 약 1천만 도즈)	100~120g/month (연간 약 3,500만~1억 도즈)
가동개시	2020년 8월	2021년 5월	TBD

자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

Oligo제제 누적수주
2.5억달러

Oligo 제제의 경우 GSK 등 8개 글로벌 제약사와 11개 제품을 수주하여 20여개 프로젝트를 협업, 진행중이다. 당사는 FDA 인증 cGMP 설비를 바탕으로 2017년부터 누적 2.5억달러 규모의 수주 track record를 보유하고 있으며, Oligo CDMO는 연평균 75% 매출 성장률을 보이며 핵심 사업이자 성장동력이 되고 있다. 또한 개발-생산-허가 일원화의 이점을 활용할 수 있는 4종의 자체개발 신약 파이프라인을 보유하고 있다.

자회사를 통해
mRNA 치료제 개발역량
내재화

2020년 진출한 mRNA CDMO 사업은 2021년 6백만달러, 2022년 14백만달러를 수주하며 사업개시 2년만에 2천만달러 수주성고를 올리고 있다. 자체 mRNA 플랫폼과 파이프라인을 개발하여 CDMO 시너지를 높이려는 전략을 갖고 있으며, 2019년 유럽 CRO 업체(AnaPath)를 인수한데 이어 RNA 치료제 개발 자회사(Levatio, Vernagen)를 미국에 설립하여 플랫폼(기술)-파이프라인(품목)-생산(상업화)으로 이어지는 밸류체인의 핵심요소들을 내부적으로 구축하였다.

도표 3. 에스티팜 oligo제제 파이프라인

고객사	적응증	Stage			
		Phase1	Phase2	Phase3	Commercial
글로벌제약사 A	고지혈증				
글로벌제약사 B	척수성근위축증				
글로벌제약사 A	동맥경화증				
글로벌바이오텍 C	MDS / MF				
글로벌바이오텍 D	심혈관 질환				
글로벌제약사 E	B형 간염				
글로벌제약사 F	B형 간염				
글로벌제약사 G	혈전증				
글로벌바이오텍 D	유전성혈관부종				
글로벌제약사 F	NASH				
글로벌제약사 H	B형 간염				

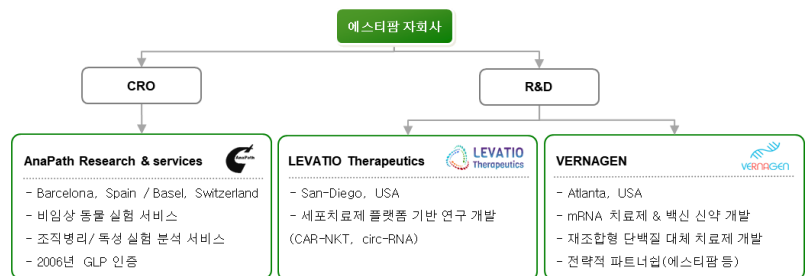
자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 4. 에스티팜 파이프라인

Pipeline	Partner	Stage		
		Discovery	Pre-clinical	Phase1
STP0404 (AIDS)	Emory Univ. Colorado State Univ.			
STP1002 (고형암)	Asan Hospital			
STP2104 (Covid 19 백신)	자체			
STP2150 (Covid 19 백신) (오미크론 Variant)	자체			

자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 5. 에스티팜 자회사 현황



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

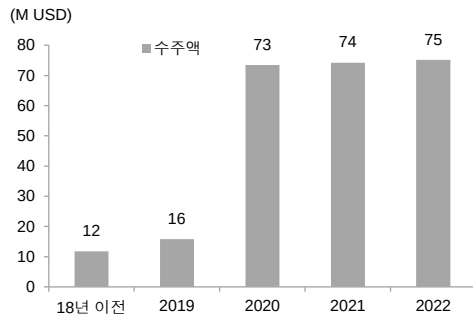
2. 투자포인트

Oligo CDMO 사업확장 지속

Oligo제제
글로벌 생산규모 1위 전망

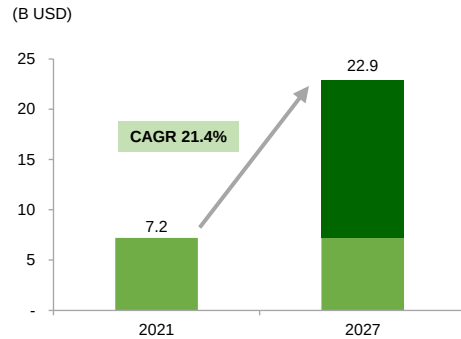
동사는 RNA 치료제의 핵심 원료인 oligonucleotide의 CDMO 사업을 진행중이며 일본 Nitto-denko Avecia, 미국 Agilent와 함께 글로벌 Top 3 capacity를 보유하고 있다. 올해 연말 2공장 1단계 증설이 완료되면 Top 2로 올라갈 수 있을 전망이다. 2026년 2단계 증설 완료시 연간 약 2.3~7t 생산이 가능해지며 oligo 글로벌 생산규모 1위가 될 전망이다. 2022년 상업화제제(고지혈증, 혈액암) 2종 포함 75백만달러에 달하는 신규 수주계약을 체결하며 track record를 쌓아가고 있으며 연평균 21.4%의 높은 성장세를 보이는 시장에서 과점적 위치를 지속 유지할 전망이다.

도표 6. Oligo CDMO 수주 현황



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

도표 7. 글로벌 Oligo CDMO 시장 전망



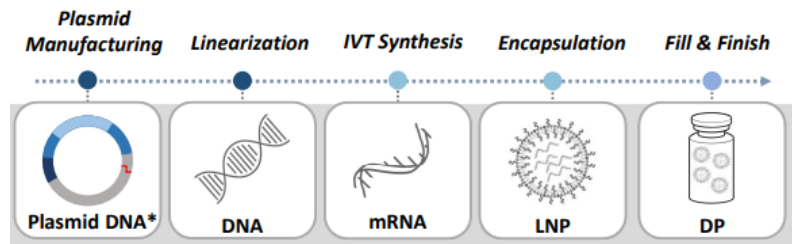
자료: Research and Market

5' capping과
LNP 기술이 핵심

mRNA 생산의 핵심 플랫폼 기술 보유

mRNA 백신 및 치료제의 생산은 1) Plasmid DNA 배양, 2) Plasmid DNA(pDNA) 선형화 3) IVT(In-vitro transcription)에서 효소반응으로 pDNA를 mRNA로 전사 후 capping하여 mRNA 안정화 4) 최종 mRNA LNP(지질나노입자) 캡슐화 5) DP 제형화 순서로 진행되며, 전 과정에서 불순물을 제거하기 위한 정제공정(크로마토그래피, 필터링)이 반복된다. mRNA의 안정성을 높이기 위해 mRNA 염기서열의 5' 말단에 capping하는 기술과 안정화된 최종 전사된 mRNA를 LNP로 캡슐화 하여 체내에서 변형·분해되지 않도록 하는 기술이 두 가지 핵심 기술이다.

도표 8. mRNA 생산 프로세스



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

자체 개발한 5' capping
LNP 2종 보유

에스티팜은 자체적으로 개발한 SmartCap®, STLNP®, SmartLNP®로 5'capping과 LNP의 핵심 기술을 보유하고 있다. Capping은 Pfizer/BioNTech이 mRNA 백신에 사용하는 TriLink의 CleanCap이 글로벌 시장을 리드하고 있으나, 에스티팜은 오랜 monomer CDMO로 축적된 in-house cap analog를 30여종 보유하고 있어 특허 이슈에서 자유롭게 플랫폼 사용 확장이 가능하여 향후 가격경쟁력 및 시장규모 확대에 유리할 것으로 판단된다. LNP는 license-in으로 도입한 Genevant LNP 및 STLNP®와 SmartLNP®을 개발하며 2종의 in-house LNP를 보유, 다양한 옵션 제공이 가능한 플랫폼을 구축하고 있다.

도표 9. SmartCap®, STLNP®, SmartLNP®



자료: 에스티팜, 신영증권 리서치센터

국내 유일의
macromolecule 특화
CMC 역량 보유

2006년 최초 FDA 실사 이후 다국가 허가기관 및 글로벌제약사 기준에 맞는 cGMP급 설비를 운영해오고 있으며, 분석법 개발 및 생물물리학적 최적화 기술을 바탕으로 국내 유일의 macromolecule에 특화된 CMC 역량을 보유하고 있다. 2021~2022년 2천만달러 규모의 mRNA 백신 원료 의약품 CDMO 계약을 수주하며 mRNA CDMO로서의 신뢰성이 입증되었으며, 설비증설에 맞추어 수주규모는 더욱 증가할 것으로 보고 있다.

3. 투자의견 및 밸류에이션

투자의견 매수 및 목표주가 118,000원 신규 제시

투자의견 매수
목표주가 118,000원

에스티팜에 대해 투자의견 매수, 목표주가 118,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2026F EBITDA에 할인율 10.5%를 적용하고 아시아의 유사기업 Wuxi AppTec의 6개월 P/E ratio의 평균인 30배를 적용하여 예상 기업가치를 산정하였다.

mRNA CDMO
end-to-end 경쟁력 보유

동사의 성장동력은 세계 1위 수준의 capa를 바탕으로 한 안정적인 oligo CDMO 사업과 합성의약품 생산에서 글로벌 수준의 품질경쟁력을 입증하여 급속도로 성장하는 mRNA제제 시장으로 CDMO사업 확장의 우위성을 점유하고 있고, mRNA 기술 플랫폼, 신약 파이프라인 및 상업화를 지원할 CRO 역량을 보유하여 end-to-end 경쟁력을 보유하고 있다는 점이다. 차세대 제제인 mRNA의 시장에서 CDMO가 본격 확대되어 실적 고성장이 예상되며 파이프라인 성공 시 글로벌 mRNA기업으로 도약할 수 있다고 판단된다.

아직은 oligo CDMO로
매출성장 기대

2022년은 매출 2,197억원(yoy +33%), 영업이익 200억원(OPM 9%)을 예상한다. 2023년에도 지속 수주가 예상되며 임상용 oligo 추가 수주시 시험생산(PPQ) 배치의 높은 수익성으로 매출 2,942억원(yoy +34%), 영업이익 298억원(OPM 10%)을 기대한다.

도표 73. 에스티팜 목표주가 산정 개요

산출 내용		비고
2026F EBITDA	1,209억원	
2026F EBITDA (disc.)	810억원	2026F EBITDA에 할인율 10.5% 적용
Target	30배	Wuxi AppTec 6개월 P/E ratio 평균
합산가치	2조 3,174억원	기업가치-순차입금
발행주식총수	19,794,978주	전환사채 전량 희석 가정, 약 5.2%
목표주가	118,000원	
현재 주가(11/24)	80,000원	
상승여력	47.5%	

자료: 신영증권 리서치센터

참고: 동사의 미전환사채 가액은 약 950 억원으로 전환청구기간 시작일은 2021 년 12 월 11 일, 사채만기일은 2025 년 12 월 11 일임

에스티팜(237690.KQ) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	1,241	1,656	2,197	2,942	3,874
증가율(%)	33.0	33.4	32.7	33.9	31.7
매출원가	1,041	1,079	1,384	1,765	2,325
원가율(%)	83.9	65.2	63.0	60.0	60.0
매출총이익	200	577	813	1,177	1,550
매출총이익률(%)	16.1	34.8	37.0	40.0	40.0
판매비와 관리비 등	388	522	613	878	1,124
판매비율(%)	31.3	31.5	27.9	29.8	29.0
영업이익	-188	56	200	298	425
증가율(%)	적지	흑전	257.1	49.0	42.6
영업이익률(%)	-15.1	3.4	9.1	10.1	11.0
EBITDA	-47	200	345	425	543
EBITDA마진(%)	-3.8	12.1	15.7	14.4	14.0
순금융소득	16	-7	124	67	34
이자소득	0	-42	-40	-42	-45
외화관련소득	-19	34	15	15	15
기타영업외소득	4	-36	-1	-22	-11
종속및관계기업 관련소득	0	0	0	0	0
법인세차감전계속사업이익	-168	13	323	344	448
계속사업소득법인세비용	-37	-21	10	83	108
세후종단사업소득	0	0	0	0	0
당기순이익	-132	34	313	261	340
증가율(%)	적지	흑전	820.6	-16.6	30.3
순이익률(%)	-10.6	2.1	14.2	8.9	8.8
지배주주지분 당기순이익	-121	33	307	256	333
증가율(%)	적지	흑전	830.3	-16.6	30.1
기타포괄이익	5	18	19	19	19
총포괄이익	-127	51	332	280	358

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	2,356	2,441	2,826	3,143	3,530
현금및현금성자산	386	392	856	741	510
매출채권 및 기타채권	467	644	737	985	1,294
재고자산	454	808	837	1,121	1,476
비유동자산	2,100	2,544	2,399	2,322	2,265
유형자산	1,743	2,091	1,948	1,873	1,817
무형자산	100	126	124	122	120
투자자산	96	152	152	152	152
기타 금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	4,456	4,986	5,225	5,465	5,795
유동부채	186	754	755	809	875
단기차입금	0	0	0	0	0
매입채무및기타채무	98	265	266	320	386
유동성장기부채	0	150	150	150	150
비유동부채	1,302	972	972	972	972
사채	1,021	830	830	830	830
장기차입금	235	85	85	85	85
기타 금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	1,488	1,725	1,727	1,781	1,847
지배주주지분	2,953	3,230	3,461	3,642	3,900
자본금	93	94	94	94	94
자본잉여금	1,749	1,957	1,957	1,957	1,957
기타포괄이익누계액	-6	3	22	40	59
이익잉여금	1,116	1,156	1,369	1,531	1,770
비지배주주지분	14	31	37	41	48
자본총계	2,968	3,260	3,498	3,684	3,948
총차입금	1,269	1,075	1,075	1,075	1,075
순차입금	-98	102	-112	113	401

Cashflow Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	-209	73	323	-107	-160
당기순이익	-132	34	313	261	340
현금유출이없는비용및수익	130	245	179	237	255
유형자산감가상각비	140	142	143	125	115
무형자산상각비	1	2	2	2	2
영업활동관련자산부채변동	-208	-214	-128	-487	-610
매출채권의감소(증가)	-67	-65	-92	-248	-310
재고자산의감소(증가)	-82	-373	-29	-284	-355
매입채무의증가(감소)	-25	82	1	54	66
투자활동으로인한현금흐름	-691	-80	294	144	82
투자자산의 감소(증가)	-59	-56	0	0	0
유형자산의 감소	1	6	0	0	0
CAPEX	-170	-518	0	-50	-60
단기금융자산의감소(증가)	-426	401	210	110	57
재무활동으로인한현금흐름	1,159	-1	-95	-95	-95
장기차입금의증가(감소)	84	0	0	0	0
사채의증가(감소)	1,100	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
기타현금흐름	-1	15	-57	-57	-57
현금의 증가	258	6	464	-115	-231
기초현금	128	386	392	856	741
기말현금	386	392	856	741	510

Valuation Indicator

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
Per Share (원)					
EPS	-651	177	1,632	1,360	1,772
BPS	15,830	17,171	18,404	19,364	20,735
DPS	0	500	500	500	500
Multiples (배)					
PER	na	784.2	49.0	58.8	45.2
PBR	6.6	8.1	4.3	4.1	3.9
EV/EBITDA	-406.0	130.6	43.4	35.7	28.6
Financial Ratio					
12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
성장성(%)					
EPS(지배순이익) 증가율	적지	흑전	819.6%	-16.7%	30.2%
EBITDA(발표기준) 증가율	-69.7%	-525.5%	72.5%	23.2%	27.8%
수익성(%)					
ROE(순이익 기준)	-4.4%	1.1%	9.3%	7.3%	8.9%
ROE(지배순이익 기준)	-4.1%	1.1%	9.2%	7.2%	8.8%
ROIC	-6.6%	1.6%	6.2%	6.8%	8.4%
WACC	12.4%	13.2%	12.6%	12.6%	12.6%
안전성(%)					
부채비율	50.1%	52.9%	49.4%	48.4%	46.8%
순차입금비율	-3.3%	3.1%	-3.2%	3.1%	10.2%
이자보상배율	-29.2	1.1	3.9	5.8	8.2

SK바이오사이언스(302440.KS)

COVID-19로 높아진 시장의 기대치

중립(신규)

현재주가(11/24) 81,400원
목표주가(12M) 77,000원

분석의 기본 가정

- 백신 CDMO에서 글로벌 경쟁력은 확인되었고 다음 단계로 성장이 필요
- 기존 백신 경쟁력에 글로벌 백신 CDMO 실적으로 기본기는 튼튼
아스트라제네카, 노바백스의 백신 CMO를 수주하며 글로벌 품질의 백신 생산역량 입증함. 독감백신 등 견실한 백신 파이프라인과 연평균 10.1%의 성장이 전망되는 글로벌 백신 CMO시장에서의 경쟁력으로 견고한 사업 펀더멘털 보유함.
- COVID-19로 높아진 기대치를 충족할 성장 모멘텀이 관건
COVID-19 엔데믹에 따라 높은 비중을 차지하던 백신 CMO를 대신할 신규 수주 또는 백신제제 매출이 필요함. M&A를 통한 다양한 modality로의 CDMO 확장이나 즉시 상업화 가능한 파이프라인 도입이 진행된다면 주가에 긍정적인 전망임.
- 투자의견 중립, 목표주가 77,000원으로 커버리지 개시
SK바이오사이언스에 대해 투자의견 중립, 목표주가 77,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 2026F EBITDA에 할인율 13.1%를 적용하고 Lonza의 P/E multiple 40배를 적용하여 산정함.

Key Data

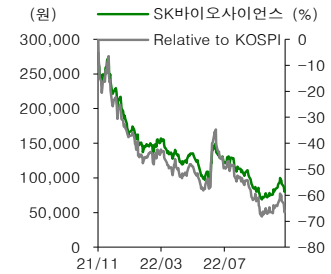
(기준일: 2022. 11. 24)

KOSPI(pt)	2441.33
KOSDAQ(pt)	738.22
액면가(원)	500
시가총액(억원)	62,502
발행주식수(천주)	76,784
평균거래량(3M, 주)	422,357
평균거래대금(3M, 백만원)	36,751
52주 최고/최저	280,500 / 68,800
52주 일간Beta	1.6
배당수익률(22F, %)	0.0
외국인지분율(%)	4.6
주요주주 지분율(%)	
에스케이케미칼 외 2인	68.2 %

Company Performance

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	8.2	-28.3	-38.1	-67.2
KOSPI대비상대수익률	-0.9	-28.1	-33.9	-59.8

Company vs KOSPI composite



결산기(12월)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액(십억원)	226	929	542	323	421
영업이익(십억원)	38	474	181	13	55
세전손익(십억원)	37	471	188	14	56
지배순이익(십억원)	33	355	150	11	43
EPS(원)	537	4,828	1,958	141	554
증감율(%)	124.1	798.3	-59.4	-92.8	293.4
ROE(%)	13.2	38.1	9.0	0.6	2.4
PER(배)	0.0	46.6	41.6	578.4	147.0
PBR(배)	0.0	10.7	3.6	3.6	3.5
EV/EBITDA(배)	0.0	31.8	22.6	142.9	60.5

1. 기업개요

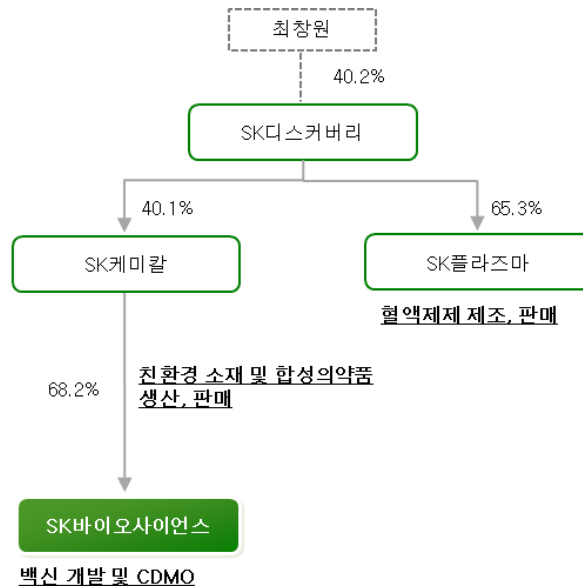
독감백신이 유명한
오랜 백신 전문기업

SK바이오사이언스는 SK디스커버리 산하 바이오기업으로 SK케미칼이 2001년 인수한 동신제약이 모태이다. 2018년 7월 1일 SK케미칼이 VAX 사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 2021년 유가증권 시장에 상장되었다. 2012년 안동에 백신생산공장(L House)을 준공하여 장티푸스백신, 폐렴구균백신 CMO를 수주하여 생산하였고 2015년 국내 최초 3가 세포배양독감백신을 출시한 이후 대상포진백신, 수두백신 등을 발매하며 백신 전문기업의 위치를 확고히 하고 있다.

사노피 파스퇴르, CEPI 등
글로벌 협력으로 역량 인정

2014년 사노피 파스퇴르와 폐렴구균백신 공동개발을 시작으로 2020년 COVID-19 팬데믹에 따라 급증하는 백신수요에 CEPI(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 백신개발사와 백신 생산공급 계약을 체결하며 글로벌 백신 CDMO 기업으로 성장하는 계기가 되었다.

도표 1. SK 바이오사이언스 지분구조



자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

2. 투자포인트

EU GMP 인증받은
백신 생산설비 L House

기존 백신 경쟁력에 글로벌 백신 CDMO 실적으로 기본기는 튼튼

안동에 위치한 백신생산공장 L House는 Cell Bank와 8개 스위트(Suite)로 구성되어 있으며 이 중 3개 스위트를 노바백스 CMO 전용으로 활용하고 있다. 아스트라제네카와 노바백스 CMO를 진행하며 EU GMP 인증을 획득하였고 보유중인 파이프라인의 추가 글로벌 인증도 기대된다. 백신제제 생산 특성상 미생물배양기와 동물세포배양기를 모두 보유하고 있으며 동물세포 배양기는 싱글유즈를 선택하여 운영하고 있다. 2024년 1단계 증설, 2026년까지 2단계 증설을 발표하였고, 현재 capa에서 3배까지 확장될 전망이다.

도표 2. L House 증설 계획

현재	1단계 증설	2단계 증설
<u>원액 생산</u> 24,000L (2,000L x 12기) Cell Bank 1개 <u>완제 생산</u> Pre-filled Syringe Liquid Vial Freeze-drying Vial Oral Injector	기존 부지내 증설 2023년 준공 목표 - 원액 생산 시설 - 완제 생산 시설 - QC 센터 - Warehouse	Capacity 3배 확보 (부지 추가 확보 필요) - 원액 생산 시설 - 완제 생산 시설 - 추가 필요 시설

자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

오랜 기간 백신개발 및 생산사업을 영위하며 견실한 백신 파이프라인을 갖추고 있다. 2014년 사노피 파스퇴르와 차세대 폐렴구균백신을 공동개발하고 있고 CEPI 지원으로 자체 COVID-19 백신을 개발하여 해외허가 진행 중이다. 연평균 10.1%의 성장이 전망되는 글로벌 백신 CMO시장에서 경쟁력을 보유하고 있다고 판단된다.

도표 3. SK 바이오사이언스 주요 상업화 백신

파이프라인	개발완료	비고
스카이셀 플루-3가 (3가 세포배양 독감백신)	2014	국내 판매. 해외 허가 중
스카이셀 플루-4가 (4가 세포배양 독감백신)	2015	국내 판매. 해외 허가 중. WHO PQ 획득
스카이뉴노 (폐렴구균백신)	2016	특허문제로 상업화 불가
스카이조스터 (대상포진백신)	2017	국내 판매. 해외 허가 중
스카이바리셀라 (수두백신)	2018	국내 판매. 해외 허가 중. WHO PQ 획득
스카이타이포이드 (장티푸스 예방 백신)	2022	수출용 품목허가 획득. WHO PQ 진행 중
스카이코비원/ GBP510 (COVID-19 백신)	2022	국내 판매. 해외 허가 중 (CEPI)

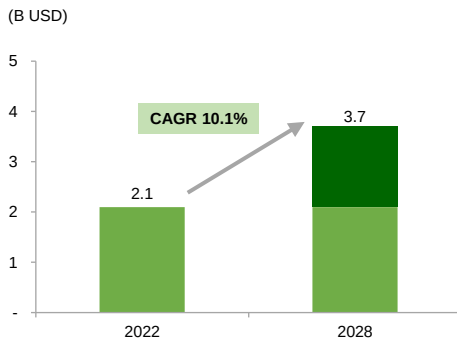
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 4. SK 바이오사이언스 주요 R&D 파이프라인

		기초연구/전임상	임상 1상	임상 2상	임상 3상	상업화
코로나19백신	CEPI BILL & MELINDA GATES foundation					✓ 국내: 품목허가 획득 해외: EMA/MHRA CMA 및 WHO EUL 등재 신청
콤보 백신 (코로나19 + 독감)		✓				
범용 코로나 백신 (Sarbecovirus)	CEPI INSTITUTE FOR PROTEIN DESIGN UNIVERSITY OF WASHINGTON	✓				
Nasal Spray	PROTEIN DESIGN BILL & MELINDA GATES foundation iavi	✓				
차세대 폐렴구균백신	sanofi			✓ 미국		
RSV 백신		✓				
면역항암제, 비만백신 등		✓				
장티푸스 접합백신	IVI International Vaccine Institute BILL & MELINDA GATES foundation					✓ 수출용 품목허가 획득
자궁경부암 백신 4/10가	Sunflower		✓ 임상 1/2상			
로타바이러스 백신			✓			
A형 간염, 재조합 대상포진 등		✓				
그 외 기초 백신						글로벌 M&A를 통한 허가 및 상업화 완료 백신 및 파이프라인 확보 추진 중

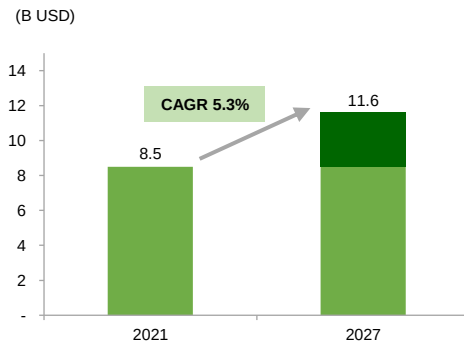
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 5. 글로벌 백신 CMO 시장 전망



자료: Research and Markets

도표 6. 글로벌 폐렴구균 백신 시장 전망



자료: Research and Markets

COVID-19은 이제 끝
시장 눈높이를 만족시킬
NEXT가 필요

M&A로 무언가를
보여주어야 할 때

COVID-19로 높아진 기대치를 충족할 성장 모멘텀이 관건

COVID-19 엔데믹에 따라 노바백스 CMO 수요는 크게 감소할 것으로 전망되고 자체개발한 스카이코비원의 수요도 의미있게 증가하기는 어려울 것으로 보인다. 스카이코비원 생산이 중단되며 설비 가동률을 개선할 신규 CMO 수주 또는 독감백신 등 다른 백신제제 매출이 필요하다.

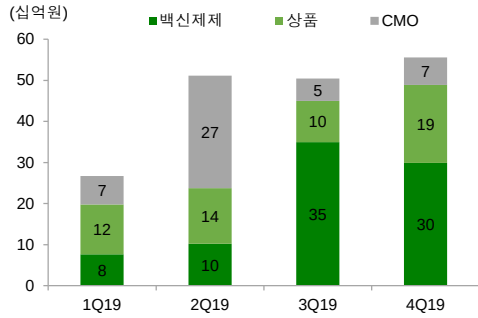
동사는 COVID-19으로 mRNA 백신이 대중화되며 시장이 급변함에 따라 mRNA제제로도 확장계획을 갖고 있으며, 세포배양기술 및 노하우를 토대로 Viral Vector, 세포치료제 CDMO 시장으로도 관심을 갖고 있다. 11월 2일 CEO 주관 사업설명회에서 안정적인 매출 창출을 위한 파이프라인 인수에도 무게를 두고 있음을 언급하였는데, M&A를 통한 다양한 modality로의 CDMO 확장이나 즉시 상업화 가능한 파이프라인 도입이 진행된다면 추가에 긍정적인 전망이다.

도표 7. COVID-19 확진자 증가세와 주가흐름 비교



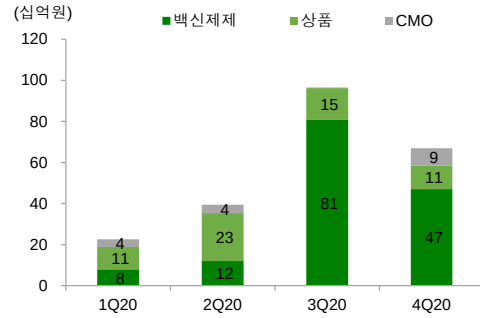
자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

도표 8. 분기 매출 추이 (2019)



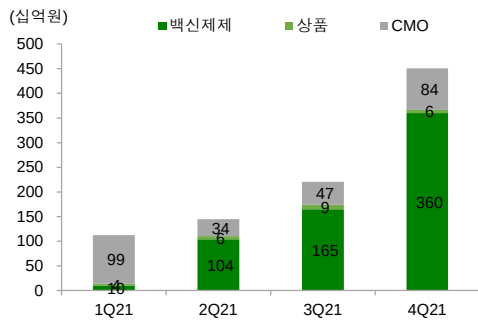
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 9. 분기 매출 추이 (2020)



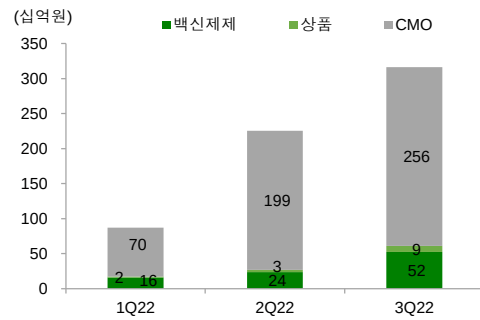
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 10. 분기 매출 추이 (2021)



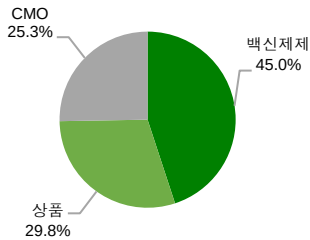
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 11. 분기 매출 추이 (2022 YTD)



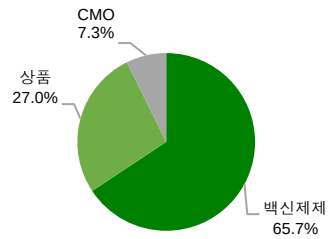
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 12. 매출 유형별 비중 (2019)



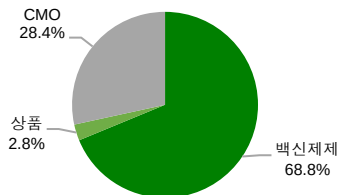
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 13. 매출 유형별 비중 (2020)



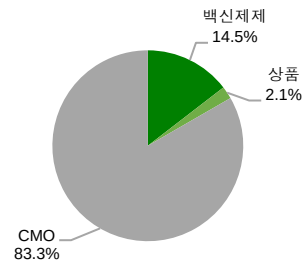
자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 14. 매출 유형별 비중 (2021)



자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

도표 15. 매출 유형별 비중 (2022)



자료: SK 바이오사이언스, 신영증권 리서치센터

3. 투자의견 및 밸류에이션

투자의견 중립 및 목표주가 77,000원 신규 제시

투자의견 중립
목표주가 77,000원

SK바이오사이언스에 대해 투자의견 중립, 목표주가 77,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2026F EBITDA에 할인율 13.1%를 적용하고 Lonza의 P/E multiple 40배를 적용하여 예상 기업가치를 산정하였다.

신규 파이프라인 인수는
설비활용도를 높이고
안정적 매출성장에 기여할 것

동사는 COVID-19 백신 CMO 사업으로 확보한 현금을 바탕으로 신성장 동력 확보를 위해 적극적으로 M&A를 추진할 것으로 보인다. 현재 보유한 백신 제품군에 신규 파이프라인이 추가되면 설비 활용도를 높이고 안정적인 매출성장이 가능할 것으로 판단된다.

도표 16. SK 바이오사이언스 목표주가 산정 개요

산출 내용		비고
2026F EBITDA	2,411억원	
2026F EBITDA (disc.)	1,474억원	할인율 13.1% 적용
Target	40배	Lonza P/E multiple
합산가치	58,714억원	기업가치-순차입금
발행주식총수	76,784,046주	
목표주가	77,000원	
현재주가(11/24)	81,400원	
상승여력	-5.4%	

자료: 신영증권 리서치센터

SK바이오사이언스(302440.KS) 추정 재무제표

Income Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	2,256	9,290	5,419	3,235	4,210
증가율(%)	22.7	311.8	-41.7	-40.3	30.1
매출원가	1,303	3,587	2,325	1,617	2,315
원가율(%)	57.8	38.6	42.9	50.0	55.0
매출총이익	953	5,703	3,094	1,617	1,894
매출총이익률(%)	42.2	61.4	57.1	50.0	45.0
판매비와 관리비 등	576	961	1,279	1,490	1,341
판매비율(%)	25.5	10.3	23.6	46.1	31.9
영업이익	377	4,742	1,814	127	553
증가율(%)	65.4	1,157.8	-61.7	-93.0	335.4
영업이익률(%)	16.7	51.0	33.5	3.9	13.1
EBITDA	542	4,930	2,015	315	740
EBITDA마진(%)	24.0	53.1	37.2	9.7	17.6
순금융손익	-23	-54	98	27	13
이자손익	-37	-19	-19	-21	-23
외화관련손익	32	-17	23	23	23
기타영업외손익	18	23	-32	-11	-6
종속및관계기업 관련손익	0	0	0	0	0
법인세차감전계속사업이익	373	4,711	1,880	143	561
계속사업손익법인세비용	44	1,160	378	34	136
세후종단사업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	329	3,551	1,502	108	425
증가율(%)	123.8	979.3	-57.7	-92.8	293.5
순이익률(%)	14.6	38.2	27.7	3.3	10.1
지배주주지분 당기순이익	329	3,551	1,502	108	425
증가율(%)	123.8	979.3	-57.7	-92.8	293.5
기타포괄이익	-21	-18	-18	-18	-18
총포괄이익	308	3,533	1,484	90	407

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

Balance Sheet

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	3,339	18,378	19,659	19,711	20,329
현금및현금성자산	250	980	830	1,166	1,350
매출채권 및 기타채권	458	481	609	465	576
재고자산	703	1,350	788	470	612
비유동자산	2,283	2,723	2,622	2,635	2,548
유형자산	1,810	2,103	2,035	2,073	2,008
무형자산	179	171	138	112	90
투자자산	5	239	239	239	239
기타 금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	5,622	21,101	22,282	22,345	22,877
유동부채	1,806	4,600	4,344	4,378	4,575
단기차입금	0	117	167	227	299
매입채무및기타채무	570	1,553	1,197	1,111	1,164
유동성장기부채	126	503	553	613	685
비유동부채	1,178	489	439	379	307
사채	805	355	305	245	173
장기차입금	218	0	0	0	0
기타 금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	2,984	5,088	4,783	4,757	4,881
지배주주지분	2,638	16,013	17,499	17,589	17,996
자본금	306	383	384	384	384
자본잉여금	1,805	11,571	11,571	11,571	11,571
기타포괄이익누계액	-15	-2	-20	-38	-56
이익잉여금	532	4,053	5,555	5,663	6,088
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	2,638	16,013	17,499	17,589	17,996
총차입금	1,257	1,071	1,121	1,181	1,253
순차입금	-1,045	-15,531	-17,048	-17,496	-17,784

Cashflow Statement

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	1,202	5,366	1,752	644	383
당기순이익	329	3,551	1,502	108	425
현금유출이없는비용및수익	251	1,494	575	221	322
유형자산감가상각비	136	155	168	162	165
무형자산상각비	30	33	33	26	21
영업활동관련자산부채변동	664	440	72	371	-206
매출채권의감소(증가)	17	-76	-127	144	-112
재고자산의감소(증가)	-316	-703	563	317	-142
매입채무의증가(감소)	-9	465	-355	-86	52
투자활동으로인한현금흐름	-1,081	-14,219	-1,968	-384	-285
투자자산의 감소(증가)	106	-235	0	0	0
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
CAPEX	-99	-429	-100	-200	-100
단기금융자산의감소(증가)	-1,097	-13,561	-1,858	-173	-175
재무활동으로인한현금흐름	-15	9,584	45	54	66
장기차입금의증가(감소)	0	-227	0	0	0
사채의증가(감소)	0	0	-50	-60	-72
자본의 증가(감소)	0	9,833	1	0	0
기타현금흐름	0	0	21	21	21
현금의 증가	106	731	-150	335	184
기초현금	144	250	980	830	1,166
기말현금	250	980	830	1,166	1,350

Valuation Indicator

12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
Per Share (원)					
EPS	537	4,828	1,958	141	554
BPS	4,310	20,932	22,789	22,907	23,437
DPS	0	0	0	0	0
Multiples (배)					
PER	0.0	46.6	41.6	578.4	147.0
PBR	0.0	10.7	3.6	3.6	3.5
EV/EBITDA	0.0	31.8	22.6	142.9	60.5
Financial Ratio					
12월 결산(억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
성장성(%)					
EPS(지배순이익) 증가율	124.1%	798.3%	-59.4%	-92.8%	293.4%
EBITDA(발표기준) 증가율	45.3%	809.6%	-59.1%	-84.4%	134.9%
수익성(%)					
ROE(순이익 기준)	13.2%	38.1%	9.0%	0.6%	2.4%
ROE(지배순이익 기준)	13.2%	38.1%	9.0%	0.6%	2.4%
ROIC	12.4%	386.9%	601.3%	-393.1%	-290.8%
WACC	2.9%	13.3%	13.1%	13.1%	13.1%
안전성(%)					
부채비율	113.1%	31.8%	27.3%	27.0%	27.1%
순차입금비율	-39.6%	-97.0%	-97.4%	-99.5%	-98.8%
이자보상배율	9.1	138.4	50.6	3.4	13.8

Compliance Notice

■ 투자등급

종목 **매수** : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 10% 이상의 상승이 예상되는 경우
종립 : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 ±10% 이내의 등락이 예상되는 경우
매도 : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 -10% 이하의 하락이 예상되는 경우

산업 **비중확대** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 높게 가져갈 것을 추천
중립 : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중과 같게 가져갈 것을 추천
비중축소 : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 낮게 가져갈 것을 추천

- 본 자료는 당사 홈페이지에 게시된 자료로, 기관투자자 등 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료 작성한 애널리스트는 발간일 현재 본인 및 배우자의 계좌로 동 주식을 보유하고 있지 않으며, 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료의 작성 담당자는 자료에 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 본 자료의 괴리율은 감자 등 주가에 영향을 미치는 사건을 반영하여 계산하였습니다.

본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[당사의 투자자의견 비율 고지]

당사의 투자자의견 비율			
기준일(20220930)	매수 : 89.06%	중립 : 10.94%	매도 : 0.0%

[당사와의 이해관계 고지]

종목명	LP(유동성공급자) ELW	시장조성자 주식선물	주식옵션	1%이상보유	계열사 관계여부	채무이행보증	자사주신탁 계약
삼성바이오로직스	-	-	-	-	-	-	-
에스티팜	-	-	-	-	-	-	-
셀트리온헬스케어	-	-	-	-	-	-	-
SK바이오사이언스	-	-	-	-	-	-	-

삼성바이오로직스 : 과거 2년간 투자자의견 및 목표주가 변동내역	추천일자	투자자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
				평균주가	최고(저) 주가



2022-11-25 매수 1120000

에스티팜 : 과거 2년간 투자자의견 및 목표주가 변동내역	추천일자	투자자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
				평균주가	최고(저) 주가



2022-11-25 매수 118000

